

JANOME DESKTOP ROBOT

JR3000 Series

RISK ASSESSMENT REPORT

リスクアセスメントレポート

JANOME

ENGLISH

RISK ASSESSMENT REPORT (JR3200)	3
RISK ASSESSMENT REPORT (JR3300～JR3600)	35
RISK ASSESSMENT REPORT (JR3300F～JR3400F)	78

JAPANESE

リスクアセスメントレポート (JR3200)	112
リスクアセスメントレポート (JR3300～JR3600)	140
リスクアセスメントレポート (JR3300F～JR3400F)	180

RISK ASSESSMENT REPORT

Report No.	170409003
Company Name	JANOME Corporation
Address	1463 Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokyo 193-0941, Japan
Product Name	Desktop type robot
Model/Type	JR3203N-AC/ JR3203N-BC/ JR3203E-AC/ JR3203E-BC/ JR3204N-AC/ JR3204N-BC/ JR3204E-AC/ JR3204E-BC/ JR3203N-AJ/ JR3203N-BJ/ JR3203E-AJ/ JR3203E-BJ/ JR3204N-AJ/ JR3204N-BJ/ JR3204E-AJ/ JR3204E-BJ/ JR3203N-CC/ JR3203E-CC/ JR3204N-CC/ JR3204E-CC/ JR3203N-CJ/ JR3203E-CJ/ JR3204N-CJ/ JR3204E-CJ NOTE: -AJ, -BJ, -CJ models are not CE compatible. Although the risk assessment is based on CE compatible models, the level of risk is the same. The only difference between the -AC, -BC, -CC and -AJ, -BJ, -CJ models is the voltage; all other product specifications are the same The representative model which carried out risk assessment: JR3204E-AC
Appliance Class	Class I
Rating	100-120/200-240V~, Single Phase, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
Relevant No.	N/A
Standards	EN ISO 12100 :2010 (Safety of machinery-Basic concepts, general principles for design) EN ISO 13849-1 :2015 (Safety of machinery. Safety-related parts of control systems, Part1:General principles for design)
Evaluator	JANOME Corporation
Evaluation Date	2016/6/2—2016/6/6
Place of evaluation	1463 Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokyo 193-0941, Japan JANOME Corporation
Note	This report was modified due to the addition of the “-AJ”, “-BJ”, “-CJ” models. The change from previous representative model JR3404E-AC were only the rated voltage(100-120V) and didn't affect the safety, so hazard and risk assessment were not changed from JNM140501-6R2.

Product Specifications, Product Overview	1. Product Specifications: (1). Duration life time of Main frame (Durable years): 7years (2). The mean operation, in hours per day :16 hours/day (3). Weight of machine: JR3203 JR3203N-AC: 20 kg JR3203N-BC: 20 kg JR3203E-AC: 20 kg JR3203E-BC: 20 kg JR3203N-AJ: 20 kg JR3203N-BJ: 20 kg JR3203E-AJ: 20 kg JR3203E-BJ: 20 kg JR3203N-CC: 20 kg JR3203E-CC: 20 kg JR3203N-CJ: 20 kg JR3203E-CJ: 20 kg JR3204 JR3204N-AC: 22 kg JR3204N-BC: 22 kg JR3204E-AC: 22 kg JR3204E-BC: 22 kg JR3204N-AJ: 22 kg JR3204N-BJ: 22 kg JR3204E-AJ: 22 kg JR3204E-BJ: 22 kg JR3204N-CC: 22 kg JR3204E-CC: 22 kg JR3204N-CJ: 22 kg JR3204E-CJ: 22 kg (4). Size: JR3203 JR3203N-AC: 323mm(W) x 387mm(D) x 554mm(H) JR3203N-BC: 323mm(W) x 387mm(D) x 554mm(H) JR3203E-AC: 323mm(W) x 387mm(D) x 554mm(H) JR3203E-BC: 323mm(W) x 387mm(D) x 554mm(H) JR3203N-AJ: 323mm(W) x 387mm(D) x 554mm(H) JR3203N-BJ: 323mm(W) x 387mm(D) x 554mm(H) JR3203E-AJ: 323mm(W) x 387mm(D) x 554mm(H) JR3203E-BJ: 323mm(W) x 387mm(D) x 554mm(H) JR3203N-CC: 323mm(W) x 387mm(D) x 554mm(H)
---	--

	JR3203E-CC: 323mm(W) x 387mm(D) x 554mm(H) JR3203N-CJ: 323mm(W) x 387mm(D) x 554mm(H) JR3203E-CJ: 323mm(W) x 387mm(D) x 554mm(H) JR3204 JR3204N-AC: 323mm(W) x 387mm(D) x 676mm(H) JR3204N-BC: 323mm(W) x 387mm(D) x 676mm(H) JR3204E-AC: 323mm(W) x 387mm(D) x 676mm(H) JR3204E-BC: 323mm(W) x 387mm(D) x 676mm(H) JR3204N-AJ: 323mm(W) x 387mm(D) x 676mm(H) JR3204N-BJ: 323mm(W) x 387mm(D) x 676mm(H) JR3204E-AJ: 323mm(W) x 387mm(D) x 676mm(H) JR3204E-BJ: 323mm(W) x 387mm(D) x 676mm(H) JR3204N-CC: 323mm(W) x 387mm(D) x 676mm(H) JR3204E-CC: 323mm(W) x 387mm(D) x 676mm(H) JR3204N-CJ: 323mm(W) x 387mm(D) x 676mm(H) JR3204E-CJ: 323mm(W) x 387mm(D) x 676mm(H) (5). Energy : without outlet JR3203 JR3203N-AC: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3203N-BC: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3203E-AC: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3203E-BC: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3203N-AJ: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3203N-BJ: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3203E-AJ: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3203E-BJ: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3203N-CC: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3203E-CC: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3203N-CJ: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3203E-CJ: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3204 JR3204N-AC: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3204N-BC: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3204E-AC: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3204E-BC: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3204N-AJ: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3204N-BJ: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3204E-AJ: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3204E-BJ: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3204N-CC: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3204E-CC: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3204N-CJ: 100-120/200-240V、 50/60Hz、 2.0-1.6/1.0-0.8A
--	--

	JR3204E-CJ: 100-120/200-240V、50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A (6). Noise / vibration generated: 56.1 dB(A) (Background noise: 45.7 dB(A) / no vibration) (7). Installation: Install on a desktop (8). Operator's Working position: described in the Operation Manuals (9). EMC Compatibility: EN61000-6-2:2005 / EN61000-6-4:2007+A1:2011 (10). Installation environment: Specified in the manuals (11). Temperature / Humidity / Altitude / Water: Temperature: 0 – 40°C, Humidity: 20 – 90%, Altitude: no more than 1000 m (12). Run Mode: continuous playback or one cycle Run Mode (13). Space requirement for installation and maintenance: Specified in the manuals (14). Operator (Qualifications, Experience, Physique, Age, and sex, etc.): Qualification: Operator and service personnel are trained Physique: No requirement Age: 15 years or more, Sex: No requirement (15). Dominant Hand: No requirement (16). Operation compatibility for sight/hearing (etc.) disabled personnel: not to be operated by personnel with disabilities.
--	--

Risk Evaluation Rates

Risk evaluation rates = Degree of injury + frequency of exposure to risk + probability of injury

Degree of injury (Severity) S	Rating	Details
Fatal	10	Dangers causing serious disabilities such as death, amputation of limbs, loss of vision etc.
Serious	6	Dangers causing hospitalization for injuries such as bone fractures
Moderate	3	Dangers causing injuries that require medical attention by doctors
Light	1	Injuries requiring first aid.

Frequency of exposure to Dangers F	Rating	Frequency	
		Tasks related directly to Manufacturing	Maintenance Tasks
Frequent	4	One or more a day	One or more a week
Occasionally	2	One or more a week	One or more a month
Rare	1	Anything less than above	Anything less than above

Possibilities of injuries P	Rating	Danger Detectability	Possibility of Avoidance
Definitely	6	Undetectable until accidents occur	Impossible to avoid
High probability	4	Detectable if trained operator is aware	Impossible to avoid unless you have professional knowledge
Probable	2	Detectable when significant attention is paid to the source of danger	Avoidable if the method is known
Almost never	1	Detectable to anyone	Avoidable when the danger is detected

Risk Evaluation Total		
3-4	Acceptable	
5-7	Can be accepted on condition	
8-10	Some problems	Unacceptable
11-13	Serious problems	
14-20	Fatal problems	

General remarks
- The evaluation results described in this report apply only to the evaluated machinery.

No	Task List	Details
1-1	Aspects related to life time of the machinery	
	a) Production	Implemented by JANOME Corporation
	b) Transport and setup (assembling and installation)	The Operation Manuals include a “Setup and Installation” manual. Installation is conducted by a maintenance operator from an authorized dealer or customer of JANOME Corporation. These service personnel have training for each model.
	c) Aspects including operators, program runs, maintenance and cleaning etc.	Repairs are performed by service personnel from an authorized dealer. The machine is operated only after confirming there are no persons in the machine’s vicinity. For maintenance and part replacement, the service manual states to have the power cord unplugged when performing this work.
	d) Aspects for discontinuing use, disassembly and safe disposal	An application is made to a specialized collection trader or an agent. This is stated in the “Setup and Installation” operation manual.
1-2	Specifications related to machinery restrictions	
	a) Usage Restrictions: Decide the intended use etc., after considering logical foresight for misuse.	Refer to the manuals for the related sections.
	b) Space Restrictions: Restrictions regarding spaces for movement range and installation.	Refer to the operation manual (installation manual).
	c) Time Restrictions: Restrictions for the foreseeable life span of the machinery.	Disposal is described in the “Setup and Maintenance” operation manual.
Cont.	d) Conditions of Installation Area: Restrictions for machinery installation.	Discussed with the receiver of the equipment in advance. Installation environment is described in the “Setup and Installation” operation manual.

No	Task List	Details
1-3	For the machinery's intended usage, with consideration for logical foresight of misuse, the operation manuals include clear stipulations for conformity with technologically supported items. The items below are considered foreseeable misuses.	Safety precautions are described in the "For Your Safety" sections of the operation manuals.
	a) Misuses not only caused by general carelessness, but foreseeable misconduct causing or resulting in machinery use outside of the intended applications. b) The responsive action taken by persons when a function fails, an accident occurs, or there is breakdown during machinery use. c) Actions resulting from "cutting corners" during the operation process. d) Foreseeable actions that children or people such as those with handicaps would take towards certain types of machines.	Attach a dispenser unit etc., to the R axis or Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. If a function fails or there is breakdown during machine usage, the machine can be stopped by pressing the emergency stop switch.
1-4	The foreseeable range of every use of the machine type for particular people with gender, age, dominant hand or physical capability limitations.	Refer to the aforementioned product specifications.
1-5	The expected training, experience and capability level of operators(including maintenance personnel and technical engineers).	Refer to the aforementioned product specifications

No	Task List	Details
■Machine installation		
JANOME Corporation discusses with the end user about safety measures for the machine.		
2-1	Unpacking/Installation	Place the machine on a desk.
2-2	Connecting to a power supply	Connect the power plug to the facility’s inlet.
2-3	Conducting a test	Connect the I/F.
		Turn ON the main switch.
		Use the pendant to conduct a test.
2-4	Teaching	Use the pendant to teach points and programs.
■ Machine Usage (Operator)		
3-1	Normal operation	Turn ON the power switch mounted to the machine.
		Install or place a workpiece.
		Press the start switch button.
		Remove the workpiece after job completion.
■ Machine maintenance (Operator)		
Not planned.		

No	Task List	Details
■ Replacement, repair, and maintenance (service personnel tasks):		
4-1	Maintenance (greasing)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the X axis, Y axis, Z axis and R axis covers.
		Pour grease onto the designated places
		Replace the X axis, Y axis, Z axis and R axis covers.
4-2	Replacement and Repair(printed circuit boards and LEDs)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the designated covers and panels etc.
		Detach the designated connectors.
		Replace the printed circuit board or LED.
		Download the system software and/or model setting software if necessary.
	Replacement and Repair(Power supply)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the designated cover.
		Detach the designated connectors.
		Replace the power supply.
	Replacement and Repair(Motor and Belts)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the designated cover.
		Detach and remove the designated idler, stationary plate and connectors
		Replace the motor or belt
		Adjust the tension of the belt
		Adjust the sensors.
	Replacement and Repair(interrupter)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the designated cover.
		Detach and remove the designated sensor mounting plate and connectors
		Replace the interrupter.
		Adjust the sensors

No	Task List	Details
■ Replacement, repair, and maintenance (service personnel tasks):		
4-2	Replacement and Repair (replacing the LCD, inverter and printed circuit board in the teaching pendant)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Detach the teaching pendant connector
		Remove the bottom of the teaching pendant
		Detach and remove the designated connector and stationary plate etc.
		Replace the LCD, inverter and printed circuit board.
		When replacing the LCD, adjust the contrast.
4-3	Adjustments (sensor adjustment)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the designated cover.
		Switch the unit's power ON and select Mechanical Adjustment Mode or Sensor Adjustment.
		Replace the designated cover
		Turn the unit's power ON.
		Adjust the sensors
		Repeat the above steps until the sensor values are within the designated range.
	Adjustments (X axis, Y axis, Z axis movement adjustments)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the designated cover.
		Loosen the designated bolts to perform adjustments.
		Repeat the above steps until the adjustment values are within the designated range.
		Adjust the designated axis' movement, tighten the bolts, and attach the cover.
		Turn the unit's power ON.
		Redo from the start when the accuracy of movement is not within range.

Risk Assessment					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task : 2-1 Unpacking/Installation					
Place the machine on a desktop.					
1.6 8.1 18	When lifting the product, there is risk of injury from the product falling.	6	1	2	9
	Countermeasure: The installation manual states to lift the product with two persons or use a lifter.	--	--	--	--
Task : 2-2 Connecting to a power supply					
Connect the power plug to the facility's inlet					
2.1	If one of the power cables for the JR3204E-AC is connected to the terminal block and not to the connector, it can be expected that there is risk that the wires connected to the terminal block will be touched causing an electric shock.	10	1	1	12
	Countermeasure: The installation manual states "use the dedicated power cord and do not modify it."	--	--	--	--
Task : 2-3 Conducting a test					
Connect the I/F.					
2.1	There is a risk the I/F connector terminal will be touched causing an electric shock	1	2	2	5
	Countermeasure: The connector terminal power is DC24V and is only a signal line.	--	--	--	--

Risk Assessment					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task : 2-3 Conducting a test Turn ON the main switch of the JR3204-AC Series.					
2.1	The power switch is the primary power source; therefore there is risk of an electric shock.	10	1	2	13
	Countermeasure: The power switch used is an EU approved authenticated product.	--	--	--	--
Task: 2-3 Conducting a test Use the teaching pendant to conduct a test					
3.1	The teaching pendant screen can be touched therefore, if the LCD is hot, there is a risk of burns.	1	4	1	6
	Countermeasure: The surface temperature is low. The danger possibility of burns is low.	--	--	--	--
Task: 2-3 Conducting a test Use the teaching pendant to conduct a test					
1.1	There is a risk of injury when moving parts are touched.	3	2	4	9
1.2					
1.3	Countermeasure:	--	--	--	--
1.6	If it is dangerous, push the emergency stop switch to stop the machine.				
	Risk reduction: Attach a screw tightening unit etc., to the R axis or Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. Also affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part.				
	Risk reduction: The moveable parts stop by pressing the emergency stop switch. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start switch to activate the robot.				

	Emergency stop switch control circuit verification (For the power supply of the stepping motors): (1). PLr : S1 - F1 - P2 : b (2). Safety-related block diagram: Category:1 Emergency switch — Relay — Relay B10d: Relay:400,000 cycles (manufacturer's data) hop=16 h/day, dop=240 days/year tcycle=720 sec/cycle nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200 MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =208.3 years Emergency switch: 100,000 cycles(manufacturer's data) MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =52.08 years $1/MTTFd=1/\text{Emergency switch} + 1/\text{Relay} + 1/\text{Relay}=1/52.08 + 1/208.3 + 1/208.3=0.0288$ MTTFd=34.7 years: High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3).DC: DC avg = None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): PL = c > PLr = b
--	--

Risk Assessment					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 2-4 Teaching					
Use the teaching pendant to teach points and programs					
3.1	The teaching pendant screen can be touched therefore, if the LCD is hot, there is a risk of burns.	1	4	1	6
	Countermeasure: The surface temperature is low. The danger possibility of burns is low.	--	--	--	--
1.1	There is a risk of injury when moving parts are touched.	3	2	4	9
1.2					
1.3					
1.6	Countermeasure: If it is dangerous, push the emergency stop switch to stop the machine. (A weight regulation of 5kg maximum).	--	--	--	--

	Risk reduction: Attach a screw tightening unit etc., to the R axis or Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. Also affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part. Risk reduction: The system has an emergency switch and by pressing this emergency stop switch, the moveable parts stop. Even if you release the emergency stop switch, the robot does not automatically activate. You need to push the start switch to activate the robot.
	Emergency stop switch control circuit verification (For the power supply of the stepping motors): (1). PLr : S1 - F1 - P2 : b (2). Block diagram: Category:1 <pre> graph LR A[Emergency switch] --- B[Relay] B --- C[Relay] </pre> B10d: Relay: 400,000cycles hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200 MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles MTTFd=B10d / (0.1 x nop)=52.08 years $1/MTTFd = 1/\text{Emergency switch} + 1/\text{Relay} + 1/\text{Relay} = 1/52.08 + 1/208.3 + 1/208.3 = 0.0288$ MTTFd=34.7 years → High (Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3).DC: DC avg= none (4).CCF (Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90 (5).Consideration (Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): PL = c > PLr = b

Risk Assessment					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 3-1 Normal Operation Turn ON the power switch mounted to the machine.					
2.1	The power switch is the primary power source; therefore there is risk of an electric shock.	10	4	4	18
	Countermeasure: The power switch used is an EU approved authenticated product. In accordance, the primary power source is insulated and there is no risk of an electric shock even if you touch it.	--	--	--	--
Task: 3-1 Normal Operation Install or place a workpiece					
1.1	There is a risk of injury from jamming your finger in between slits of Y axis.	3	1	4	8
1.2					
1.3					
1.6					
	Risk reduction: Attach a screw tightening unit etc., to the R axis or Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. Also affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part.				
	Risk reduction: The system has an emergency switch and by pressing this emergency stop switch, the moveable parts stop. Even if you release the emergency stop switch, the robot does not automatically activate. You need to push the start switch to activate the robot.				

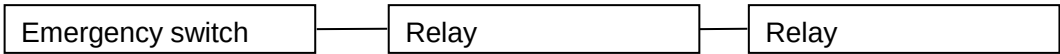
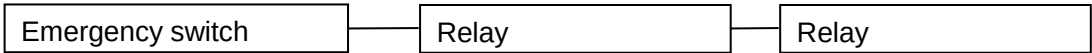
Emergency stop switch control circuit verification(For the power supply of the stepping motors): (1). PLr : S1 - F1 - P2 : b (2). Block diagram: Category:1 <pre> graph LR A[Emergency switch] --- B[Relay] B --- C[Relay] </pre> B10d: Relay: 400,000 cycles hop=16 h/day, dop=240 days/year tcycle=720 sec/cycle nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200 MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =208.3 years					
--	--	--	--	--	--

Emergency Switch: 100,000 cycles $MTTFd = B10d / (0.1 \times nop) = 52.08 \text{ years}$ $1/MTTFd = 1/\text{Emergency switch} + 1/\text{Relay} + 1/\text{Relay} = 1/52.08 + 1/208.3 + 1/208.3 = 0.0288$ $MTTFd = 34.7 \text{ years} \rightarrow \text{High (Table 4 of EN ISO 13849-1:2015)}$ (3).DC: DC avg= none (4).CCF (Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90 (5).Consideration (Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): $PL = c > PLr = b$					
Task: 3-1 Normal Operation Install or place a workpiece					
1.1	There is a risk of shear injury from up	3	2	4	9
1.2	and down movements of the installed				
1.3	unit.				
1.6	Risk reduction: Attach a screw tightening unit etc., to the R axis or Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. Also affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part. Risk reduction: The system has an emergency switch and by pressing this emergency stop switch, the moveable parts stop. Even if you release the emergency stop switch, the robot does not automatically activate. You need to push the start switch to activate the robot. Emergency stop switch control circuit verification (For the power supply of the stepping motors): (1). PLr : S1 - F1 - P2 : b (2). Block diagram: Category:1 Emergency switch — Relay — Relay B10d: Relay: 400,000 cycles hop=16 h/day, dop=240 days/year tcycle=720 sec/cycle $nop = dop \times hop \times 3600 / tcycle = 19200$ $MTTFd = B10d / (0.1 \times nop) = 208.3 \text{ years}$ Emergency Switch: 100,000 cycles $MTTFd = B10d / (0.1 \times nop) = 52.08 \text{ years}$ $1/MTTFd = 1/\text{Emergency switch} + 1/\text{Relay} + 1/\text{Relay} = 1/52.08 + 1/208.3 + 1/208.3 = 0.0288$ $MTTFd = 34.7 \text{ years} \rightarrow \text{High (Table 4 of EN ISO 13849-1:2015)}$				

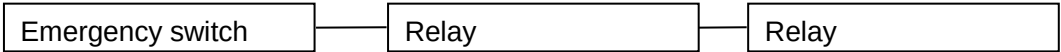
	(3). DC: DC avg= none (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): PL = c > PLr = b
Task: 3-1 Normal Operation Remove the workpiece after job completion (the green LED flashes to let you know the job is done)	
1.1	This is the same as “Task 3-1 Normal Operation – Install or place a workpiece.”
1.2	
1.3	
1.6	

Risk Assessment (service personnel maintenance)					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task 4-1 : Repair and Replacement Greasing (Turn OFF and unplug the robot to perform this work)					
1.3	Risk of cutting yourself on sharp edges when removing the X axis, Y axis, Z axis and R axis covers.	1	1	4	6
	Countermeasure: Sharp edges are rounded. Service maintenance operators are trained.	--	--	--	--

Risk Assessment					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task 4-2 : Repair and Replacement Replacing boards, the power supply, the belt, LEDs, the motor and interrupter (Turn OFF and unplug the robot to perform this work)					
1.3	Risk of cutting yourself on sharp edges when removing the X axis, Y axis, and Z axis covers.	1	1	4	6
	Countermeasure: Sharp edges are rounded. Service maintenance operators are trained.	--	--	--	--
1.1	There is a risk of injury when movable parts are touched	3	2	4	9
1.3					

1.6	Risk Reduction: Attach a screw tightening unit etc., to the R axis or Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. Also affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part. Risk reduction: The system has an emergency switch and by pressing this emergency stop switch, the moveable parts stop. Even if you release the emergency stop switch, the robot does not automatically activate. You need to push the start switch to activate the robot. Emergency stop switch control circuit verification(For the power supply of the stepping motors): (1). PLr : S1 - F1 - P2 : b (2). Block diagram: Category:1  <pre> graph LR A[Emergency switch] --- B[Relay] B --- C[Relay] </pre> B10d: Relay: 400,000 cycles hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200 MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles MTTFd=B10d / (0.1 x nop)=52.08 years $1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288$ MTTFd=34.7 years→ High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg= none (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90 (5).Consideration (Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): PL = c > PLr = b
	Emergency stop switch control circuit verification (For the outlet): (1). PLr : S1 - F1 - P2 : b (2). Safety-related block diagram: Category:1  <pre> graph LR A[Emergency switch] --- B[Relay] B --- C[Relay] </pre> B10d: Relay①:400,000 cycles (manufacturer's data) hop=16 h/day, dop=240 days/year tcycle=720 sec/cycle

$nop = dop \times hop \times 3600 / tcycle = 19200$ $MTTFd = B10d / (0.1 \times nop) = 208.3 \text{ years}$ Relay②: 128,000 cycles (manufacturer's data) $MTTFd = B10d / (0.1 \times nop) = 66.6 \text{ years}$ Emergency switch: 100,000 cycles (manufacturer's data) $MTTFd = B10d / (0.1 \times nop) = 52.08 \text{ years}$ $1/MTTFd = 1/\text{Emergency switch} + 1/\text{Relay} + 1/\text{Relay} = 1/52.08 + 1/66.6 + 1/208.3 = 0.039$ $MTTFd = 25.63 \text{ years: Medium (Table 4 of EN ISO 13849-1:2015)}$ (3).DC: DC avg = None (4).CCF (Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90 (5).Consideration (Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): PL = c > PLr = b					
Task 4-2 : Repair and Replacement Establishing an I/O-1					
1.3	Risk of cutting yourself on sharp edges when removing covers.	1	1	4	6
	Countermeasure: Sharp edges are rounded. Service maintenance operators are trained.	--	--	--	--
Task 4-2 : Repair and Replacement (Replacing the LEDs, inverter and printed circuit board in the teaching pendant)					
1.3	Risk of cutting yourself on sharp edges when removing covers.	1	1	4	6
	Risk Reduction: Sharp edges are rounded. Service maintenance operators are trained.	--	--	--	--

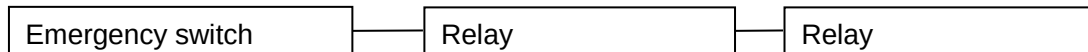
Risk Assessment					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task 4-3 : Adjustments Adjusting the sensors, X axis, Y axis, Z axis movements (Make adjustments according to the procedure in the Task List described above)					
1.1	There is a risk of injury when movable	3	2	4	9
1.2	parts are touched.				
1.3	Risk Reduction:				
1.6	Attach a screw tightening unit etc., to the R axis or Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. Also affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part.				
	Risk reduction: The system has an emergency switch and by pressing this emergency stop switch, the moveable parts stop. Even if you release the emergency stop switch, the robot does not automatically activate. You need to push the start switch to activate the robot.				
	Emergency stop switch control circuit verification(For the power supply of the stepping motors): (1). PLr : S1 - F1 - P2 : b (2). Block diagram: Category:1  <pre> graph LR A[Emergency switch] --- B[Relay] B --- C[Relay] </pre>				
	B10d: 400,000 cycles hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle $nop = dop \times hop \times 3600 / tcycle = 19200$ $MTTFd = B10d / (0.1 \times nop) = 208.3 \text{ years}$ Emergency Switch: 100,000 cycles $MTTFd = B10d / (0.1 \times nop) = 52.08 \text{ years}$ $1/MTTFd = 1/\text{Emergency switch} + 1/\text{Relay} + 1/\text{Relay} = 1/52.08 + 1/208.3 + 1/208.3 = 0.0288$ $MTTFd = 34.7 \text{ years} \rightarrow \text{High (Table 4 of EN ISO13849-1:2015)}$ (3). DC: DC avg= none (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): PL = c > PLr = b				

Emergency stop switch control circuit verification (For the outlet):

(1). PLr : S1 - F1 - P2 : b

(2). Safety-related block diagram:

Category:1



B10d:

Relay①:400,000 cycles (manufacturer's data)

hop=16 h/day, dop=240 days/year

tcycle=720 sec/cycle

nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =208.3 years

Relay②:128,000 cycles (manufacturer's data)

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =66.6 years

Emergency switch:

100,000 cycles(manufacturer's data)

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =52.08 years

1/MTTFd=1/ Emergency switch + 1/Relay + 1/Relay=1/52.08 + 1/66.6 + 1/208.3=0.039

MTTFd=25.63 years: Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3).DC:

DC avg = None

(4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015):

Total: 90

(5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015):

PL = c > PLr = b

Risk Assessment		
No	Task List	Details
1	Mechanical Hazard	Refer to the risk assessments aforementioned.
1.1	Crushing hazard	
1.2	Shear hazard	
1.3	Cutting or severing hazard	
1.4	Entanglement hazard	
1.5	Drag-in or trapping hazard	
1.6	Impact hazard	
1.7	Stabbing or puncture hazard	
1.8	Friction or abrasion hazard	N/A
1.9	High pressure fluid injection or ejection hazard	N/A: The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment.
2	Electrical Hazard	
2.1	Contact with live parts (direct contact with persons)	All electrical components that may cause electric shock are mounted within a metal enclosure. This metal enclosure is fixed to the frame with screws. With normal operation, the operator cannot come in contact with the parts located in the enclosure.

Risk Assessment		
No	Task List	Details
2.2	Contact with parts which have become live from a fault (indirect contact with persons)	Exposed conductors are connected with a protective bonding. The service operators are trained for each model. Also, the manuals state to isolate the power supply and make adjustments when replacing parts. (Refer to the service manual)
2.3	Being near high voltage live components.	See above.
2.4	Electrostatic phenomena	The metal enclosure has a protective bonding.
2.5	Thermal radiation, projection of molten particles and other phenomena such as chemical effects from a short circuit or overload, etc.	N/A The unit installed to the R axis or Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.

Risk Assessment		
No	Task List	Details
3	Conditions resulting in thermal hazards	
3.1	Hazards from people coming in contact with objects or materials with extremely high or low temperatures, or burns and other injuries from fires, explosions and heat radiating from heat sources.	The pendant has a liquid crystal display, however, it is not hot to touch. The surface temperature of other devices is also low. (Under 40°C)
3.2	Damage to health by a hot or cold working environment	See above.
4	Noise generated hazards	Measurement of noise taken under normal usage conditions was 56.1 dB(A). The risk for the hazards in this item are low. Noise related items are described in the manual.
4.1	Hearing loss (deafness), other physiological disorders (emotionally unstable)	
4.2	Interference with speech communication, acoustic signals etc.	
5	Vibration generated hazards	N/A
5.1	Use of hand-held machines resulting in a variety of neurological and vascular disorders	N/A
5.2	Whole body vibration, particularly when combined with poor posture	
6	Radiation generated hazards	The main applications this machine does are dispensing, soldering and screw tightening.
6.1	Low frequency and high-frequency radiation, and microwaves	N/A
6.2	Infrared, visible and ultraviolet light	N/A
6.3	X and gamma (γ) rays	N/A
6.4	Alpha (α), beta (β) rays, electron or ion beams, neutrons	N/A
6.5	Lasers/infrared invisible rays	N/A

Risk Assessment		
No	Task List	Details
7	Hazards generated by materials and substances (and their constituent elements) that are treated or used by the machine	N/A The main applications this machine does are dispensing, soldering and screw tightening.
7.1	Hazards from contact with or inhalation of harmful fluids, gases, mists, fumes, and dusts	
7.2	Fire or explosion	The safety critical components used in the primary side are EN approved components. These components are rated as safety standard EN 60204-1. Refer to the evaluation results.
7.3	Biological or microbiological (viral or bacterial) hazards	N/A
8	Hazards generated by neglecting ergonomic principles in machinery design, such as the hazards listed below.	Refer to the tasks aforementioned.
8.1	Unhealthy postures or excessive manual labor	Refer to the tasks aforementioned.
8.2	Inadequate consideration of hand-arm or foot-leg anatomy	N/A

Risk Assessment		
No	Task List	Details
8.3	Neglecting the use of personal protection equipment	N/A
8.4	Inadequate spotlighting	N/A Not used.
8.5	Mental overload and underload, and stress	N/A The unit installed to the R axis or Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.
8.6	Human error and human behavior	N/A The unit installed to the R axis or Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.
8.7	Inadequate design, location or identification of manual controls.	N/A The unit installed to the R axis or Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.
8.8	Inadequate design or location of visual display units	N/A The unit installed to the R axis or Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.

Risk Assessment		
No	Task List	Details
9	Hazard combinations	N/A
10	Unexpected start-ups, unexpected overrun/over-speed (or similar malfunctions) caused by the items below	
10.1	Breakdown/disorder of the control system	The emergency stop switch and relay used are approved components. The unit installed to the R axis or Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.
10.2	Recovery after the energy power supply is interrupted.	If the power is cutoff, the robot will not activate unless power is supplied again and the Start Button is pushed.
10.3	External influences on electrical equipment	Electromagnetic interference was measured. The results show there are no problems.
10.4	Other external influences (gravity, wind, etc.)	N/A Indoor use.
10.5	Software errors	N/A Software is not used in the safety circuits.
10.6	Errors made by the operator (due to mismatch of machinery with human traits and capabilities, refer to 8.6)	N/A The unit installed to the R axis or Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.
11	Impossibility of stopping the machine in the best possible conditions	N/A The unit installed to the R axis or Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.
12	Variations in the rotational speed of tools	N/A The unit installed to the R axis or Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.

Risk Assessment		
No	Task List	Details
13	Power supply failure	If the power is cutoff, the robot will not activate unless power is supplied again and the Start Button is pushed.
14	Control circuit failure	The emergency stop switch and relay used are EU approved components. The control circuit is a combination of the emergency stop switch and relay.
16	Destruction during operation	N/A
17	Objects or fluids falling or erupting	N/A The unit installed to the R axis or Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.
18	Loss of stability/overturning of machinery	Refer to Task List: 2-1 Unpacking and Installation.
19	Slip, trip and fall of persons (related to machinery)	N/A

Risk Assessment		
No	Task List	Details
■ Additional hazards, hazardous situations and hazardous events caused by mobility		
20	Items related to movement functions	N/A
20.1	Movement when the engine starts	
20.2	Movement without an operator in the operator's seat.	
20.3	Movement when all parts are not in safe positions	
20.4	Excessive speed of pedestrian controlled machinery	
20.6	Insufficient ability of machinery to be slowed down, stopped and immobilized.	
21	Items related to the machine's work position (including the operator's station)	N/A
21.1	Fall of persons when accessing (or when in) the work position	N/A
21.2	Exhaust gases/lack of oxygen at the work position	
21.3	Fire (flammability of the cab, lack of extinguishing means)	
21.4	Mechanical hazards at the work position: a) contact with the wheels b) being hit by the vehicle c) objects dropping, objects penetrating d) damage of parts rotating at high speed Contact of persons with machine parts or tools (pedestrian controlled machines).	N/A
21.5	Insufficient visibility from the work position	N/A
21.6	Inadequate lighting	
21.7	Inadequate seating	
21.8	Noise at the work position	
21.9	Vibration at the work position	
22	Items related to the control system	N/A
22.1	Inadequate location of manual controls	
22.2	Inadequate design of manual controls and their mode of operation.	

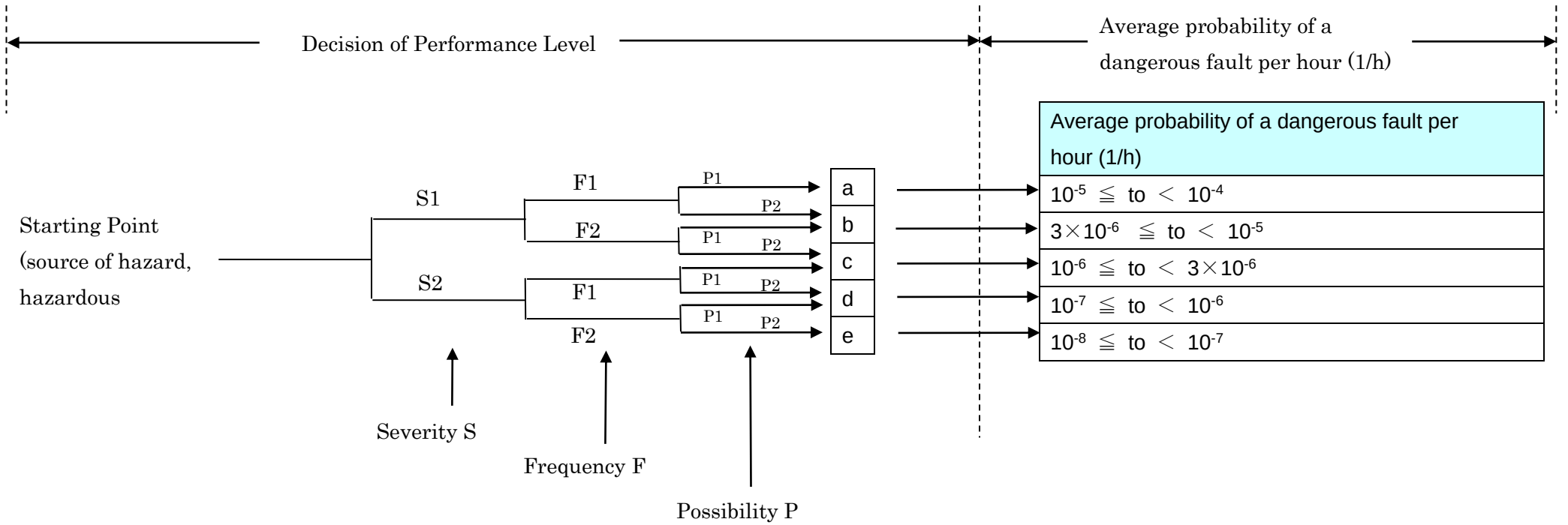
Risk Assessment		
No	Task List	Details
23	Items related to transporting the machine (lack of stability)	N/A
24	Items related to the motor power source or transmission system	N/A
24.1	Hazards generated from the engine or batteries	
24.2	Hazards generated from the transmission systems between machines	
24.3	Hazards generated coupling and towing	
25	Items caused by/exerted to third persons	N/A
25.1	Unauthorized start-up/use	
25.2	Instability of parts separate from the stopping position.	
25.3	Lack of or insufficient means of sight and sound warnings for the driver/operator	
26	Insufficient instructions for the driver/operator	N/A

Risk Assessment		
No	Task List	Details
■ Additional hazards, hazardous situations and hazardous events caused by lifting		
27	Mechanical hazards and hazardous events	N/A
27.1	The items below causing loads to drop, collisions, or the machine overturning.	
27.1.1	Lack of stability	N/A
27.1.2	Uncontrolled loading – overloading – overturning moment exceeded	N/A
27.1.3	Uncontrolled amplitude motion	
27.1.4	Unexpected/unintended movement of loads	N/A
27.1.5	Inadequate maintenance devices/accessories	N/A
27.1.6	Collision of more than one machine	N/A
27.2	From access of persons to load support	N/A
27.3	Hazards caused by derailment	N/A
27.4	Hazards caused by insufficient mechanical strength of parts	N/A
27.5	Hazards caused by inadequate design of pulleys, drums	N/A
27.6	Hazards caused by inadequate selection of chains, ropes, lifting and accessories and their inadequate integration into the machine	
27.7	Hazards caused by loads dropping under the control of a friction brake	N/A
27.8	Hazards caused by abnormal conditions of assembly/testing/use/maintenance	N/A
27.9	Hazards to people caused by the effects of loads (impact from a load or counterweight)	N/A
28	Electrical hazards	N/A
28.1	Hazards caused by lighting	
29	Hazards caused by neglecting ergonomic principles	N/A
29.1	Insufficient visibility from the operating position	

Risk Assessment

No	Task List	Details
■ Additional hazards, hazardous situations and hazardous events due to underground work		
30	Mechanical hazards and hazardous events caused by the items below.	N/A Not used for underground work
30.1	Lack of stability of electrical roof brace	
30.2	Accelerator or braking functions stop with machinery running on rails	
30.3	A stop or lack of a deadman's control function with machinery running on rails	
31	Restricted movement of personnel	N/A Not used for underground work
32	Fire and explosion	N/A Not used for underground work
33	Dust, gases and other emissions	N/A Not used for underground work
■ Additional hazards, hazardous situations and hazardous events due to an increase in personnel or movement		
34	Mechanical hazards and hazardous events caused by the items below.	N/A
34.1	Inadequate mechanical strength or inadequate activity coefficient	
34.2	Breakdown of a load control system	
34.3	Breakdown of a personnel carry system (function and priority)	
34.4	Overspeed of personnel transport system	
35	Personnel dropping from a personnel carry system	N/A No lifting or carry system
36	Overturning or drops from a personnel carry system	N/A No lifting or carry system
37	Human errors and human actions	N/A No lifting or carry system

Evaluation of Control Circuit



RISK ASSESSMENT REPORT

Report No.	170409003
Company Name	JANOME Corporation
Address	1463 Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokyo 193-0941, Japan
Product Name	Desktop type robot
Model/Type	JR3303N-AC/ JR3303N-BC/ JR3303E-AC/ JR3303E-BC/ JR3304N-AC/ JR3304N-BC/ JR3304E-AC/ JR3304E-BC/ JR3403N-AC/ JR3403N-BC/ JR3403E-AC/ JR3403E-BC/ JR3404N-AC/ JR3404N-BC/ JR3404E-AC/ JR3404E-BC/ JR3503N-AC/ JR3503N-BC/ JR3503E-AC/ JR3503E-BC/ JR3504N-AC/ JR3504N-BC/ JR3504E-AC/ JR3504E-BC/ JR3603N-AC/ JR3603N-BC/ JR3603E-AC/ JR3603E-BC/ JR3604N-AC/ JR3604N-BC/ JR3604E-AC/ JR3604E-BC/ JR3303N-AJ/ JR3303N-BJ/ JR3303E-AJ/ JR3303E-BJ/ JR3304N-AJ/ JR3304N-BJ/ JR3304E-AJ/ JR3304E-BJ/ JR3403N-AJ/ JR3403N-BJ/ JR3403E-AJ/ JR3403E-BJ/ JR3404N-AJ/ JR3404N-BJ/ JR3404E-AJ/ JR3404E-BJ/ JR3503N-AJ/ JR3503N-BJ/ JR3503E-AJ/ JR3503E-BJ/ JR3504N-AJ/ JR3504N-BJ/ JR3504E-AJ/ JR3504E-BJ/ JR3603N-AJ/ JR3603N-BJ/ JR3603E-AJ/ JR3603E-BJ/ JR3604N-AJ/ JR3604N-BJ/ JR3604E-AJ/ JR3604E-BJ/ JR3303N-CC/ JR3303E-CC/ JR3304N-CC/ JR3304E-CC/ JR3403N-CC/ JR3403E-CC/ JR3404N-CC/ JR3404E-CC/ JR3503N-CC/ JR3503E-CC/ JR3504N-CC/ JR3504E-CC/ JR3603N-CC/ JR3603E-CC/ JR3604N-CC/ JR3604E-CC/ JR3303N-CJ/ JR3303E-CJ/ JR3304N-CJ/ JR3304E-CJ/ JR3403N-CJ/ JR3403E-CJ/ JR3404N-CJ/ JR3404E-CJ/ JR3503N-CJ/ JR3503E-CJ/ JR3504N-CJ/ JR3504E-CJ/ JR3603N-CJ/ JR3603E-CJ/ JR3604N-CJ/ JR3604E-CJ NOTE: -AJ, -BJ, -CJ models are not CE compatible. Although the risk assessment is based on CE compatible models, the level of risk is the same. The only difference between the -AC, -BC, -CC and -AJ, -BJ, -CJ models is the voltage; all other product specifications are the same The representative model which carried out risk assessment: JR3404E-AC
Appliance Class	Class I
Rating	100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A for models without outlet

	200-240V~,50/60Hz, 1.0-0.8A for models with outlet
Relevant No.	N/A
Standards	EN ISO 12100 :2010 (Safety of machinery-Basic concepts, general principles for design) EN ISO 13849-1 :2015 (Safety of machinery. Safety-related parts of control systems, Part1:General principles for design)
Evaluator	JANOME Corporation
Evaluation Date	2016/7/15 – 2016/7/20
Place of evaluation	1463 Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokyo 193-0941, Japan JANOME Corporation
Note	This report was modified due to the addition of the “-AJ”, “-BJ”, “-CJ” models. The change from previous representative model JR3404E-AC were only the rated voltage(100-120V) and didn’t affect the safety, so hazard and risk assessment were not changed from JNM140501-6R2.

Product Specifications, Product Overview	1. Product Specifications: (1). Duration life time of Main frame (Durable years): 7years (2). The mean operation, in hours per day :16 hours/day (3). Weight of machine: JR3303 JR3303N-AC: 35kg JR3303N-BC: 35kg JR3303E-AC: 35kg JR3303E-BC: 35kg JR3303N-CC: 35kg JR3303E-CC: 35kg JR3303N-AJ: 35 kg JR3303N-BJ: 35 kg JR3303N-CJ: 35 kg JR3303E-AJ: 35 kg JR3303E-BJ: 35 kg JR3303E-CJ: 35 kg JR3304 JR3304N-AC: 38kg JR3304N-BC: 38kg JR3304E-AC: 38kg JR3304E-BC: 38kg JR3304N-CC: 38kg JR3304E-CC: 38kg JR3304N-AJ: 38kg JR3304N-BJ: 38kg JR3304N-CJ: 38kg JR3304E-AJ: 38kg JR3304E-BJ: 38kg JR3304E-CJ: 38kg JR3403 JR3403N-AC: One sides 42kg, Two sides 45kg JR3403N-BC: One sides 42kg, Two sides 45kg JR3403E-AC: One sides 42kg, Two sides 45kg JR3403E-BC: One sides 42kg, Two sides 45kg JR3403N-CC: One sides 42kg, Two sides 45kg JR3403E-CC: One sides 42kg, Two sides 45kg JR3403N-AJ: One sides 42kg, Two sides 45kg
---	--

	JR3403N-BJ: One sides 42kg, Two sides 45kg JR3403N-CJ: One sides 42kg, Two sides 45kg JR3403E-AJ: One sides 42kg, Two sides 45kg JR3403E-BJ: One sides 42kg, Two sides 45kg JR3403E-CJ: One sides 42kg, Two sides 45kg JR3404 JR3404N-AC: One sides 46kg, Two sides 49kg JR3404N-BC: One sides 46kg, Two sides 49kg JR3404E-AC: One sides 46kg, Two sides 49kg JR3404E-BC: One sides 46kg, Two sides 49kg JR3404N-CC: One sides 46kg, Two sides 49kg JR3404E-CC: One sides 46kg, Two sides 49kg JR3404N-AJ: One sides 46kg, Two sides 49kg JR3404N-BJ: One sides 46kg, Two sides 49kg JR3404N-CJ: One sides 46kg, Two sides 49kg JR3404E-AJ: One sides 46kg, Two sides 49kg JR3404E-BJ: One sides 46kg, Two sides 49kg JR3404E-CJ: One sides 46kg, Two sides 49kg JR3503 JR3503N-AC: 44kg JR3503N-BC: 44kg JR3503E-AC: 44kg JR3503E-BC: 44kg JR3503N-AJ: 44kg JR3503N-BJ: 44kg JR3503E-AJ: 44kg JR3503E-BJ: 44kg JR3503N-CC: 44kg JR3503E-CC: 44kg JR3503N-CJ: 44kg JR3503E-CJ: 44kg JR3504 JR3504N-AC: 47kg JR3504N-BC: 47kg JR3504E-AC: 47kg JR3504E-BC: 47kg JR3504N-AJ: 47kg JR3504N-BJ: 47kg
--	---

	JR3504E-AJ: 47kg JR3504E-BJ: 47kg JR3504N-CC: 47kg JR3504E-CC: 47kg JR3504N-CJ: 47kg JR3504E-CJ: 47kg JR3603 JR3603N-AC: 45kg JR3603N-BC: 45kg JR3603E-AC: 45kg JR3603E-BC: 45kg JR3603N-AJ: 45kg JR3603N-BJ: 45kg JR3603E-AJ: 45kg JR3603E-BJ: 45kg JR3603N-CC: 45kg JR3603E-CC: 45kg JR3603N-CJ: 45kg JR3603E-CJ: 45kg JR3604 JR3604N-AC: 48kg JR3604N-BC: 48kg JR3604E-AC: 48kg JR3604E-BC: 48kg JR3604N-AJ: 48kg JR3604N-BJ: 48kg JR3604E-AJ: 48kg JR3604E-BJ: 48kg JR3604N-CC: 48kg JR3604E-CC: 48kg JR3604N-CJ: 48kg JR3604E-CJ: 48kg (4). Size: JR3303 JR3303N-AC: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H) JR3303N-BC: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H) JR3303E-AC: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H)
--	---

	JR3303E-BC: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H) JR3303N-CC: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H) JR3303E-CC: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H) JR3303N-AJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H) JR3303N-BJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H) JR3303N-CJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H) JR3303E-AJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H) JR3303E-BJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H) JR3303E-CJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H) JR3304 JR3304N-AC: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H) JR3304N-BC: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H) JR3304E-AC: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H) JR3304E-BC: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H) JR3304N-CC: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H) JR3304E-CC: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H) JR3304N-AJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H) JR3304N-BJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H) JR3304N-CC: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H) JR3304E-AJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H) JR3304E-BJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H) JR3304E-CJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H) JR3403 JR3403N-AC: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) JR3403N-BC: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) JR3403E-AC: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) JR3403E-BC: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) JR3403N-CC: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) JR3403E-CC: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) JR3403N-AJ: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) JR3403N-BJ: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H)
--	---

	JR3403N-CJ: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) JR3403E-AJ: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) JR3403E-BJ: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) JR3403E-CJ: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) JR3404 JR3404N-AC: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) JR3404N-BC: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) JR3404E-AC: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) JR3404E-BC: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) JR3404N-CC: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) JR3404E-CC: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) JR3404N-AJ: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) JR3404N-BJ: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) JR3404N-CJ: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) JR3404E-AJ: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) JR3404E-BJ: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) JR3404E-CJ: One sides 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) Two sides 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) JR3503 JR3503N-AC: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3503N-BC: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3503E-AC: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3503E-BC: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3503N-AJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H)
--	---

	JR3503N-BJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3503E-AJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3503E-BJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3503N-CC: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3503E-CC: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3503N-CJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3503E-CJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3504 JR3504N-AC: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504N-BC: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504E-AC: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504E-BC: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504N-AJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504N-BJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504E-AJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504E-BJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504N-CC: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504E-CC: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504N-CJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504E-CJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3603 JR3603N-AC: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3603N-BC: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3603E-AC: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3603E-BC: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3603N-AJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3603N-BJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3603E-AJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3603E-BJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3603N-CC: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3603E-CC: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3603N-CJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3603E-CJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3604 JR3604N-AC: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3604N-BC: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3604E-AC: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3604E-BC: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H)
--	---

	JR3604N-AJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3604N-BJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3604E-AJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3604E-BJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3604N-CC: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3604E-CC: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3604N-CJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3604E-CJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) (5). Energy : without outlet JR3303 JR3303N-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303N-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303E-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303E-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303N-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303E-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303N-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303N-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303N-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303E-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303E-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303E-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304 JR3304N-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304N-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304E-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304E-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304N-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304E-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304N-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304N-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304N-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304E-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304E-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304E-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403 JR3403N-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403N-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
--	---

	JR3403E-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403E-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403N-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403E-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403N-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403N-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403N-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403E-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403E-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403E-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404 JR3404N-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404N-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404E-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404E-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404N-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404E-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404N-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404N-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404N-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404E-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404E-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404E-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3503 JR3503N-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3503N-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3503E-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3503E-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3503N-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3503N-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3503E-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3503E-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3503N-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3503E-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3503N-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3503E-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3504 JR3504N-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
--	---

JR3504N-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3504E-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3504E-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3504N-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3504N-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3504E-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3504E-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3504N-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3504E-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3504N-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3504E-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A

JR3603

JR3603N-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3603N-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3603E-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3603E-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3603N-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3603N-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3603E-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3603E-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3603N-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3603E-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3603N-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3603E-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A

JR3604

JR3604N-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3604N-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3604E-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3604E-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3604N-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3604N-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3604E-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3604E-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3604N-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3604E-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3604N-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
 JR3604E-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A

(6). Noise / vibration generated:

	64.5 dB(A) (Background noise: 57.2 dBA) / no vibration (7). Installation: Install on a desktop (8). Operator's Working position: described in the Operation Manuals (9). EMC Compatibility: EN61000-6-2:2005 / EN61000-6-4:2007+A1:2011 (10). Installation environment: Specified in the manuals (11). Temperature / Humidity / Altitude / Water: Temperature: 0 – 40°C, Humidity: 20 – 90%, Altitude: no more than 1000 m (12). Run Mode: continuous playback or one cycle Run Mode (13). Space requirement for installation and maintenance: Specified in the manuals (14). Operator (Qualifications, Experience, Physique, Age, and sex, etc.): Qualification: Operator and service personnel are trained Physique: No requirement Age: 15 years or more, Sex: No requirement (15). Dominant Hand: No requirement (16). Operation compatibility for sight/hearing (etc.) disabled personnel: not to be operated by personnel with disabilities.
--	---

Risk Evaluation Rates

Risk evaluation rates = Degree of injury + frequency of exposure to risk + probability of injury

Degree of injury (Severity) S	Rating	Details
Fatal	10	Dangers causing serious disabilities such as death, amputation of limbs, loss of vision etc.
Serious	6	Dangers causing hospitalization for injuries such as bone fractures
Moderate	3	Dangers causing injuries that require medical attention by doctors
Light	1	Injuries requiring first aid.

Frequency of exposure to Dangers F	Rating	Frequency	
		Tasks related directly to Manufacturing	Maintenance Tasks
Frequent	4	One or more a day	One or more a week
Occasionally	2	One or more a week	One or more a month
Rare	1	Anything less than above	Anything less than above

Possibilities of injuries P	Rating	Danger Detectability	Possibility of Avoidance
Definitely	6	Undetectable until accidents occur	Impossible to avoid
High probability	4	Detectable if trained operator is aware	Impossible to avoid unless you have professional knowledge
Probable	2	Detectable when significant attention is paid to the source of danger	Avoidable if the method is known
Almost never	1	Detectable to anyone	Avoidable when the danger is detected

Risk Evaluation Total		
3-4	Acceptable	
5-7	Can be accepted on condition	
8-10	Some problems	Unacceptable
11-13	Serious problems	
14-20	Fatal problems	

General remarks
- The evaluation results described in this report apply only to the evaluated machinery.

No	Task List	Details
1-1	Aspects related to life time of the machinery	
	a) Production	Implemented by JANOME Corporation
	b) Transport and setup (assembling and installation)	The Operation Manuals include a “Setup and Installation” manual. Installation is conducted by a maintenance operator from an authorized dealer or customer of JANOME Corporation. These service personnel have training for each model.
	c) Aspects including operators, program runs, maintenance and cleaning etc.	Repairs are performed by service personnel from an authorized dealer. The machine is operated only after confirming there are no persons in the machine's vicinity. For maintenance and part replacement, the service manual states to have the power cord unplugged when performing this work.
	d) Aspects for discontinuing use, disassembly and safe disposal	An application is made to a specialized collection trader or an agent. This is stated in the “Setup and Installation” operation manual.
1-2	Specifications related to machinery restrictions	
	a) Usage Restrictions: Decide the intended use etc., after considering logical foresight for misuse.	Refer to the manuals for the related sections.
	b) Space Restrictions: Restrictions regarding spaces for movement range and installation.	Refer to the operation manual (installation manual).
	c) Time Restrictions: Restrictions for the foreseeable life span of the machinery.	Disposal is described in the “Setup and Maintenance” operation manual.
Cont.	d) Conditions of Installation Area: Restrictions for machinery installation.	Discussed with the receiver of the equipment in advance. Installation environment is described in the “Setup and Installation” operation manual.

No	Task List	Details
1-3	For the machinery's intended usage, with consideration for logical foresight of misuse, the operation manuals include clear stipulations for conformity with technologically supported items. The items below are considered foreseeable misuses.	Safety precautions are described in the "For Your Safety" sections of the operation manuals.
	a) Misuses not only caused by general carelessness, but foreseeable misconduct causing or resulting in machinery use outside of the intended applications. b) The responsive action taken by persons when a function fails, an accident occurs, or there is breakdown during machinery use. c) Actions resulting from "cutting corners" during the operation process. d) Foreseeable actions that children or people such as those with handicaps would take towards certain types of machines.	Attach a dispenser unit etc., to the R axis or Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. If a function fails or there is breakdown during machine usage, the machine can be stopped by pressing the emergency stop switch.
1-4	The foreseeable range of every use of the machine type for particular people with gender, age, dominant hand or physical capability limitations.	Refer to the aforementioned product specifications.
1-5	The expected training, experience and capability level of operators(including maintenance personnel and technical engineers).	Refer to the aforementioned product specifications

No	Task List	Details
■Machine installation		
JANOME Corporation discusses with the end user about safety measures for the machine.		
2-1	Unpacking/Installation	Place the machine on a desk.
2-2	Connecting to a power supply	Connect the power plug to the facility’s inlet.
2-3	Conducting a test	Connect the I/F.
		Turn ON the main switch.
		Use the pendant to conduct a test.
2-4	Teaching	Use the pendant to teach points and programs.
■ Machine Usage (Operator)		
3-1	Normal operation	Turn ON the power switch mounted to the machine.
		Install or place a workpiece.
		Press the start switch button.
		Remove the workpiece after job completion.
■ Machine maintenance (Operator)		
Not planned.		

No	Task List	Details
■ Replacement, repair, and maintenance (service personnel tasks):		
4-1	Maintenance (greasing)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the X axis, Y axis, Z axis and R axis covers.
		Pour grease onto the designated places
		Replace the X axis, Y axis, Z axis and R axis covers.
4-2	Replacement and Repair(printed circuit boards and LEDs)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the designated covers and panels etc.
		Detach the designated connectors.
		Replace the printed circuit board or LED.
		Download the system software and/or model setting software if necessary.
	Replacement and Repair(Power supply)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the designated cover.
		Detach the designated connectors.
		Replace the power supply.
	Replacement and Repair(Motor and Belts)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the designated cover.
		Detach and remove the designated idler, stationary plate and connectors
		Replace the motor or belt
		Adjust the tension of the belt
		Adjust the sensors.
	Replacement and Repair(interrupter)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the designated cover.
		Detach and remove the designated sensor mounting plate and connectors
		Replace the interrupter.
		Adjust the sensors

No	Task List	Details
■ Replacement, repair, and maintenance (service personnel tasks):		
4-2	Replacement and Repair (replacing the LCD, inverter and printed circuit board in the teaching pendant)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Detach the teaching pendant connector
		Remove the bottom of the teaching pendant
		Detach and remove the designated connector and stationary plate etc.
		Replace the LCD, inverter and printed circuit board.
		When replacing the LCD, adjust the contrast.
4-3	Adjustments (sensor adjustment)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the designated cover.
		Switch the unit's power ON and select Mechanical Adjustment Mode or Sensor Adjustment.
		Replace the designated cover
		Turn the unit's power ON.
		Adjust the sensors
		Repeat the above steps until the sensor values are within the designated range.
	Adjustments (X axis, Y axis, Z axis movement adjustments)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the designated cover.
		Loosen the designated bolts to perform adjustments.
		Repeat the above steps until the adjustment values are within the designated range.
		Adjust the designated axis' movement, tighten the bolts, and attach the cover.
		Turn the unit's power ON.
		Redo from the start when the accuracy of movement is not within range.

Risk Assessment					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task : 2-1 Unpacking/Installation					
Place the machine on a desktop.					
1.6 8.1 18	When lifting the product, there is risk of injury from the product falling.	6	1	2	9
	Countermeasure: The installation manual states to lift the product with two persons or use a lifter.	--	--	--	--
Task : 2-2 Connecting to a power supply					
Connect the power plug to the facility's inlet					
2.1	If one of the power cables for the JR3404E-AC is connected to the terminal block and not to the connector, it can be expected that there is risk that the wires connected to the terminal block will be touched causing an electric shock.	10	1	1	12
	Countermeasure: The installation manual states "use the dedicated power cord and do not modify it."	--	--	--	--
Task : 2-3 Conducting a test					
Connect the I/F.					
2.1	There is a risk the I/F connector terminal will be touched causing an electric shock	1	2	2	5
	Countermeasure: The connector terminal power is DC24V and is only a signal line.	--	--	--	--

Risk Assessment					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task : 2-3 Conducting a test					
Turn ON the main switch of the JR3404E-AC Series.					
2.1	The power switch is the primary power source; therefore there is risk of an electric shock.	10	1	2	13
	Countermeasure: The power switch used is an EU approved authenticated product.	--	--	--	--
Task: 2-3 Conducting a test					
Use the teaching pendant to conduct a test					
3.1	The teaching pendant screen can be touched therefore, if the LCD is hot, there is a risk of burns.	1	4	1	6
	Countermeasure: The surface temperature is low. The danger possibility of burns is low.	--	--	--	--
Task: 2-3 Conducting a test					
Use the teaching pendant to conduct a test					
1.1	There is a risk of injury when moving parts are touched.	3	2	4	9
1.2					
1.3	Countermeasure:	--	--	--	--
1.6	If it is dangerous, push the emergency stop switch to stop the machine.				
	Risk reduction: Attach a screw tightening unit etc., to the R axis or Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. Also affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part.				
	Risk reduction: The moveable parts stop by pressing the emergency stop switch. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start switch to activate the robot.				

Emergency stop switch control circuit verification (For the power supply of the stepping motors):

(1). PLr : S1 - F1 - P2 : b

(2). Safety-related block diagram:

Category:1



B10d:

Relay:400,000 cycles (manufacturer's data)

hop=16 h/day, dop=240 days/year

tcycle=720 sec/cycle

nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =208.3 years

Emergency switch:

100,000 cycles(manufacturer's data)

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =52.08 years

1/MTTFd=1/ Emergency switch + 1/Relay + 1/Relay=1/52.08 + 1/208.3 + 1/208.3=0.0288

MTTFd=34.7 years: High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3).DC:

DC avg = None

(4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015):

Total: 90

(5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015):

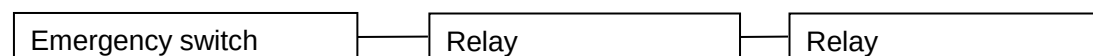
PL = c > PLr = b

Emergency stop switch control circuit verification (For the outlet):

(1). PLr : S1 - F1 - P2 : b

(2). Safety-related block diagram:

Category:1



B10d:

Relay①:400,000 cycles (manufacturer's data)

hop=16 h/day, dop=240 days/year

tcycle=720 sec/cycle

nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =208.3 years

Relay②:128,000 cycles (manufacturer's data)

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =66.6 years

Emergency switch:

100,000 cycles(manufacturer's data)

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =52.08 years

1/MTTFd=1/ Emergency switch + 1/Relay + 1/Relay=1/52.08 + 1/66.6 + 1/208.3=0.039

	MTTFd=25.63 years: Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3).DC: DC avg = None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): PL = c > PLr = b
--	--

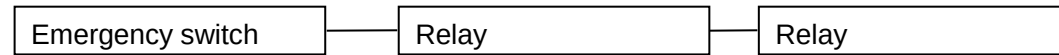
Risk Assessment					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 2-4 Teaching					
Use the teaching pendant to teach points and programs					
3.1	The teaching pendant screen can be touched therefore, if the LCD is hot, there is a risk of burns.	1	4	1	6
	Countermeasure: The surface temperature is low. The danger possibility of burns is low.	--	--	--	--
1.1 1.2	There is a risk of injury when moving parts are touched.	3	2	4	9
1.3 1.6	Countermeasure: If it is dangerous, push the emergency stop switch to stop the machine. (A weight regulation of 5kg maximum).	--	--	--	--
	Risk reduction: Attach a screw tightening unit etc., to the R axis or Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. Also affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part.				
	Risk reduction: The system has an emergency switch and by pressing this emergency stop switch, the moveable parts stop. Even if you release the emergency stop switch, the robot does not automatically activate. You need to push the start switch to activate the robot.				

Emergency stop switch control circuit verification (For the power supply of the stepping motors):

(1). PLr : S1 - F1 - P2 : b

(2). Block diagram:

Category:1



B10d:

Relay:

400,000cycles

hop= 16 h/day, dop=240 days/year

tcycle= 720 sec/cycle

nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200

MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =208.3 years

Emergency Switch:

100,000 cycles

MTTFd=B10d /(0.1 x nop)=52.08 years

$1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288$

MTTFd=34.7 years→ High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3).DC:

DC avg= none

(4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015):

Total: 90

(5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015):

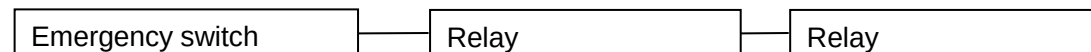
PL = c > PLr = b

Emergency stop switch control circuit verification (For the outlet):

(1). PLr : S1 - F1 - P2 : b

(2). Safety-related block diagram:

Category:1



B10d:

Relay①:400,000 cycles (manufacturer's data)

hop=16 h/day, dop=240 days/year

tcycle=720 sec/cycle

nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200

MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =208.3 years

Relay②:128,000 cycles (manufacturer's data)

MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =66.6 years

Emergency switch:

100,000 cycles(manufacturer's data)

MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =52.08 years

	$1/MTTFd = 1/\text{Emergency switch} + 1/\text{Relay} + 1/\text{Relay} = 1/52.08 + 1/66.6 + 1/208.3 = 0.039$ $MTTFd = 25.63 \text{ years}$: Medium (Table 4 of EN ISO 13849-1:2015) (3).DC: DC avg = None (4).CCF (Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90 (5).Consideration (Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): PL = c > PLr = b
--	---

Risk Assessment									
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total				
Task: 3-1 Normal Operation									
Turn ON the power switch mounted to the machine.									
2.1	The power switch is the primary power source; therefore there is risk of an electric shock.	10	4	4	18				
	Countermeasure: The power switch used is an EU approved authenticated product. In accordance, the primary power source is insulated and there is no risk of an electric shock even if you touch it.	--	--	--	--				
Task: 3-1 Normal Operation									
Install or place a workpiece									
1.1	There is a risk of injury from jamming your finger in between slits of Y axis.	3	1	4	8				
1.2									
1.3	Risk reduction:								
1.6	Attach a screw tightening unit etc., to the R axis or Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. Also affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part.								
	Risk reduction: The system has an emergency switch and by pressing this emergency stop switch, the moveable parts stop. Even if you release the emergency stop switch, the robot does not automatically activate. You need to push the start switch to activate the robot.								

	Emergency stop switch control circuit verification (For the power supply of the stepping motors): (1). PLr : S1 - F1 - P2 : b
--	---

(2). Block diagram:

Category:1



B10d:

Relay:

400,000 cycles

hop=16 h/day, dop=240 days/year

tcycle=720 sec/cycle

nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =208.3 yeas

Emergency Switch:

100,000 cycles

MTTFd=B10d / (0.1 x nop)=52.08 years

$1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288$

MTTFd=34.7 years → High (Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3).DC:

DC avg= none

(4).CCF (Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015):

Total: 90

(5).Consideration (Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015):

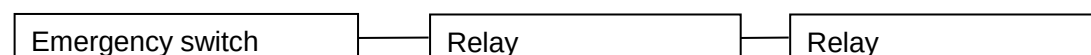
PL = c > PLr = b

Emergency stop switch control circuit verification (For the outlet):

(1). PLr : S1 - F1 - P2 : b

(2). Safety-related block diagram:

Category:1



B10d:

Relay①:400,000 cycles (manufacturer's data)

hop=16 h/day, dop=240 days/year

tcycle=720 sec/cycle

nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =208.3 years

Relay②:128,000 cycles (manufacturer's data)

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =66.6 years

Emergency switch:

100,000 cycles (manufacturer's data)

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =52.08 years

$1/MTTFd=1/\text{Emergency switch} + 1/\text{Relay} + 1/\text{Relay}=1/52.08 + 1/66.6 + 1/208.3=0.039$

MTTFd=25.63 years: Medium (Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

	(3).DC: DC avg = None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): PL = c > PLr = b				
Task: 3-1 Normal Operation Install or place a workpiece					
1.1	There is a risk of shear injury from up	3	2	4	9
1.2	and down movements of the installed				
1.3	unit.				
1.6	Risk reduction: Attach a screw tightening unit etc., to the R axis or Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. Also affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part.				
	Risk reduction: The system has an emergency switch and by pressing this emergency stop switch, the moveable parts stop. Even if you release the emergency stop switch, the robot does not automatically activate. You need to push the start switch to activate the robot.				
	Emergency stop switch control circuit verification(For the power supply of the stepping motors): (1). PLr : S1 - F1 - P2 : b (2). Block diagram: Category:1 Emergency switch Relay Relay				
	B10d: Relay: 400,000 cycles hop=16 h/day, dop=240 days/year tcycle=720 sec/cycle nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200 MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles MTTFd=B10d /(0.1 x nop)=52.08 years 1/MTTFd=1/Emergency switch+1/Relay+1/Relay=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288 MTTFd=34.7 years→ High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg= none (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90				

	(5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): PL = c > PLr = b Emergency stop switch control circuit verification (For the outlet): (1). PLr : S1 - F1 - P2 : b (2). Safety-related block diagram: Category:1 <pre> graph LR A[Emergency switch] --- B[Relay] B --- C[Relay] </pre> B10d: Relay①:400,000 cycles (manufacturer's data) hop=16 h/day, dop=240 days/year tcycle=720 sec/cycle nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200 MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =208.3 years Relay②:128,000 cycles (manufacturer's data) MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =66.6 years Emergency switch: 100,000 cycles(manufacturer's data) MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =52.08 years 1/MTTFd=1/ Emergency switch + 1/Relay + 1/Relay=1/52.08 + 1/66.6 + 1/208.3=0.039 MTTFd=25.63 years: Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3).DC: DC avg = None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90 (5).Consideration (Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): PL = c > PLr = b
	Task: 3-1 Normal Operation Remove the workpiece after job completion (the green LED flashes to let you know the job is done)
1.1 1.2 1.3 1.6	This is the same as "Task 3-1 Normal Operation – Install or place a workpiece."

Risk Assessment (service personnel maintenance)					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task 4-1 : Repair and Replacement Greasing (Turn OFF and unplug the robot to perform this work)					
1.3	Risk of cutting yourself on sharp edges when removing the X axis, Y axis and Z axis covers.	1	1	4	6
	Countermeasure: Sharp edges are rounded. Service maintenance operators are trained.	--	--	--	--

Risk Assessment					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task 4-2 : Repair and Replacement Replacing boards, the power supply, the belt, LEDs, the motor and interrupter (Turn OFF and unplug the robot to perform this work)					
1.3	Risk of cutting yourself on sharp edges when removing the X axis, Y axis, and Z axis covers.	1	1	4	6
	Countermeasure: Sharp edges are rounded. Service maintenance operators are trained.	--	--	--	--
1.1 1.3 1.6	There is a risk of injury when movable parts are touched	3	2	4	9
	Risk Reduction: Attach a screw tightening unit etc., to the R axis or Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. Also affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part.				
	Risk reduction: The system has an emergency switch and by pressing this emergency stop switch, the moveable parts stop. Even if you release the emergency stop switch, the robot does not automatically activate. You need to push the start switch to activate the robot.				
	Emergency stop switch control circuit verification(For the power supply of the stepping motors): (1). PLr : S1 - F1 - P2 : b (2). Block diagram: Category:1				

	<pre> graph LR A[Emergency switch] --- B[Relay] B --- C[Relay] </pre> B10d: Relay: 400,000 cycles hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200 MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles MTTFd=B10d /(0.1 x nop)=52.08 years $1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288$ MTTFd=34.7 years→ High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg= none (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90 (5).Consideration (Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): PL = c > PLr = b
	Emergency stop switch control circuit verification (For the outlet): (1). PLr : S1 - F1 - P2 : b (2). Safety-related block diagram: Category:1 <pre> graph LR A[Emergency switch] --- B[Relay] B --- C[Relay] </pre> B10d: Relay①:400,000 cycles (manufacturer's data) hop=16 h/day, dop=240 days/year tcycle=720 sec/cycle nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200 MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =208.3 years Relay②:128,000 cycles (manufacturer's data) MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =66.6 years Emergency switch: 100,000 cycles(manufacturer's data) MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =52.08 years $1/MTTFd=1/\text{Emergency switch} + 1/\text{Relay} + 1/\text{Relay}=1/52.08 + 1/66.6 + 1/208.3=0.039$ MTTFd=25.63 years: Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3).DC: DC avg = None

	(4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): PL = c > PLr = b				
Task 4-2 : Repair and Replacement Establishing an I/O-1					
1.3	Risk of cutting yourself on sharp edges when removing covers.	1	1	4	6
	Countermeasure: Sharp edges are rounded. Service maintenance operators are trained.	--	--	--	--
Task 4-2 : Repair and Replacement (Replacing the LEDs, inverter and printed circuit board in the teaching pendant)					
1.3	Risk of cutting yourself on sharp edges when removing covers.	1	1	4	6
	Risk Reduction: Sharp edges are rounded. Service maintenance operators are trained.	--	--	--	--

Risk Assessment					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task 4-3 : Adjustments Adjusting the sensors, X axis, Y axis, Z axis movements (Make adjustments according to the procedure in the Task List described above)					
1.1	There is a risk of injury when movable	3	2	4	9
1.2	parts are touched.				
1.3	Risk Reduction:				
1.6	Attach a screw tightening unit etc., to the R axis or Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. Also affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part.				
	Risk reduction: The system has an emergency switch and by pressing this emergency stop switch, the moveable parts stop. Even if you release the emergency stop switch, the robot does not automatically activate. You need to push the start switch to activate the robot.				
	Emergency stop switch control circuit verification(For the power supply of the stepping motors): (1). PLr : S1 - F1 - P2 : b (2). Block diagram: Category:1 Emergency switch Relay Relay B10d: 400,000 cycles hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle $nop = dop \times hop \times 3600 / tcycle = 19200$ $MTTFd = B10d / (0.1 \times nop) = 208.3 \text{ years}$ Emergency Switch: 100,000 cycles $MTTFd = B10d / (0.1 \times nop) = 52.08 \text{ years}$ $1/MTTFd = 1/\text{Emergency switch} + 1/\text{Relay} + 1/\text{Relay} = 1/52.08 + 1/208.3 + 1/208.3 = 0.0288$ $MTTFd = 34.7 \text{ years} \rightarrow \text{High (Table 4 of EN ISO 13849-1:2015)}$ (3). DC: DC avg= none (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): PL = c > PLr = b				

Emergency stop switch control circuit verification (For the outlet):

(1). PLr : S1 - F1 - P2 : b

(2). Safety-related block diagram:

Category:1



B10d:

Relay①:400,000 cycles (manufacturer's data)

hop=16 h/day, dop=240 days/year

tcycle=720 sec/cycle

nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =208.3 years

Relay②:128,000 cycles (manufacturer's data)

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =66.6 years

Emergency switch:

100,000 cycles(manufacturer's data)

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =52.08 years

$1/\text{MTTFd}=1/\text{Emergency switch} + 1/\text{Relay} + 1/\text{Relay}=1/52.08 + 1/66.6 + 1/208.3=0.039$

MTTFd=25.63 years: Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3).DC:

DC avg = None

(4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015):

Total: 90

(5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015):

PL = c > PLr = b

Risk Assessment		
No	Task List	Details
1	Mechanical Hazard	Refer to the risk assessments aforementioned.
1.1	Crushing hazard	
1.2	Shear hazard	
1.3	Cutting or severing hazard	
1.4	Entanglement hazard	
1.5	Drag-in or trapping hazard	
1.6	Impact hazard	
1.7	Stabbing or puncture hazard	
1.8	Friction or abrasion hazard	N/A
1.9	High pressure fluid injection or ejection hazard	N/A: The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment.
2	Electrical Hazard	
2.1	Contact with live parts (direct contact with persons)	All electrical components that may cause electric shock are mounted within a metal enclosure. This metal enclosure is fixed to the frame with screws. With normal operation, the operator cannot come in contact with the parts located in the enclosure.

Risk Assessment		
No	Task List	Details
2.2	Contact with parts which have become live from a fault (indirect contact with persons)	Exposed conductors are connected with a protective bonding. The service operators are trained for each model. Also, the manuals state to isolate the power supply and make adjustments when replacing parts. (Refer to the service manual)
2.3	Being near high voltage live components.	See above.
2.4	Electrostatic phenomena	The metal enclosure has a protective bonding.
2.5	Thermal radiation, projection of molten particles and other phenomena such as chemical effects from a short circuit or overload, etc.	N/A The unit installed to the R axis or Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.

Risk Assessment		
No	Task List	Details
3	Conditions resulting in thermal hazards	
3.1	Hazards from people coming in contact with objects or materials with extremely high or low temperatures, or burns and other injuries from fires, explosions and heat radiating from heat sources.	The pendant has a liquid crystal display, however, it is not hot to touch. The surface temperature of other devices is also low. (Under 40°C)
3.2	Damage to health by a hot or cold working environment	See above.
4	Noise generated hazards	Measurement of noise taken under normal usage conditions was 64.5 dB(A). The risk for the hazards in this item are low. Noise related items are described in the manual.
4.1	Hearing loss (deafness), other physiological disorders (emotionally unstable)	
4.2	Interference with speech communication, acoustic signals etc.	
5	Vibration generated hazards	N/A
5.1	Use of hand-held machines resulting in a variety of neurological and vascular disorders	N/A
5.2	Whole body vibration, particularly when combined with poor posture	
6	Radiation generated hazards	The main applications this machine does are dispensing, soldering and screw tightening.
6.1	Low frequency and high-frequency radiation, and microwaves	N/A
6.2	Infrared, visible and ultraviolet light	N/A
6.3	X and gamma (γ) rays	N/A
6.4	Alpha (α), beta (β) rays, electron or ion beams, neutrons	N/A
6.5	Lasers/infrared invisible rays	N/A

Risk Assessment		
No	Task List	Details
7	Hazards generated by materials and substances (and their constituent elements) that are treated or used by the machine	N/A The main applications this machine does are dispensing, soldering and screw tightening.
7.1	Hazards from contact with or inhalation of harmful fluids, gases, mists, fumes, and dusts	
7.2	Fire or explosion	The safety critical components used in the primary side are EN approved components. These components are rated as safety standard EN 60204-1. Refer to the evaluation results.
7.3	Biological or microbiological (viral or bacterial) hazards	N/A
8	Hazards generated by neglecting ergonomic principles in machinery design, such as the hazards listed below.	Refer to the tasks aforementioned.
8.1	Unhealthy postures or excessive manual labor	Refer to the tasks aforementioned.
8.2	Inadequate consideration of hand-arm or foot-leg anatomy	N/A

Risk Assessment		
No	Task List	Details
8.3	Neglecting the use of personal protection equipment	N/A
8.4	Inadequate spotlighting	N/A Not used.
8.5	Mental overload and underload, and stress	N/A The unit installed to the R axis or Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.
8.6	Human error and human behavior	N/A The unit installed to the R axis or Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.
8.7	Inadequate design, location or identification of manual controls.	N/A The unit installed to the R axis or Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.
8.8	Inadequate design or location of visual display units	N/A The unit installed to the R axis or Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.

Risk Assessment		
No	Task List	Details
9	Hazard combinations	N/A
10	Unexpected start-ups, unexpected overrun/over-speed (or similar malfunctions) caused by the items below	
10.1	Breakdown/disorder of the control system	The emergency stop switch and relay used are approved components. The unit installed to the R axis or Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.
10.2	Recovery after the energy power supply is interrupted.	If the power is cutoff, the robot will not activate unless power is supplied again and the Start Button is pushed.
10.3	External influences on electrical equipment	Electromagnetic interference was measured. The results show there are no problems.
10.4	Other external influences (gravity, wind, etc.)	N/A Indoor use.
10.5	Software errors	N/A Software is not used in the safety circuits.
10.6	Errors made by the operator (due to mismatch of machinery with human traits and capabilities, refer to 8.6)	N/A The unit installed to the R axis or Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.
11	Impossibility of stopping the machine in the best possible conditions	N/A The unit installed to the R axis or Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.
12	Variations in the rotational speed of tools	N/A The unit installed to the R axis or Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.

Risk Assessment		
No	Task List	Details
13	Power supply failure	If the power is cutoff, the robot will not activate unless power is supplied again and the Start Button is pushed.
14	Control circuit failure	The emergency stop switch and relay used are EU approved components. The control circuit is a combination of the emergency stop switch and relay.
16	Destruction during operation	N/A
17	Objects or fluids falling or erupting	N/A The unit installed to the R axis or Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.
18	Loss of stability/overturning of machinery	Refer to Task List: 2-1 Unpacking and Installation.
19	Slip, trip and fall of persons (related to machinery)	N/A

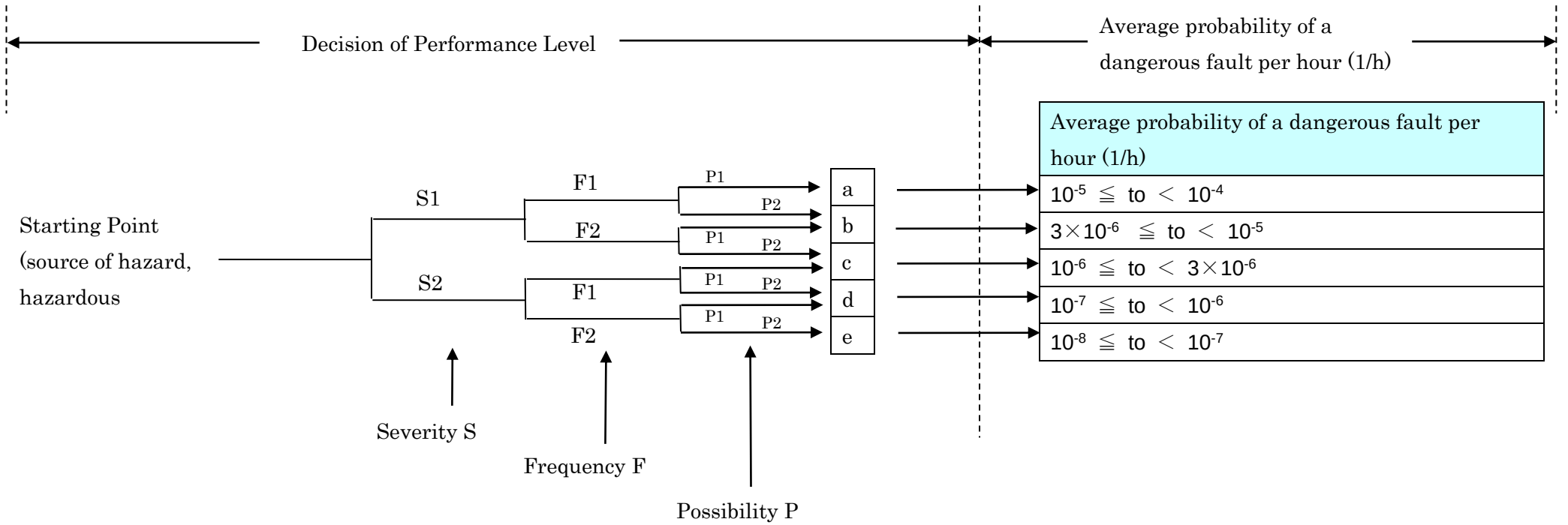
Risk Assessment		
No	Task List	Details
■ Additional hazards, hazardous situations and hazardous events caused by mobility		
20	Items related to movement functions	N/A
20.1	Movement when the engine starts	
20.2	Movement without an operator in the operator's seat.	
20.3	Movement when all parts are not in safe positions	
20.4	Excessive speed of pedestrian controlled machinery	
20.6	Insufficient ability of machinery to be slowed down, stopped and immobilized.	
21	Items related to the machine's work position (including the operator's station)	N/A
21.1	Fall of persons when accessing (or when in) the work position	N/A
21.2	Exhaust gases/lack of oxygen at the work position	
21.3	Fire (flammability of the cab, lack of extinguishing means)	
21.4	Mechanical hazards at the work position: a) contact with the wheels b) being hit by the vehicle c) objects dropping, objects penetrating d) damage of parts rotating at high speed Contact of persons with machine parts or tools (pedestrian controlled machines).	N/A
21.5	Insufficient visibility from the work position	N/A
21.6	Inadequate lighting	
21.7	Inadequate seating	
21.8	Noise at the work position	
21.9	Vibration at the work position	
22	Items related to the control system	N/A
22.1	Inadequate location of manual controls	
22.2	Inadequate design of manual controls and their mode of operation.	

Risk Assessment		
No	Task List	Details
23	Items related to transporting the machine (lack of stability)	N/A
24	Items related to the motor power source or transmission system	N/A
24.1	Hazards generated from the engine or batteries	
24.2	Hazards generated from the transmission systems between machines	
24.3	Hazards generated coupling and towing	
25	Items caused by/exerted to third persons	N/A
25.1	Unauthorized start-up/use	
25.2	Instability of parts separate from the stopping position.	
25.3	Lack of or insufficient means of sight and sound warnings for the driver/operator	
26	Insufficient instructions for the driver/operator	N/A

Risk Assessment		
No	Task List	Details
■ Additional hazards, hazardous situations and hazardous events caused by lifting		
27	Mechanical hazards and hazardous events	N/A
27.1	The items below causing loads to drop, collisions, or the machine overturning.	
27.1.1	Lack of stability	N/A
27.1.2	Uncontrolled loading – overloading – overturning moment exceeded	N/A
27.1.3	Uncontrolled amplitude motion	
27.1.4	Unexpected/unintended movement of loads	N/A
27.1.5	Inadequate maintenance devices/accessories	N/A
27.1.6	Collision of more than one machine	N/A
27.2	From access of persons to load support	N/A
27.3	Hazards caused by derailment	N/A
27.4	Hazards caused by insufficient mechanical strength of parts	N/A
27.5	Hazards caused by inadequate design of pulleys, drums	N/A
27.6	Hazards caused by inadequate selection of chains, ropes, lifting and accessories and their inadequate integration into the machine	
27.7	Hazards caused by loads dropping under the control of a friction brake	N/A
27.8	Hazards caused by abnormal conditions of assembly/testing/use/maintenance	N/A
27.9	Hazards to people caused by the effects of loads (impact from a load or counterweight)	N/A
28	Electrical hazards	N/A
28.1	Hazards caused by lighting	
29	Hazards caused by neglecting ergonomic principles	N/A
29.1	Insufficient visibility from the operating position	

Risk Assessment		
No	Task List	Details
■ Additional hazards, hazardous situations and hazardous events due to underground work		
30	Mechanical hazards and hazardous events caused by the items below.	N/A Not used for underground work
30.1	Lack of stability of electrical roof brace	
30.2	Accelerator or braking functions stop with machinery running on rails	
30.3	A stop or lack of a deadman's control function with machinery running on rails	
31	Restricted movement of personnel	N/A Not used for underground work
32	Fire and explosion	N/A Not used for underground work
33	Dust, gases and other emissions	N/A Not used for underground work
■ Additional hazards, hazardous situations and hazardous events due to an increase in personnel or movement		
34	Mechanical hazards and hazardous events caused by the items below.	N/A
34.1	Inadequate mechanical strength or inadequate activity coefficient	
34.2	Breakdown of a load control system	
34.3	Breakdown of a personnel carry system (function and priority)	
34.4	Overspeed of personnel transport system	
35	Personnel dropping from a personnel carry system	N/A No lifting or carry system
36	Overturning or drops from a personnel carry system	N/A No lifting or carry system
37	Human errors and human actions	N/A No lifting or carry system

Evaluation of Control Circuit



RISK ASSESSMENT REPORT

Report No.	170409003
Company Name	JANOME Corporation
Address	1463 Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokyo 193-0941, Japan
Product Name	Desktop type robot (High Payload Model)
Model/Type	JR3303F-AC/ JR3303F-BC/ JR3303F-CC/ JR3403F-AC/ JR3403F-BC/ JR3403F-CC/ JR3303F-AJ/ JR3303F-BJ/ JR3303F-CJ/ JR3403F-AJ/ JR3403F-BJ/ JR3403F-CJ NOTE: -AJ, -BJ, -CJ models are not CE compatible. Although the risk assessment is based on CE compatible models, the level of risk is the same. The only difference between the -AC, -BC, -CC and -AJ, -BJ, -CJ models is the voltage; all other product specifications are the same The representative model which carried out risk assessment: JR3403F-BC
Appliance Class	Class I
Rating	100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A for models without outlet 200-240V~, 50/60Hz, 1.0-0.8A for models with outlet
Relevant No.	N/A
Standards	EN ISO 12100 :2010 (Safety of machinery-Basic concepts, general principles for design) EN ISO 13849-1 :2015 (Safety of machinery. Safety-related parts of control systems, Part1:General principles for design)
Evaluator	JANOME Corporation
Evaluation Date	2017/6/19
Place of evaluation	1463 Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokyo 193-0941, Japan JANOME Corporation
Note	This report covers the risk assessments for the following modifications from JR3000 standard model. • Adopted five-phase stepping motors with feedback control. • Replaced the mechanical parts corresponding to high payload. • Mounted a mechanical brake to the Z axis to prevent the Z axis falling when an emergency stop is activated or the main power supply is cut off.

Product Specifications, Product Overview	1. Product Specifications: (1). Duration life time of Main frame (Durable years): 7years (2). The mean operation, in hours per day :16 hours/day (3). Weight of machine: JR3303 JR3303F-AC: 36kg JR3303F-BC: 36kg JR3303F-CC: 36kg JR3303F-AJ: 36kg JR3303F-BJ: 36kg JR3303F-CJ: 36kg JR3403 JR3403F-AC: 45kg JR3403F-BC: 45kg JR3403F-CC: 45kg JR3403F-AJ: 45kg JR3403F-BJ: 45kg JR3403F-CJ: 45kg (4). Size: JR3303 JR3303F-AC: 560mm(W) x 535mm(D) x 807mm(H) JR3303F-BC: 560mm(W) x 535mm(D) x 807mm(H) JR3303F-CC: 560mm(W) x 535mm(D) x 807mm(H) JR3303F-AJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 807mm(H) JR3303F-BJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 807mm(H) JR3303F-CJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 807mm(H) JR3403 JR3403F-AC: 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) JR3403F-BC: 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) JR3403F-CC: 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) JR3403F-AJ: 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) JR3403F-BJ: 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) JR3403F-CJ: 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) (5). Energy : JR3303 JR3303F-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303F-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303F-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303F-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303F-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303F-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
---	---

	JR3403 JR3403F-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403F-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403F-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403F-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403F-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403F-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A (6). Noise / vibration generated: 64.5 dB(A) (Background noise: 57.2 dBA) / no vibration (7). Installation: Install on a desktop (8). Operator's Working position: described in the Operation Manuals (9). EMC Compatibility: EN61000-6-2:2005 / EN61000-6-4:2007+A1:2011 (10). Installation environment: Specified in the manuals (11). Temperature / Humidity / Altitude / Water: Temperature: 0 – 40°C, Humidity: 20 – 90%, Altitude: no more than 1000 m (12). Run Mode: continuous playback or one cycle Run Mode (13). Space requirement for installation and maintenance: Specified in the manuals (14). Operator (Qualifications, Experience, Physique, Age, and sex, etc.): Qualification: Operator and service personnel are trained Physique: No requirement Age: 15 years or more, Sex: No requirement (15). Dominant Hand: No requirement (16). Operation compatibility for sight/hearing (etc.) disabled personnel: not to be operated by personnel with disabilities.
--	--

Risk Evaluation Rates

Risk evaluation rates = Degree of injury + frequency of exposure to risk + probability of injury

Degree of injury (Severity) S	Rating	Details
Fatal	10	Dangers causing serious disabilities such as death, amputation of limbs, loss of vision etc.
Serious	6	Dangers causing hospitalization for injuries such as bone fractures
Moderate	3	Dangers causing injuries that require medical attention by doctors
Light	1	Injuries requiring first aid.

Frequency of exposure to Dangers F	Rating	Frequency	
		Tasks related directly to Manufacturing	Maintenance Tasks
Frequent	4	One or more a day	One or more a week
Occasionally	2	One or more a week	One or more a month
Rare	1	Anything less than above	Anything less than above

Possibilities of injuries P	Rating	Danger Detectability	Possibility of Avoidance
Definitely	6	Undetectable until accidents occur	Impossible to avoid
High probability	4	Detectable if trained operator is aware	Impossible to avoid unless you have professional knowledge
Probable	2	Detectable when significant attention is paid to the source of danger	Avoidable if the method is known
Almost never	1	Detectable to anyone	Avoidable when the danger is detected

Risk Evaluation Total		
3-4	Acceptable	
5-7	Can be accepted on condition	
8-10	Some problems	Unacceptable
11-13	Serious problems	
14-20	Fatal problems	

General remarks
- The evaluation results described in this report apply only to the evaluated machinery.

No	Task List	Details
1-1	Aspects related to life time of the machinery	
	a) Production	Implemented by JANOME Corporation
	b) Transport and setup (assembling and installation)	The Operation Manuals include a “Setup and Installation” manual. Installation is conducted by a maintenance operator from an authorized dealer or customer of JANOME Corporation. These service personnel have training for each model.
	c) Aspects including operators, program runs, maintenance and cleaning etc.	Repairs are performed by service personnel from an authorized dealer. The machine is operated only after confirming there are no persons in the machine's vicinity. For maintenance and part replacement, the service manual states to have the power cord unplugged when performing this work.
	d) Aspects for discontinuing use, disassembly and safe disposal	An application is made to a specialized collection trader or an agent. This is stated in the “Setup and Installation” operation manual.
1-2	Specifications related to machinery restrictions	
	a) Usage Restrictions: Decide the intended use etc., after considering logical foresight for misuse.	Refer to the manuals for the related sections.
	b) Space Restrictions: Restrictions regarding spaces for movement range and installation.	Refer to the operation manual (installation manual).
	c) Time Restrictions: Restrictions for the foreseeable life span of the machinery.	Disposal is described in the “Setup and Maintenance” operation manual.
Cont.	d) Conditions of Installation Area: Restrictions for machinery installation.	Discussed with the receiver of the equipment in advance. Installation environment is described in the “Setup and Installation” operation manual.

No	Task List	Details
1-3	For the machinery's intended usage, with consideration for logical foresight of misuse, the operation manuals include clear stipulations for conformity with technologically supported items. The items below are considered foreseeable misuses.	Safety precautions are described in the "For Your Safety" sections of the operation manuals.
	a) Misuses not only caused by general carelessness, but foreseeable misconduct causing or resulting in machinery use outside of the intended applications. b) The responsive action taken by persons when a function fails, an accident occurs, or there is breakdown during machinery use. c) Actions resulting from "cutting corners" during the operation process. d) Foreseeable actions that children or people such as those with handicaps would take towards certain types of machines.	Attach a dispenser unit etc., to the Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. If a function fails or there is breakdown during machine usage, the machine can be stopped by pressing the emergency stop switch.
1-4	The foreseeable range of every use of the machine type for particular people with gender, age, dominant hand or physical capability limitations.	Refer to the aforementioned product specifications.
1-5	The expected training, experience and capability level of operators(including maintenance personnel and technical engineers).	Refer to the aforementioned product specifications

No	Task List	Details
■Machine installation		
JANOME Corporation discusses with the end user about safety measures for the machine.		
2-1	Unpacking/Installation	Place the machine on a desk.
2-2	Connecting to a power supply	Connect the power plug to the facility’s inlet.
2-3	Conducting a test	Connect the I/F.
		Turn ON the main switch.
		Use the pendant to conduct a test.
2-4	Teaching	Use the pendant to teach points and programs.
■ Machine Usage (Operator)		
3-1	Normal operation	Turn ON the power switch mounted to the machine.
		Install or place a workpiece.
		Press the start switch button.
		Remove the workpiece after job completion.
3-2	Irregular operation as below Remove workpiece after emergency stop when the tool and workpiece are in contact (For example removing a workpiece after an emergency stop because the tool and workpiece are in contact, caused by the running of the wrong program e.t.c.)	Make sure the emergency stop is activated, and release the emergency stop.
		Start initialization with Start Switch Button.
		The robot initializes the Z-axis first.
		Wait for other axes to initialize.
		Turn off the power.
		Remove the workpiece.
■ Machine maintenance (Operator)		
Not planned.		

No	Task List	Details
■ Replacement, repair, and maintenance (service personnel tasks):		
4-1	Maintenance (greasing)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the X axis, Y axis and Z axis covers.
		Pour grease onto the designated places
		Replace the X axis, Y axis and Z axis covers.
4-2	Replacement and Repair(printed circuit boards and LEDs)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the designated covers and panels etc.
		Detach the designated connectors.
		Replace the printed circuit board or LED.
		Download the system software and/or model setting software if necessary.
	Replacement and Repair(Power supply)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the designated cover.
		Detach the designated connectors.
		Replace the power supply.
	Replacement and Repair(Motor and Belts)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the designated cover.
		Detach and remove the designated idler, stationary plate and connectors
		Replace the motor or belt
		Adjust the tension of the belt
		Adjust the sensors.
	Replacement and Repair(interrupter)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the designated cover.
		Detach and remove the designated sensor mounting plate and connectors
		Replace the interrupter.
		Adjust the sensors

No	Task List	Details
■ Replacement, repair, and maintenance (service personnel tasks):		
4-2	Replacement and Repair (replacing the LCD, inverter and printed circuit board in the teaching pendant)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Detach the teaching pendant connector
		Remove the bottom of the teaching pendant
		Detach and remove the designated connector and stationary plate etc.
		Replace the LCD, inverter and printed circuit board.
		When replacing the LCD, adjust the contrast.
4-3	Adjustments (sensor adjustment)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the designated cover.
		Switch the unit's power ON and select Mechanical Adjustment Mode or Sensor Adjustment.
		Replace the designated cover
		Turn the unit's power ON.
		Adjust the sensors
		Repeat the above steps until the sensor values are within the designated range.
	Adjustments (X axis, Y axis, Z axis movement adjustments)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the designated cover.
		Loosen the designated bolts to perform adjustments.
		Repeat the above steps until the adjustment values are within the designated range.
		Adjust the designated axis' movement, tighten the bolts, and attach the cover.
		Turn the unit's power ON.
		Redo from the start when the accuracy of movement is not within range.

Risk Assessment					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task : 2-1 Unpacking/Installation					
Place the machine on a desktop.					
1.6 8.1 18	When lifting the product, there is risk of injury from the product falling.	6	1	2	9
	Countermeasure: The installation manual states to lift the product with two persons or use a lifter.	--	--	--	--
Task : 2-2 Connecting to a power supply					
Connect the power plug to the facility's inlet					
2.1	If one of the power cables for the JR3403F-BC is connected to the terminal block and not to the connector, it can be expected that there is risk that the wires connected to the terminal block will be touched causing an electric shock.	10	1	1	12
	Countermeasure: The installation manual states "use the dedicated power cord and do not modify it."	--	--	--	--
Task : 2-3 Conducting a test					
Connect the I/F.					
2.1	There is a risk the I/F connector terminal will be touched causing an electric shock	1	2	2	5
	Countermeasure: The connector terminal power is DC24V and is only a signal line.	--	--	--	--

Risk Assessment					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task : 2-3 Conducting a test					
Turn ON the main switch of the JR3403F-BC Series.					
2.1	The power switch is the primary power source; therefore there is risk of an electric shock.	10	1	2	13
	Countermeasure: The power switch used is an EU approved authenticated product.	--	--	--	--
Task: 2-3 Conducting a test					
Use the teaching pendant to conduct a test					
3.1	The teaching pendant screen can be touched therefore, if the LCD is hot, there is a risk of burns.	1	4	1	6
	Countermeasure: The surface temperature is low. The danger possibility of burns is low.	--	--	--	--
Task: 2-3 Conducting a test					
Use the teaching pendant to conduct a test					
1.1	There is a risk of injury when moving parts are touched.	3	2	4	9
1.2					
1.3	Countermeasure:	--	--	--	--
1.6	If it is dangerous, push the emergency stop switch to stop the machine.				
	Risk reduction: Attach a dispenser unit etc., to the Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. Also affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part.				
	Risk reduction: The moveable parts stop by pressing the emergency stop switch. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start switch to activate the robot.				

Emergency stop switch control circuit verification (For the power supply of the stepping motors):

(1). PLr : S1 - F1 - P2 : b

(2). Safety-related block diagram:

Category:1



B10d:

Relay:400,000 cycles (manufacturer's data)

hop=16 h/day, dop=240 days/year

tcycle=720 sec/cycle

nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =208.3 years

Emergency switch:

100,000 cycles(manufacturer's data)

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =52.08 years

$1/MTTFd=1/ \text{Emergency switch} + 1/\text{Relay} + 1/\text{Relay}=1/52.08 + 1/208.3 + 1/208.3=0.0288$

MTTFd=34.7 years: High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3).DC:

DC avg = None

(4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015):

Total: 90

(5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015):

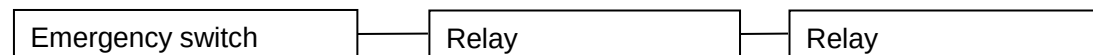
PL = c > PLr = b

Emergency stop switch control circuit verification (For the outlet):

(1). PLr : S1 - F1 - P2 : b

(2). Safety-related block diagram:

Category:1



B10d:

Relay①:400,000 cycles (manufacturer's data)

hop=16 h/day, dop=240 days/year

tcycle=720 sec/cycle

nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =208.3 years

Relay②:128,000 cycles (manufacturer's data)

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =66.6 years

Emergency switch:

100,000 cycles(manufacturer's data)

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =52.08 years

$1/MTTFd=1/ \text{Emergency switch} + 1/\text{Relay} + 1/\text{Relay}=1/52.08 + 1/66.6 + 1/208.3=0.039$

	MTTFd=25.63 years: Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3).DC: DC avg = None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): PL = c > PLr = b
--	--

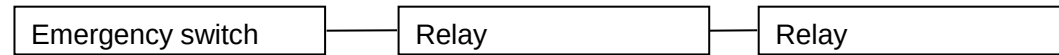
Risk Assessment					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 2-4 Teaching					
Use the teaching pendant to teach points and programs					
3.1	The teaching pendant screen can be touched therefore, if the LCD is hot, there is a risk of burns.	1	4	1	6
	Countermeasure: The surface temperature is low. The danger possibility of burns is low.	--	--	--	--
1.1 1.2	There is a risk of injury when moving parts are touched.	3	2	4	9
1.3 1.6	Countermeasure: If it is dangerous, push the emergency stop switch to stop the machine. (A weight regulation of 5kg maximum).	--	--	--	--
	Risk reduction: Attach a dispenser unit etc., to the Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. Also affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part.				
	Risk reduction: The system has an emergency switch and by pressing this emergency stop switch, the moveable parts stop. Even if you release the emergency stop switch, the robot does not automatically activate. You need to push the start switch to activate the robot.				

Emergency stop switch control circuit verification (For the power supply of the stepping motors):

(1). PLr : S1 - F1 - P2 : b

(2). Block diagram:

Category:1



B10d:

Relay:

400,000cycles

hop= 16 h/day, dop=240 days/year

tcycle= 720 sec/cycle

nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200

MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =208.3 years

Emergency Switch:

100,000 cycles

MTTFd=B10d /(0.1 x nop)=52.08 years

$1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288$

MTTFd=34.7 years→ High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3).DC:

DC avg= none

(4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015):

Total: 90

(5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015):

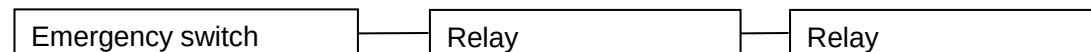
PL = c > PLr = b

Emergency stop switch control circuit verification (For the outlet):

(1). PLr : S1 - F1 - P2 : b

(2). Safety-related block diagram:

Category:1



B10d:

Relay①:400,000 cycles (manufacturer's data)

hop=16 h/day, dop=240 days/year

tcycle=720 sec/cycle

nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200

MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =208.3 years

Relay②:128,000 cycles (manufacturer's data)

MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =66.6 years

Emergency switch:

100,000 cycles(manufacturer's data)

MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =52.08 years

1/MTTFd=1/ Emergency switch + 1/Relay + 1/Relay=1/52.08 + 1/66.6 + 1/208.3=0.039 MTTFd=25.63 years: Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3).DC: DC avg = None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): PL = c > PLr = b

Risk Assessment					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 3-1 Normal Operation					
Turn ON the power switch mounted to the machine.					
2.1	The power switch is the primary power source; therefore there is risk of an electric shock.	10	4	4	18
	Countermeasure: The power switch used is an EU approved authenticated product. In accordance, the primary power source is insulated and there is no risk of an electric shock even if you touch it.	--	--	--	--
Task: 3-1 Normal Operation					
Install or place a workpiece					
1.1 1.2	There is a risk of injury from jamming your finger in between slits of Y axis.	3	1	4	8
1.3 1.6	Risk reduction: Open slits in the side cover for finger escape. (Mechanical Modification)	1	1	4	6
	Risk reduction: Attach a dispenser unit etc., to the Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. Also affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part.				
	Risk reduction: The system has an emergency switch and by pressing this emergency stop switch, the moveable parts stop. Even if you release the emergency stop switch, the robot does not automatically activate. You need to push the start switch to activate the robot.				
	Emergency stop switch control circuit verification(For the power supply of the stepping motors): (1). PLr : S1 - F1 - P2 : b				

(2). Block diagram:

Category:1



B10d:

Relay:

400,000 cycles

hop=16 h/day, dop=240 days/year

tcycle=720 sec/cycle

nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =208.3 yeas

Emergency Switch:

100,000 cycles

MTTFd=B10d / (0.1 x nop)=52.08 years

$1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288$

MTTFd=34.7 years→ High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3).DC:

DC avg= none

(4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015):

Total: 90

(5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015):

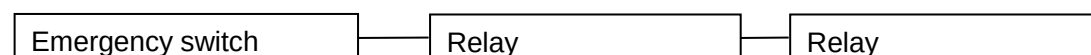
PL = c > PLr = b

Emergency stop switch control circuit verification (For the outlet):

(1). PLr : S1 - F1 - P2 : b

(2). Safety-related block diagram:

Category:1



B10d:

Relay①:400,000 cycles (manufacturer's data)

hop=16 h/day, dop=240 days/year

tcycle=720 sec/cycle

nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =208.3 years

Relay②:128,000 cycles (manufacturer's data)

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =66.6 years

Emergency switch:

100,000 cycles(manufacturer's data)

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =52.08 years

$1/MTTFd=1/\text{Emergency switch} + 1/\text{Relay} + 1/\text{Relay}=1/52.08 + 1/66.6 + 1/208.3=0.039$

MTTFd=25.63 years: Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

	(3).DC: DC avg = None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): PL = c > PLr = b				
Task: 3-1 Normal Operation Install or place a workpiece					
1.1	There is a risk of shear injury from up	3	2	4	9
1.2	and down movements of the installed				
1.3	unit.				
1.6	Risk reduction: Attach a dispenser unit etc., to the Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. Also affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part.				
	Risk reduction: The system has an emergency switch and by pressing this emergency stop switch, the moveable parts stop. Even if you release the emergency stop switch, the robot does not automatically activate. You need to push the start switch to activate the robot.				
	Emergency stop switch control circuit verification(For the power supply of the stepping motors): (1). PLr : S1 - F1 - P2 : b (2). Block diagram: Category:1 Emergency switch Relay Relay B10d: Relay: 400,000 cycles hop=16 h/day, dop=240 days/year tcycle=720 sec/cycle nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200 MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles MTTFd=B10d /(0.1 x nop)=52.08 years 1/MTTFd=1/Emergency switch+1/Relay+1/Relay=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288 MTTFd=34.7 years→ High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)				

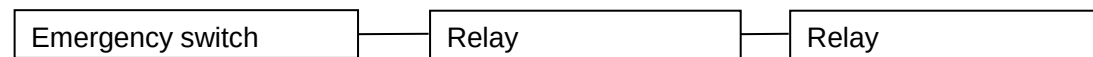
	(3). DC: DC avg= none (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): PL = c > PLr = b Emergency stop switch control circuit verification (For the outlet): (1). PLr : S1 - F1 - P2 : b (2). Safety-related block diagram: Category:1 <pre> graph LR A[Emergency switch] --- B[Relay] B --- C[Relay] </pre> B10d: Relay①:400,000 cycles (manufacturer's data) hop=16 h/day, dop=240 days/year tcycle=720 sec/cycle nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200 MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =208.3 years Relay②:128,000 cycles (manufacturer's data) MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =66.6 years Emergency switch: 100,000 cycles(manufacturer's data) MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =52.08 years 1/MTTFd=1/ Emergency switch + 1/Relay + 1/Relay=1/52.08 + 1/66.6 + 1/208.3=0.039 MTTFd=25.63 years: Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3).DC: DC avg = None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90 (5).Consideration (Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): PL = c > PLr = b
	Task: 3-1 Normal Operation Remove the workpiece after job completion (the green LED flashes to let you know the job is done)
1.1 1.2 1.3 1.6	This is the same as "Task 3-1 Normal Operation – Install or place a workpiece."

Risk Assessment (service personnel maintenance)					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 3-2 Irregular Operation Remove the workpiece after emergency stop when the tool and workpiece are in contact (For example removing a workpiece after an emergency stop because the tool and workpiece are in contact, caused by the running of the wrong program e.t.c.) The robot initializes the Z-axis first. Z-axis rises and tool separate from workpiece.					
1.3	Risk of cutting yourself on sharp edges when removing a broken workpiece etc.	1	1	2	4
	Risk reduction: Attach a dispenser unit etc., to the Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. Also affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part.				

Risk Assessment (service personnel maintenance)					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task 4-1 : Repair and Replacement Greasing (Turn OFF and unplug the robot to perform this work)					
1.3	Risk of cutting yourself on sharp edges when removing the X axis, Y axis and Z axis covers.	1	1	4	6
	Countermeasure: Sharp edges are rounded. Service maintenance operators are trained.	--	--	--	--

Risk Assessment					
No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task 4-2 : Repair and Replacement Replacing boards, the power supply, the belt, LEDs, the motor and interrupter (Turn OFF and unplug the robot to perform this work)					
1.3	Risk of cutting yourself on sharp edges when removing the X axis, Y axis, and Z axis covers.	1	1	4	6

	Countermeasure: Sharp edges are rounded. Service maintenance operators are trained.	--	--	--	--
1.1 1.3 1.6	There is a risk of injury when movable parts are touched	3	2	4	9
	Risk Reduction: Attach a dispenser unit etc., to the Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. Also affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part. Risk reduction: The system has an emergency switch and by pressing this emergency stop switch, the moveable parts stop. Even if you release the emergency stop switch, the robot does not automatically activate. You need to push the start switch to activate the robot. Emergency stop switch control circuit verification(For the power supply of the stepping motors): (1). PLr : S1 - F1 - P2 : b (2). Block diagram: Category:1 Emergency switch Relay Relay B10d: Relay: 400,000 cycles hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200 MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles MTTFd=B10d /(0.1 x nop)=52.08 years $1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288$ MTTFd=34.7 years→ High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg= none (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90 (5).Consideration (Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): PL = c > PLr = b				
	Emergency stop switch control circuit verification (For the outlet):				
	(1). PLr : S1 - F1 - P2 : b				

(2). Safety-related block diagram:**Category:1****B10d:****Relay①:**400,000 cycles (manufacturer's data)

hop=16 h/day, dop=240 days/year

tcycle=720 sec/cycle

nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200

MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =208.3 years

Relay②:128,000 cycles (manufacturer's data)

MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =66.6 years

Emergency switch:

100,000 cycles(manufacturer's data)

MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =52.08 years

 $1/MTTFd=1/ \text{Emergency switch} + 1/\text{Relay} + 1/\text{Relay}=1/52.08 + 1/66.6 + 1/208.3=0.039$

MTTFd=25.63 years: Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3).DC:

DC avg = None

(4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015):

Total: 90

(5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015):**PL = c > PLr = b****Task 4-2 : Repair and Replacement**

Establishing an I/O-1

1.3	Risk of cutting yourself on sharp edges when removing covers.	1	1	4	6
	Countermeasure: Sharp edges are rounded. Service maintenance operators are trained.	--	--	--	--

Task 4-2 : Repair and Replacement

(Replacing the LEDs, inverter and printed circuit board in the teaching pendant)

1.3	Risk of cutting yourself on sharp edges when removing covers.	1	1	4	6
	Risk Reduction: Sharp edges are rounded. Service maintenance operators are trained.	--	--	--	--

Risk Assessment

No	Requirements	Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task 4-3 : Adjustments Adjusting the sensors, X axis, Y axis, Z axis movements (Make adjustments according to the procedure in the Task List described above)					
1.1	There is a risk of injury when movable	3	2	4	9
1.2	parts are touched.				
1.3	Risk Reduction:				
1.6	Attach a dispenser unit etc., to the Z axis or Y axis. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment. Also affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part.				
	Risk reduction: The system has an emergency switch and by pressing this emergency stop switch, the moveable parts stop. Even if you release the emergency stop switch, the robot does not automatically activate. You need to push the start switch to activate the robot.				
	Emergency stop switch control circuit verification(For the power supply of the stepping motors): (1). PLr : S1 - F1 - P2 : b (2). Block diagram: Category:1 Emergency switch — Relay — Relay				
	B10d: 400,000 cycles hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200 MTTFd=B10d /(0.1 x nop) =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles MTTFd=B10d /(0.1 x nop)=52.08 years $1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288$ MTTFd=34.7 years→ High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg= none (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015): Total: 90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015): PL = c > PLr = b				

Emergency stop switch control circuit verification (For the outlet):

(1). PLr : S1 - F1 - P2 : b

(2). Safety-related block diagram:

Category:1



B10d:

Relay①:400,000 cycles (manufacturer's data)

hop=16 h/day, dop=240 days/year

tcycle=720 sec/cycle

nop=dop x hop x 3600 / tcycle=19200

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =208.3 years

Relay②:128,000 cycles (manufacturer's data)

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =66.6 years

Emergency switch:

100,000 cycles(manufacturer's data)

MTTFd=B10d / (0.1 x nop) =52.08 years

$1/MTTFd=1/ \text{Emergency switch} + 1/ \text{Relay} + 1/ \text{Relay}=1/52.08 + 1/66.6 + 1/208.3=0.039$

MTTFd=25.63 years: Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3).DC:

DC avg = None

(4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015):

Total: 90

(5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015):

PL = c > PLr = b

Risk Assessment		
No	Task List	Details
1	Mechanical Hazard	Refer to the risk assessments aforementioned.
1.1	Crushing hazard	
1.2	Shear hazard	
1.3	Cutting or severing hazard	
1.4	Entanglement hazard	
1.5	Drag-in or trapping hazard	
1.6	Impact hazard	
1.7	Stabbing or puncture hazard	
1.8	Friction or abrasion hazard	N/A
1.9	High pressure fluid injection or ejection hazard	N/A: The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment.
2	Electrical Hazard	
2.1	Contact with live parts (direct contact with persons)	All electrical components that may cause electric shock are mounted within a metal enclosure. This metal enclosure is fixed to the frame with screws. With normal operation, the operator cannot come in contact with the parts located in the enclosure.

Risk Assessment		
No	Task List	Details
2.2	Contact with parts which have become live from a fault (indirect contact with persons)	Exposed conductors are connected with a protective bonding. The service operators are trained for each model. Also, the manuals state to isolate the power supply and make adjustments when replacing parts. (Refer to the service manual)
2.3	Being near high voltage live components.	See above.
2.4	Electrostatic phenomena	The metal enclosure has a protective bonding.
2.5	Thermal radiation, projection of molten particles and other phenomena such as chemical effects from a short circuit or overload, etc.	N/A The unit installed to the Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.

Risk Assessment		
No	Task List	Details
3	Conditions resulting in thermal hazards	
3.1	Hazards from people coming in contact with objects or materials with extremely high or low temperatures, or burns and other injuries from fires, explosions and heat radiating from heat sources.	The pendant has a liquid crystal display, however, it is not hot to touch. The surface temperature of other devices is also low. (Under 40°C)
3.2	Damage to health by a hot or cold working environment	See above.
4	Noise generated hazards	Measurement of noise taken under normal usage conditions was 64.5 dB(A). The risk for the hazards in this item are low. Noise related items are described in the manual.
4.1	Hearing loss (deafness), other physiological disorders (emotionally unstable)	
4.2	Interference with speech communication, acoustic signals etc.	
5	Vibration generated hazards	N/A
5.1	Use of hand-held machines resulting in a variety of neurological and vascular disorders	N/A
5.2	Whole body vibration, particularly when combined with poor posture	
6	Radiation generated hazards	The main applications this machine does are dispensing, soldering and screw tightening.
6.1	Low frequency and high-frequency radiation, and microwaves	N/A
6.2	Infrared, visible and ultraviolet light	N/A
6.3	X and gamma (γ) rays	N/A
6.4	Alpha (α), beta (β) rays, electron or ion beams, neutrons	N/A
6.5	Lasers/infrared invisible rays	N/A

Risk Assessment		
No	Task List	Details
7	Hazards generated by materials and substances (and their constituent elements) that are treated or used by the machine	N/A The main applications this machine does are dispensing, soldering and screw tightening.
7.1	Hazards from contact with or inhalation of harmful fluids, gases, mists, fumes, and dusts	
7.2	Fire or explosion	The safety critical components used in the primary side are EN approved components. These components are rated as safety standard EN 60204-1. Refer to the evaluation results.
7.3	Biological or microbiological (viral or bacterial) hazards	N/A
8	Hazards generated by neglecting ergonomic principles in machinery design, such as the hazards listed below.	Refer to the tasks aforementioned.
8.1	Unhealthy postures or excessive manual labor	Refer to the tasks aforementioned.
8.2	Inadequate consideration of hand-arm or foot-leg anatomy	N/A

Risk Assessment		
No	Task List	Details
8.3	Neglecting the use of personal protection equipment	N/A
8.4	Inadequate spotlighting	N/A Not used.
8.5	Mental overload and underload, and stress	N/A The unit installed to the Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.
8.6	Human error and human behavior	N/A The unit installed to the Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.
8.7	Inadequate design, location or identification of manual controls.	N/A The unit installed to the Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.
8.8	Inadequate design or location of visual display units	N/A The unit installed to the Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.

Risk Assessment		
No	Task List	Details
9	Hazard combinations	N/A
10	Unexpected start-ups, unexpected overrun/over-speed (or similar malfunctions) caused by the items below	
10.1	Breakdown/disorder of the control system	The emergency stop switch and relay used are approved components. The unit installed to the Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.
10.2	Recovery after the energy power supply is interrupted.	If the power is cutoff, the robot will not activate unless power is supplied again and the Start Button is pushed.
10.3	External influences on electrical equipment	Electromagnetic interference was measured. The results show there are no problems.
10.4	Other external influences (gravity, wind, etc.)	N/A Indoor use.
10.5	Software errors	N/A Software is not used in the safety circuits.
10.6	Errors made by the operator (due to mismatch of machinery with human traits and capabilities, refer to 8.6)	N/A The unit installed to the Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.
11	Impossibility of stopping the machine in the best possible conditions	N/A The unit installed to the Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.
12	Variations in the rotational speed of tools	N/A The unit installed to the Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.

Risk Assessment		
No	Task List	Details
13	Power supply failure	If the power is cutoff, the robot will not activate unless power is supplied again and the Start Button is pushed.
14	Control circuit failure	The emergency stop switch and relay used are EU approved components. The control circuit is a combination of the emergency stop switch and relay.
16	Destruction during operation	N/A
17	Objects or fluids falling or erupting	N/A The unit installed to the Z axis or Y axis varies with this product, in accordance, the manufacturer who completes this product is required to perform a risk assessment.
18	Loss of stability/overturning of machinery	Refer to Task List: 2-1 Unpacking and Installation.
19	Slip, trip and fall of persons (related to machinery)	N/A

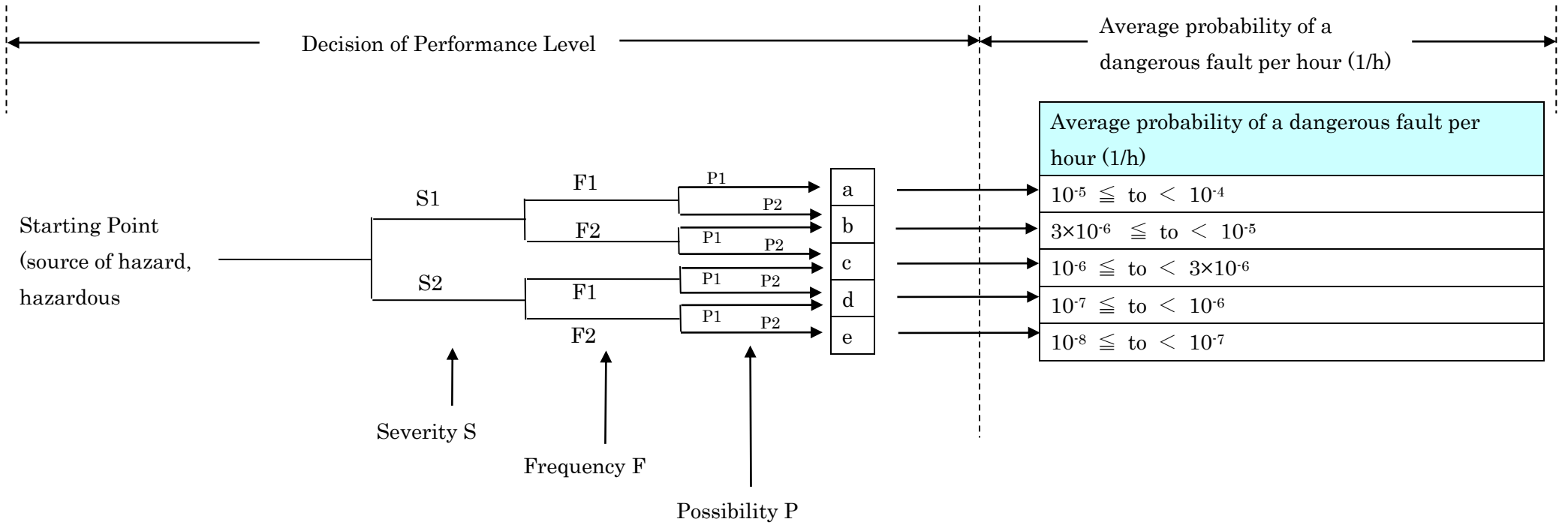
Risk Assessment		
No	Task List	Details
■ Additional hazards, hazardous situations and hazardous events caused by mobility		
20	Items related to movement functions	N/A
20.1	Movement when the engine starts	
20.2	Movement without an operator in the operator's seat.	
20.3	Movement when all parts are not in safe positions	
20.4	Excessive speed of pedestrian controlled machinery	
20.6	Insufficient ability of machinery to be slowed down, stopped and immobilized.	
21	Items related to the machine's work position (including the operator's station)	N/A
21.1	Fall of persons when accessing (or when in) the work position	N/A
21.2	Exhaust gases/lack of oxygen at the work position	
21.3	Fire (flammability of the cab, lack of extinguishing means)	
21.4	Mechanical hazards at the work position: a) contact with the wheels b) being hit by the vehicle c) objects dropping, objects penetrating d) damage of parts rotating at high speed Contact of persons with machine parts or tools (pedestrian controlled machines).	N/A
21.5	Insufficient visibility from the work position	N/A
21.6	Inadequate lighting	
21.7	Inadequate seating	
21.8	Noise at the work position	
21.9	Vibration at the work position	
22	Items related to the control system	N/A
22.1	Inadequate location of manual controls	
22.2	Inadequate design of manual controls and their mode of operation.	

Risk Assessment		
No	Task List	Details
23	Items related to transporting the machine (lack of stability)	N/A
24	Items related to the motor power source or transmission system	N/A
24.1	Hazards generated from the engine or batteries	
24.2	Hazards generated from the transmission systems between machines	
24.3	Hazards generated coupling and towing	
25	Items caused by/exerted to third persons	N/A
25.1	Unauthorized start-up/use	
25.2	Instability of parts separate from the stopping position.	
25.3	Lack of or insufficient means of sight and sound warnings for the driver/operator	
26	Insufficient instructions for the driver/operator	N/A

Risk Assessment		
No	Task List	Details
■ Additional hazards, hazardous situations and hazardous events caused by lifting		
27	Mechanical hazards and hazardous events	N/A
27.1	The items below causing loads to drop, collisions, or the machine overturning.	
27.1.1	Lack of stability	N/A
27.1.2	Uncontrolled loading – overloading – overturning moment exceeded	N/A
27.1.3	Uncontrolled amplitude motion	
27.1.4	Unexpected/unintended movement of loads	N/A
27.1.5	Inadequate maintenance devices/accessories	N/A
27.1.6	Collision of more than one machine	N/A
27.2	From access of persons to load support	N/A
27.3	Hazards caused by derailment	N/A
27.4	Hazards caused by insufficient mechanical strength of parts	N/A
27.5	Hazards caused by inadequate design of pulleys, drums	N/A
27.6	Hazards caused by inadequate selection of chains, ropes, lifting and accessories and their inadequate integration into the machine	
27.7	Hazards caused by loads dropping under the control of a friction brake	N/A
27.8	Hazards caused by abnormal conditions of assembly/testing/use/maintenance	N/A
27.9	Hazards to people caused by the effects of loads (impact from a load or counterweight)	N/A
28	Electrical hazards	N/A
28.1	Hazards caused by lighting	
29	Hazards caused by neglecting ergonomic principles	N/A
29.1	Insufficient visibility from the operating position	

Risk Assessment		
No	Task List	Details
■ Additional hazards, hazardous situations and hazardous events due to underground work		
30	Mechanical hazards and hazardous events caused by the items below.	N/A Not used for underground work
30.1	Lack of stability of electrical roof brace	
30.2	Accelerator or braking functions stop with machinery running on rails	
30.3	A stop or lack of a deadman's control function with machinery running on rails	
31	Restricted movement of personnel	N/A Not used for underground work
32	Fire and explosion	N/A Not used for underground work
33	Dust, gases and other emissions	N/A Not used for underground work
■ Additional hazards, hazardous situations and hazardous events due to an increase in personnel or movement		
34	Mechanical hazards and hazardous events caused by the items below.	N/A
34.1	Inadequate mechanical strength or inadequate activity coefficient	
34.2	Breakdown of a load control system	
34.3	Breakdown of a personnel carry system (function and priority)	
34.4	Overspeed of personnel transport system	
35	Personnel dropping from a personnel carry system	N/A No lifting or carry system
36	Overturning or drops from a personnel carry system	N/A No lifting or carry system
37	Human errors and human actions	N/A No lifting or carry system

Evaluation of Control Circuit



リスクアセスメントレポート

Report No.	170409003
依頼者の社名	株式会社ジャノメ
依頼者の住所	東京都八王子市狭間町 1463 番地
製品名	卓上型ロボット
モデル/タイプ	JR3203N-AC/ JR3203N-BC/ JR3203E-AC/ JR3203E-BC/ JR3204N-AC/ JR3204N-BC/ JR3204E-AC/ JR3204E-BC/ JR3203N-AJ/ JR3203N-BJ/ JR3203E-AJ/ JR3203E-BJ/ JR3204N-AJ/ JR3204N-BJ/ JR3204E-AJ/ JR3204E-BJ/ JR3203N-CC/ JR3203E-CC/ JR3204N-CC/ JR3204E-CC/ JR3203N-CJ/ JR3203E-CJ/ JR3204N-CJ/ JR3204E-CJ 注：-AJ、-BJ、-CJ の型式は非 CE 仕様となります。リスクアセスメントは CE 仕様のモデルを元に行っていますが、リスクの評価については同様となります。-AC、-BC、-CC と -AJ、-BJ、-CJ の違いは入力電圧仕様のみで、それを除けば製品仕様は共通となります。 リスクアセスメント代表モデル： JR3204E-AC
感電クラス	クラス I
定格電圧/電力又は電流/ 周波数	100-120/200-240V～、単相、50/60Hz、2.2-1.6/1.0-0.8A
関連 No.	N/A
適用参照規格	EN ISO 12100 : 2010 (機械類の安全性—設計のための基本概念、一般原則) EN ISO 13849-1 : 2015 (制御システムの安全関連部—第一部：設計のための一般原則)
評価者	株式会社ジャノメ
評価日	2016/6/2－2016/6/6
評価場所	東京都八王子市狭間町 1463 番地 株式会社ジャノメ

製品仕様、製品の概要説明	1. 製品仕様： (1). 機械本体の設計寿命（耐用年数）：7 年 (2). 使用上の想定稼動時間: 16 h/日 (3). 機械の質量: JR3203 JR3203N-AC: 20 kg JR3203N-BC: 20 kg JR3203E-AC: 20 kg JR3203E-BC: 20 kg JR3203N-CC: 20 kg JR3203E-CC: 20 kg JR3204 JR3204N-AC: 22 kg JR3204N-BC: 22 kg JR3204E-AC: 22 kg JR3204E-BC: 22 kg JR3204N-CC: 22 kg JR3204E-CC: 22 kg (4). 機械の大きさ： JR3203 JR3203N-AC: 323mm(W) x 387mm(D) x 554mm(H) JR3203N-BC: 323mm(W) x 387mm(D) x 554mm(H) JR3203E-AC: 323mm(W) x 387mm(D) x 554mm(H) JR3203E-BC: 323mm(W) x 387mm(D) x 554mm(H) JR3203N-CC: 323mm(W) x 387mm(D) x 554mm(H) JR3203E-CC: 323mm(W) x 387mm(D) x 554mm(H) JR3204 JR3204N-AC: 323mm(W) x 387mm(D) x 676mm(H) JR3204N-BC: 323mm(W) x 387mm(D) x 676mm(H) JR3204E-AC: 323mm(W) x 387mm(D) x 676mm(H) JR3204E-BC: 323mm(W) x 387mm(D) x 676mm(H) JR3204N-CC: 323mm(W) x 387mm(D) x 676mm(H) JR3204E-CC: 323mm(W) x 387mm(D) x 676mm(H) (5). エネルギー： JR3203 JR3203N-AC: 100-120/200-240V、50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3203N-BC: 100-120/200-240V、50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3203E-AC: 100-120/200-240V、50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3203E-BC: 100-120/200-240V、50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3203N-CC: 100-120/200-240V、50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A
--------------	---

	JR3203E-CC: 100-120/200-240V、50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3204 JR3204N-AC: 100-120/200-240V、50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3204N-BC: 100-120/200-240V、50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3204E-AC: 100-120/200-240V、50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3204E-BC: 100-120/200-240V、50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3204N-CC: 100-120/200-240V、50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3204E-CC: 100-120/200-240V、50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A (6). 発生する騒音/振動： 56.1 dB(A)(Background noise: 45.7 dBA)/振動なし (7). 据付： 卓上に据付 (8). 作業者の作業位置：取扱説明書による (9). EMC 適合性： EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007+A1:2011 (10). 設置環境：マニュアルに記載されている。 (11). 温度/湿度/標高： 温度：0- 40 °C、湿度：20-90 %、標高：1000 m 以下 (12). 運転モード:連続運転モードもしくは 1 サイクル運転モード (13). 機械の据付、メンテナンスに必要な空間的条件： マニュアルに記載されている。 (14). 作業者（資格、経験、体格、年齢、性別等）： 資格：オペレータ/サービスマンはトレーニングを行う。 体格：制限なし 年齢：15 歳以上 性別：特になし (15). 利き手：特になし (16). 視覚/聴覚等の障害者に対する作業上の不都合：障害者は作業しない。
--	--

リスクの評価値について

リスク評価値＝障害の度合い＋危険にさらされる頻度＋障害の起こる可能性

障害の度合い S	評価値	内容
致命傷	10	死亡、手足の切断、失明等の重大な障害を発生する危険
重度	6	骨折等の入院が必要なケガを発生する危険
中度	3	医師による処置が必要なケガ発生する危険
軽度	1	応急手当が必要なケガ

危険にさらされる頻度 F	評価値	頻度	
		製造に直接関与する作業	メンテ作業
頻繁	4	1 回以上/1 日	1 回以上/1 週間
ときどき	2	1 回以上/1 週間	1 回以上/1 ヶ月
まれに	1	それ以下	それ以下

障害の起こる可能性 P	評価値	危険検知の可能性	危険回避の可能性
確実	6	事故が発生するまで検知できない	誰も回避できない
可能性が高い	4	訓練を受けた作業者が注意していれば検知可能	専門知識がないと回避できない
可能性がある	2	危険源に注目していれば検知可能	方法を知っていれば回避できる
ほとんどない	1	誰でも検知可能	危険に気が付けば回避できる

リスク評価値の合計	
3-4	許容できる
5-7	条件付で許容できる場合もある
8-10	問題がある
11-13	重大な問題がある
14-20	致命的な問題がある

一般備考
- 当レポートに記述されている評価結果は、評価機器に対してのみの結果である。

番号	業務内容リスト	内容
1-1	機械類の寿命に関する局面	
	a)製作	株式会社ジャノメが実施している。
	b)運搬及び立ち上げ（組み立て、据え付け）	据え付けは取扱説明書に「設置・保守編」があり、ジャノメの代理店又は客先のメンテナンス担当者が実施している。これらのサービススタッフは、各モデルのトレーニングを受ける。
	c)全てのオペレータ、運転、保全、清掃等の業務を含む	修理の業務は代理店のサービスマンが実施する。機械の周囲に人がいないことを確認して機械操作を行うこと。 修理や部品交換等に関しては、電源プラグを抜いた状態で実施することがサービスマニュアルに記述されている。
	d)使用停止、分解及び安全の面から処分	専門の回収業者又は代理人に申し込みすることになっている。取扱説明書「設置・保守編」で述べている。
1-2	機械の制限に関する仕様	
	a)使用上の制限： 合理的に予見可能な誤使用を考慮の上で意図する使用等の決定。	関係する項目はマニュアルを参照のこと。
	b)スペース上の制限： 運動範囲、機械の据付に対するスペース上の制限。	取扱説明書（設置編）を参照のこと。
	c)時間的な制限： 予見可能な機械の寿命上の制限	廃棄については、取扱説明書「設置・保守編」に記述されている。
	d)設置場所の条件： 機械の据付に対する設置上の制限。	事前に相手先（納入先）と打ち合わせる。設置環境については、取扱説明書「設置・保守編」に記載されている。

番号	業務内容リスト	内容
1-3	機械の意図した使用について合理的に予見可能な誤使用を考慮の上、取扱説明書で明確に規定した技術的な支持事項への適合も含む。予見可能な誤使用には以下の内容を考慮すること。	取扱説明書内「安全上のお知らせ」に危険防止の部分が記述されている。
	a) 一般的な不注意から生じるものばかりでなく、機械を故意に用途外に使用した結果、生じる予見可能な間違った挙動。 b) 機械使用中に機能不良、事故、故障等が生じた場合の人の反射的な挙動。 c) 作業遂行中に『最小抵抗経路（省略行動）』を取った結果として生じた挙動。 d) ある種の機械に対して、子供又は障害者のような人が取る予見可能な挙動。	R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に塗布装置等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。 機械使用中に機能不良や故障等が生じた場合は、非常停止ボタンを押すことによって、停止できる。
1-4	性別、年齢、利き手又は身体的能力の限界によって特定される人の予見可能な機械類の全使用範囲	上記の製品仕様を参照のこと。
1-5	オペレータ（保全員又は技術者も含む）、見習等の訓練、経験又は能力の予想レベル	上記の製品仕様を参照のこと。

番号	業務内容リスト	内容
■ 機器の設置		
ジャノメは保護方策に関して、最終ユーザーと協議する。		
2-1	開梱/据付	卓上に製品を載せる。
2-2	電源の接続	電源プラグを所定の Inlet に接続する。
2-3	テストを行う	I/F を接続する。
		電源スイッチを入れる。
		ペンダントを使用して テストを行う。
2-4	ティーチングを行う	ペンダントを使用してティーチングを行う。
■ 機械の使用に関して（オペレータ）：		
3-1	通常作業	機器に実装されている電源スイッチを ON にする。
		ワークを取り付ける。
		Start Switch Button を押す。
		作業終了後、ワークを取り出す。
■ 機械のメンテナンス(オペレータ)：		
予定していない。		

番号	業務内容リスト	内容
■ 交換、修理、メンテナンス(サービスマンの業務)		
4-1	メンテナンス(グリスアップ)	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		X 軸、Y 軸、Z 軸、R 軸のカバーを外す。
		グリスを指定の箇所に注す。
		X 軸、Y 軸、Z 軸、R 軸のカバーを元に戻す。
4-2	修理・交換（基板・LED）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバーやパネル等を取り外す。
		指定のコネクタを取り外す。
		基板もしくは LED を交換する。
		必要があれば、システムソフトウェア、機種設定ソフトをダウンロードする。
	修理・交換（電源）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバー等を取り外す。
		指定のコネクタを取り外す。
		電源を交換する。
	修理・交換（モータ・ベルト）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバー等を取り外す。
		指定のアイドル・固定板、コネクタ等を取り外す。
		モーターまたはベルトを交換する。
		ベルトの張りを調整する。
		センサ調整を行う。
	修理・交換（インタラプタ）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバー等を取り外す。
		指定のセンサ取り付け板、コネクタ等を取り外す。
		インタラプタを交換する。
		センサ調整を行う。

番号	業務内容リスト	内容
■ 交換、修理、メンテナンス(サービスマンの業務)		
4-2	修理・交換（ティーチングペンダント内のLCD、インバータ、基板）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		ティーチングペンダントのコネクタを取り外す。
		ペンダント（下）を取り外す。
		指定のコネクタ、固定板等を取り外す。
		LCD、インバータ、基板を交換する。
		LCD を交換した場合、コントラストの調整を行う。
4-3	調整（センサ調整）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体の電源プラグを抜く。
		指定のカバーを取り外す。
		本体の電源を入れ機構調整モード、センサ調整を選択する。
		指定のカバーを取り付ける。
		本体の電源を入れる。
		センサ調整を行う。
		調整値が指定範囲に入るまで上記を繰り返す。
	調整（X 軸、Y 軸、Z 軸走り精度調整）	本体電源スイッチを OFF。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバーを取り外す。
		調整するため指定のボルトを緩める。
		調整値が指定範囲に入るまで上記を繰り返す。
		指定の軸の走り精度を調整しボルトを締めカバーを取付ける。
		本体電源を入れる。
		指定の軸を動かし、走り精度を確認する。
		走り精度が指定範囲に入らない場合は初めからやり直す。

リスクアセスメント					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：2-1 開梱/据付 卓上に製品を載せる					
1.6 8.1 18	持ち上げる場合に、落下によって傷害の危険性がある。	6	1	2	9
	対策： 二人で持ち上げるかりフターを使用することが設置マニュアルに記述されている。	--	--	--	--
業務内容：2-2 電源の接続 電源プラグを所定の Inlet に接続する。					
2.1	JR3204E-AC の付属ユニット用の電源ケーブルの一方が、コネクタではなく、端子台等に接続される場合を想定すると、端子台に接続する線に触れて感電の危険性がある。	10	1	1	12
	対策： マニュアルの設置編には、「専用電源コードを使用し、改造しないで下さい」の記述がある。	--	--	--	--
業務内容：2-3 テストを行う I/F を接続する					
2.1	I/F のコネクタの端子に触れて感電の可能性はある。	1	2	2	5
	対策： コネクタの端子の電源は、DC24 V 及び信号線のみである。	--	--	--	--
業務内容：2-3 テストを行う JR3204E-AC シリーズの電源スイッチを ON にする。					
2.1	電源スイッチは 1 次側であるので、感電の危険性がある。	10	1	2	13
	対策： 電源スイッチは、EU で承認された認証品を使用している。	--	--	--	--

リスクアセスメント					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：2-3 テストを行う ティーチングペンダントを使用してテストを行う					
3.1	ティーチングペンダントの LCD に触れるので、高温の場合、やけどの危険性がある。	1	4	1	6
	対策： 表面温度は低い。やけどの危険の可能性は低い。	--	--	--	--
業務内容：2-3 テストを行う ティーチングペンダントを使用してテストを行う。					
1.1	可動部に触れて傷害の危険性がある。	3	2	4	9
1.2	対策：	--	--	--	--
1.3	危険があれば非常用				
1.6	停止スイッチを押して、停止する。				
	リスク低減： R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸にネジ締め等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。また、『Keep hand away from moving parts to avoid injury.』と記載したラベルを可動部に貼る。				
	リスク低減： 非常用停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、Start Button を押さないと始動しない。 非常停止スイッチの制御回路の検証： (1). PLr : S1- F2—P1 : b (2). ブロック図： Category:1 Emergency switch Relay Relay B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years				

1/MTTFd=1/Emergency switch+1/Relay+1/Relay=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288 MTTFd=34.7 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015) Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b
--

リスクアセスメント					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：2-4 ティーチングを行う ティーチングペンダントを使用して行う					
3.1	ティーチングペンダントのLCDに触れられるので、高温の場合、やけどの危険性がある。	1	4	1	6
	リスク低減： 表面温度は低いので、やけど等の危険がない。	--	--	--	--
1.1	可動部に触れて傷害の危険性がある。	3	1	4	9
1.2	リスク低減：	--	--	--	--
1.3	危険があれば非常用停止スイッチを押して、停止する。				
1.6	リスク低減： R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸にネジ締め等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。また、『Keep hand away from moving parts to avoid injury.』と記載したラベルを可動部に貼る。				
	リスク低減： 非常用停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、Start Button を押さないと始動しない。 非常停止スイッチの制御回路の検証： (1). PLr : S1- F2－P1 : b (2). ブロック図： Category:1				
	Emergency switch Relay Relay				
	B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture)				

hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years 1/MTTFd=1/Emergency switch+1/Relay+1/Relay=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288 MTTFd=34.7 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015) Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b
--

リスクアセスメント					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：3-1 通常作業					
機器に実装されている電源スイッチを ON にする。					
2.1	電源スイッチは 1 次側であるので、感電の危険性がある。	10	4	4	18
	リスク低減： 電源スイッチは、EU の認証機関で承認された認証品を使用している。従って、1 次側とは、絶縁されており触れても感電の危険性はない。	--	--	--	--
業務内容：3-1 通常作業					
ワークを取り付ける					
1.1	Y 軸のスリットの隙間に指が挟まれた	3	1	4	8
1.2	場合に、傷害の危険がある。				
1.3	リスク低減：				
1.6	R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸にネジ締め等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。また、『Keep hand away from moving parts to avoid injury.』と記載したラベルを可動部に貼る。				
	リスク低減： 非常用停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、Start Button を押さないと始動しない。 非常停止スイッチの制御回路の検証：				

(1). PLr : S1- F2—P1 : b (2). ブロック図 : Category:1 Emergency switch Relay Relay B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years 1/MTTFd=1/Emergency switch+1/Relay+1/Relay=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288 MTTFd=34.7 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015) Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b

リスクアセスメント					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容 : 3-1 通常作業 ワークを取り付ける					
1.1	取り付けたユニットの上下運動にせん	3	2	4	9
1.2	断等の傷害の危険がある。				
1.3	リスク低減 :				
1.6	R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸にネジ締め等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。また、『Keep hand away from moving parts to avoid injury.』と記載したラベルを可動部に貼る。				
	リスク低減 : 非常用停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、Start Button を押さないと始動しない。 非常停止スイッチの制御回路の検証 : (1). PLr : S1- F2—P1 : b				

	(2). ブロック図 : Category:1  <pre> graph LR A[Emergency switch] --> B[Relay] B --> C[Relay] </pre> B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years $1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288$ MTTFd=34.7 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015) Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b
	業務内容：3-1 通常作業 作業終了後ワークを取り出す（作業終了は、緑の LED が点滅して知らせる）
1.1	「業務内容：3-1 通常作業
1.2	「上記のワークを取り付ける」と同様である。
1.3	
1.6	

リスクアセスメント(サービスマンメンテナンス)					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
4-1 業務内容：修理・交換 グリスアップ（電源スイッチ及び電源プラグを抜いての作業）					
1.3	X 軸、Y 軸、Z 軸、R 軸のカバーを取り外した際に、シャープエッジに触れて裂傷の危険がある。	1	1	4	6
	リスク低減： シャープエッジをなくす。サービスマンメンテナンス実施者はトレーニングを受ける。	--	--	--	--

リスクアセスメント(サービスマンメンテナンス)					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
4-2 業務内容：修理・交換 ボード、電源、ベルト、LED、モーター、インタラプタの交換 (交換は電源スイッチ及び電源プラグを抜いて行う。)					
1.3	X 軸、Y 軸、Z 軸、R 軸のカバーを取り外した際に、シャープエッジに触れて裂傷の危険がある。	1	1	4	6
	リスク低減： シャープエッジをなくす。サービスマンメンテナンス実施者はトレーニングを受ける。	--	--	--	--
1.1 1.3 1.6	可動部に接触して傷害の危険性がある。	3	2	4	9
	リスク低減： R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸にネジ締め等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。また、『Keep hand away from moving parts to avoid injury.』と記載したラベルを可動部に貼る。				
	リスク低減： 非常用停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、Start Button を押さないと始動しない。 非常停止スイッチの制御回路の検証： (1). PLr : S1- F2－P1 : b (2). ブロック図： Category:1				

Emergency switch Relay Relay B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years $1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288$ MTTFd=34.7 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015) Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b					
4-2 業務内容：修理・交換 I/O-1 の増設					
1.3	X 軸、Y 軸、Z 軸、R 軸のカバーを取り外した際に、シャープエッジに触れて裂傷の危険がある。	1	1	4	6
	リスク低減： シャープエッジをなくす。サービスマンテナンス実施者はトレーニングを受ける。	--	--	--	--
4-2 業務内容：修理・交換 ティーチングペンダントの中の LED、インバータ、ボードの交換					
1.3	X 軸、Y 軸、Z 軸、R 軸のカバーを取り外した際に、シャープエッジに触れて裂傷の危険がある。	1	1	4	6
	リスク低減： シャープエッジをなくす。サービスマンテナンス実施者はトレーニングを受ける。	--	--	--	--
4-3 業務内容：調整 センサ調整、X 軸、Y 軸、Z 軸の走り調整					

(前述の業務内容に記載の手順に従って調整を行う。)					
1.1	可動部に接触して傷害の危険性がある。	3	2	4	9
1.2					
1.3	リスク低減：				
1.6	R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸にネジ締め等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。また、『Keep hand away from moving parts to avoid injury.』と記載したラベルを可動部に貼る。 リスク低減： 非常用停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、Start Button を押さないと始動しない。 非常停止スイッチの制御回路の検証： (1). PLr : S1- F2－P1 : b (2). ブロック図： Category:1 Emergency switch Relay Relay B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years $1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288$ MTTFd=34.7 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015) Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b				

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
1	機械的ハザード	上記のリスクアセスメントの内容を参照
1.1	押しつぶしのハザード	
1.2	裂断のハザード	
1.3	切り傷又は切断のハザード	
1.4	巻き込まれのハザード	
1.5	引き込まれ又は落ち込みのハザード	
1.6	衝撃のハザード	
1.7	突き傷又は刺し傷のハザード	
1.8	摩擦又は擦過傷のハザード	N/A :
1.9	高圧液体の注入又は噴出のハザード	N/A: ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある
2	電氣的ハザード	
2.1	電流の流れている部品に人が接触（直接接触）	感電の危険性がある電気部品は、金属エンクロージャの内部に実装されている。この金属エンクロージャはフレームにネジ止めされている。通常動作において、機器操作者が機器内部の部品に接触することはない。
2.2	故障状態で電流が流れる部品に人が接触（間接接触）	露出導電部は保護ボンディングに接続されている。 サービスマンはトレーニングを受ける。また、部品の交換時には、電源プラグを遮断して行い、調整を行うことがマニュアルに記述されている (service manual を参照)
2.3	高電圧電流の流れている部品に接近	上記参照
2.4	静電気現象	金属エンクロージャは、保護ボンディングされている。
2.5	熱放射又は溶融粒子の射出及び短絡や過負荷などから起こる化学的効果などの他の現象	N/A : 本製品は、R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットが異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
3	下記結果を招く熱的ハザード	
3.1	極めて高いか低い温度の物体、又は材料と人の起り得る接触によるか、火災又は爆発、及び熱源からの放射による火傷及びその他の傷害	ペンダントに液晶画面があるが、接触しても温度は低い。また、その他の機器の表面温度も低い。 (40 度以下)
3.2	高温又は低温作業環境を原因とする健康被害	上記参照
4	下記結果をまねく騒音から起こるハザード	通常使用状態の騒音を測定したが、56.1dB (A)であり、この項目で要求しているハザードに対するリスクは低い、騒音に関してはマニュアルに記述されている。
4.1	聴取力喪失（聞こえない）、その他の生理的不調（情緒安定性の喪失）	
4.2	会話連絡、音声信号、その他の妨害	
5	振動が起こすハザード	N/A
5.1	各種の神経及び血管障害を起こす手持式機械の使用	N/A
5.2	特に劣悪な姿勢と組み合わせられたときの全身振動	N/A
6	放射線から生ずるハザード	本製品の主な用途は、塗布、半田付け、ネジの締め付け作業を行う機器である。
6.1	低周波、高周波放射、マイクロ波	N/A
6.2	赤外線、可視光線及び紫外線の放射	N/A
6.3	X 線及び γ 線	N/A
6.4	α 線、 β 線、電子又はイオンビーム、中性子	N/A
6.5	レーザー/赤外線不可視光	N/A

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
7	機械によって処理又は使用された材料及び物質(並びにその成分)が起こすハザード	N/A 本製品の主な用途は、塗布、半田付け、ネジの締め付け作業を行う機器である。
7.1	有害な液体、気体、噴霧、煙霧及び塵埃と接触又はそれらの吸入によるハザード	
7.2	火災又は爆発のハザード	1 次側に使用されている安全重要部品は、EN の承認部品を使用している。 本製品は安全規格 EN60204-1 で評価されている。 評価結果を参照ください。
7.3	生物学的又は微生物学的（ウイルス又は細菌）ハザード	N/A
8	例えば下記項目から起こるハザードなどのように、機械設計時に人間工学原則を無視したことから起こるハザード	上記の業務内容を参照ください。
8.1	不健康な姿勢又は過度な労働	上記の業務内容を参照ください。
8.2	手・腕又は足・脚についての不適切な解剖学的考慮	N/A

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
8.3	人員防護機器使用の無視	N/A
8.4	不適切な局部照明	N/A 使用していない。
8.5	精神的過負荷及び過小負荷、ストレス	N/A 本製品は、R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
8.6	ヒューマンエラー、人間挙動	N/A 本製品は、R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
8.7	手動制御置の不適切な設計、配置又は特定	N/A 本製品は、R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
8.8	視覚表示装置の不適切な設計又は配置	N/A 本製品は、R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
9	ハザードの組み合わせ	N/A
10	下記項目から起こる不意の始動、不意の超過走行/超過速度(又は何らかの類似誤動作)	
10.1	制御システムの故障/不調	非常用停止スイッチ及びリレーは欧州の認定機関での承認品を使用している。 本製品は、R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
10.2	エネルギー供給源の中断後の回復	電源遮断を行った場合、電源供給復帰後、 Start Button を押さない限り、始動はしない。
10.3	電気機器に対する外部的影響	電磁波妨害測定を実施している。結果は問題ないものとなっている。
10.4	その他の外部的影響（重力、風など）	N/A 室内使用である。
10.5	ソフトウェアの誤り	N/A 安全回路にソフトウェアを使用していない。
10.6	操作者による誤り（人間の特性及び能力と機械の不調和、8.6 参照）	N/A 本製品は、R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
11	機械を可能的最良状態に停止させることが不可能	N/A 本製品は、R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
12	工具回転速度の変動	N/A 本製品は、R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
13	電源の故障	電源遮断を行った場合、電源供給復帰後、 Start Button を押さない限り、始動はしない。

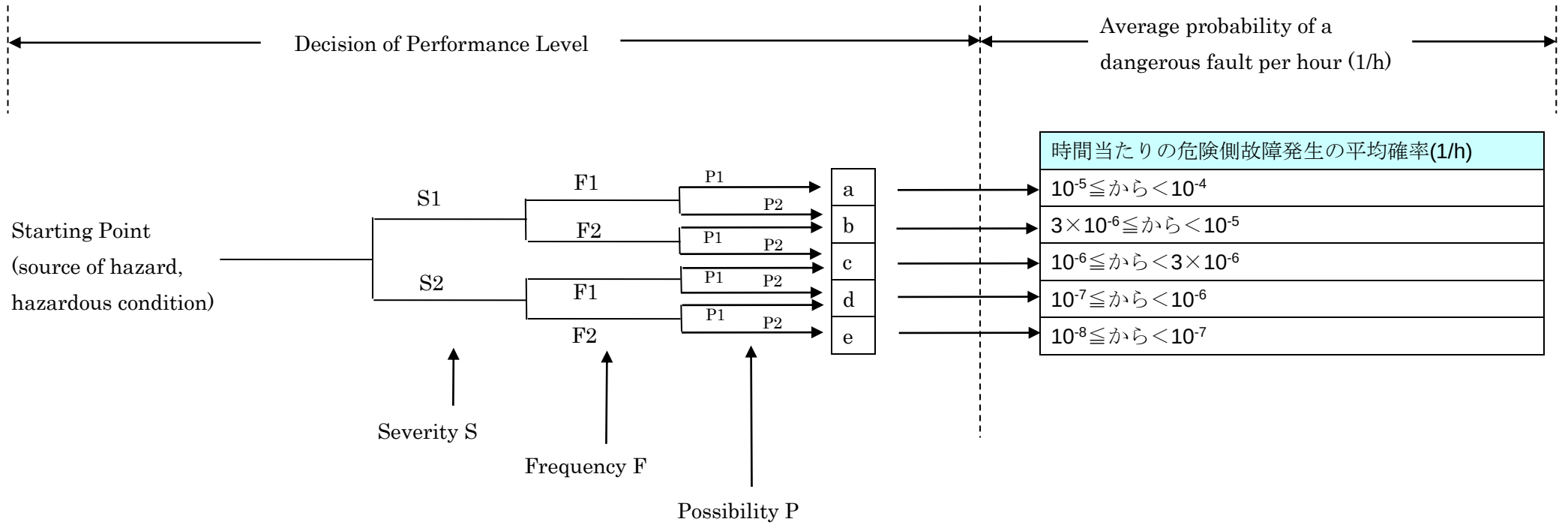
リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
14	制御回路の故障	非常用停止スイッチ及びリレーは欧州の認定機関での承認品を使用している。 制御回路は非常用停止スイッチとリレーの組み合わせである。
16	運転中の破壊	N/A
17	落下又は噴出する物体又は液体	N/A 本製品は、R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
18	機械の安全性の喪失/転覆	業務内容：2-1 開梱/据付の部分を参照ください。
19	人員の滑り、つまずき及び落下（機械に係するもの）	N/A

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
■移動性により付加されるハザード、ハザード状態及びハザード事象		
20	移動機能に関連したもの	N/A
20.1	エンジン始動時の移動	
20.2	運転席に運転者がいない状態の移動	
20.3	全部品が安全位置にない状態の移動	
20.4	歩行者制御式機械の超過速度	
20.6	減速、停止及び固定するための機械性能が不完全	
21	機械上の作業位置（運転台を含む）に関連したもの	N/A
21.1	作業位置に出入時（又は居る時の）人員落下	N/A
21.2	作業位置における排気ガス/酸素不足	
21.3	火災（運転室の可燃性、消耗手段の欠如）	
21.4	作業位置における機械的ハザード： a) 車輪に接触 b) 車に轢かれる c) 物体の落下、物体が貫通 d) 高速回転部品の破砕 機械部品又は工具と人の接触（歩行者制御機械）	N/A
21.5	作業位置からの可視性の不足	N/A
21.6	不適切な照明	
21.7	不適切な座席装置	
21.8	作業位置における騒音	
21.9	作業位置における振動	
22	制御システムによるもの	N/A
22.1	手動制御装置の不適切な装置	
22.2	手動制御装置及びその操作モードの不適切な設計	
23	機械の運搬から起こるもの（安全性の欠如）	N/A
24	動力源及び動力伝達装置によるもの	N/A
24.1	エンジン及び電源から起こるハザード	
24.2	機械間の動力伝達から起こるハザード	
24.3	連結及び索引から起こるハザード	

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
25	第三者から起こるか又は第三者におよぼすもの	N/A
25.1	不許可の始動使用	N/A
25.2	停止位置から離れる部品の浮動	
25.3	視覚又は聴覚警告手段が欠如又は不適切	
26	運転者/操作者に対する指示が不十分	N/A
■持ち上げにより付加されるハザード、ハザード状態及びハザード事象		
27	機械的ハザード及びハザード事象	N/A
27.1	下記項目から起こる負荷の落下、衝突、機会の転倒	N/A
27.1.1	安全性の欠如	
27.1.2	無制御装填過負荷覆モーメントの超過	
27.1.3	無制御運動振幅	N/A
27.1.4	不意の/故意でない負荷の移動	
27.1.5	不適切な保持装置/付属品	
27.1.6	2台以上の機械の衝突	N/A
27.2	人員が負荷支持体に接近する事から起こるもの	N/A
27.3	脱線から起こるもの	N/A
27.4	部品の機械的郷土の不足から起こるもの	N/A
27.5	プーリ、ドラムの不適切な設計から起こるもの	N/A
27.6	チェーン、ロープ、持ち上げ及び付属品の不適切な選定並びにそれからの不適切な機会組込みから起こるもの	
27.7	摩擦ブレーキの制御下で負荷下降から起こるもの	N/A
27.8	組み立て/検査/使用/保全の異常状態から起こるもの	N/A

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
27.9	人への負荷作用から起こるもの(負荷又は つり合い重りによる衝撃)	N/A
28	電氣的ハザード	N/A
28.1	照明から起こるもの	
29	人間工学原則の無視により発生するハザード	N/A
29.1	運転席からの可視性の不足	
■地下作用により付加されるハザード、ハザード状態及びハザード事象		
30	下記項目による機械的ハザード及びハザード事象	N/A 地下作業は有していない。
30.1	動力式屋根支柱の安定性の欠如	
30.2	レール上を走る機械の加速装置又は制動装置の機能停止	
30.3	レール上を走る機械のデッドマン制御装置の機能停止又は欠如	
31	人員移動の制限	N/A 地下作業は有していない。
32	火災及び爆発	N/A 地下作業は有していない。
33	じんあい、ガス、その他の放出	N/A 地下作業は有していない。
■人員の上昇又は移動により付加されるハザード、ハザード状態及びハザード事象		
34	下記項目による機械的ハザード及びハザード事象	N/A
34.1	不適切な機械的強度・不適切な作用係数	
34.2	負荷制御機能の故障	
34.3	人員搬送台制御装置の故障 1 (機能、優先度)	
34.4	人員搬送台の超過速度	
35	人員搬送台からの人員落下	N/A 人員の上昇及び移動は有しない。
36	人員搬送台の落下又は転覆	N/A 人員の上昇及び移動は有しない。
37	ヒューマンエラー、人間挙動	N/A 人員の上昇及び移動は有しない。

Evaluation of Control Circuit



リスクアセスメントレポート

Report No.	170409003
依頼者の社名	株式会社ジャノメ
依頼者の住所	東京都八王子市狭間町 1463 番地
製品名	卓上型ロボット
モデル/タイプ	JR3303N-AC/ JR3303N-BC/ JR3303E-AC/ JR3303E-BC/ JR3304N-AC/ JR3304N-BC/ JR3304E-AC/ JR3304E-BC/ JR3403N-AC/ JR3403N-BC/ JR3403E-AC/ JR3403E-BC/ JR3404N-AC/ JR3404N-BC/ JR3404E-AC/ JR3404E-BC/ JR3503N-AC/ JR3503N-BC/ JR3503E-AC/ JR3503E-BC/ JR3504N-AC/ JR3504N-BC/ JR3504E-AC/ JR3504E-BC/ JR3603N-AC/ JR3603N-BC/ JR3603E-AC/ JR3603E-BC/ JR3604N-AC/ JR3604N-BC/ JR3604E-AC/ JR3604E-BC/ JR3303N-AJ/ JR3303N-BJ/ JR3303E-AJ/ JR3303E-BJ/ JR3304N-AJ/ JR3304N-BJ/ JR3304E-AJ/ JR3304E-BJ/ JR3403N-AJ/ JR3403N-BJ/ JR3403E-AJ/ JR3403E-BJ/ JR3404N-AJ/ JR3404N-BJ/ JR3404E-AJ/ JR3404E-BJ/ JR3503N-AJ/ JR3503N-BJ/ JR3503E-AJ/ JR3503E-BJ/ JR3504N-AJ/ JR3504N-BJ/ JR3504E-AJ/ JR3504E-BJ/ JR3603N-AJ/ JR3603N-BJ/ JR3603E-AJ/ JR3603E-BJ/ JR3604N-AJ/ JR3604N-BJ/ JR3604E-AJ/ JR3604E-BJ/ JR3303N-CC/ JR3303E-CC/ JR3304N-CC/ JR3304E-CC/ JR3403N-CC/ JR3403E-CC/ JR3404N-CC/ JR3404E-CC/ JR3503N-CC/ JR3503E-CC/ JR3504N-CC/ JR3504E-CC/ JR3603N-CC/ JR3603E-CC/ JR3604N-CC/ JR3604E-CC/ JR3303N-CJ/ JR3303E-CJ/ JR3304N-CJ/ JR3304E-CJ/ JR3403N-CJ/ JR3403E-CJ/ JR3404N-CJ/ JR3404E-CJ/ JR3503N-CJ/ JR3503E-CJ/ JR3504N-CJ/ JR3504E-CJ/ JR3603N-CJ/ JR3603E-CJ/ JR3604N-CJ/ JR3604E-CJ 注：-AJ、-BJ、-CJ の型式は非 CE 仕様となります。リスクアセスメントは CE 仕様のモデルを元に行っていますが、リスクの評価については同様となります。-AC、-BC、-CC と-AJ、-BJ、-CJ の違いは入力電圧仕様のみで、それを除けば製品仕様は共通となります。 リスクアセスメント代表モデル： JR3404E-AC
感電クラス	クラス I

定格電圧/電力又は電流/ 周波数	アウトレット無しモデル：100-120/200-240V～, 50/60Hz, 2.2-1.6/1.0-0.8A アウトレット有りモデル：200-240V～, 50/60Hz, 1.0-0.8A
関連 No.	N/A
適用参照規格	EN ISO 12100 : 2010 (機械類の安全性—設計のための基本概念、一般原則) EN ISO 13849-1 : 2015 (制御システムの安全関連部—第一部：設計のための一般原則)
評価者	株式会社ジャノメ
評価日	2016/6/2－2016/6/6
評価場所	東京都八王子市狭間町 1463 番地 株式会社ジャノメ
備考	本レポートは下記仕様変更による JNM140501-6R1 の改版である。 ・フィードバック制御 5 相ステッピングモータ採用 ・可搬質量の増加に対応した機構部品の変更 ・Z 機構部にブレーキを搭載ツール質量が大きい場合の非常停止や主電源遮断時の落下を防止

製品仕様、製品の概要説明	1. 製品仕様： (1). 機械本体の設計寿命（耐用年数）：7 年 (2). 使用上の想定稼働時間: 16 h/日 (3). 機械の質量: JR3303 JR3303N-AC: 35 kg JR3303N-BC: 35 kg JR3303E-AC: 35 kg JR3303E-BC: 35 kg JR3303N-AJ: 35 kg JR3303N-BJ: 35 kg JR3303E-AJ: 35 kg JR3303E-BJ: 35 kg JR3303N-CC: 35 kg JR3303E-CC: 35 kg JR3303N-CJ: 35 kg JR3303E-CJ: 35 kg JR3304 JR3304N-AC: 38 kg JR3304N-BC: 38 kg JR3304E-AC: 38 kg JR3304E-BC: 38 kg
--------------	---

	JR3304N-AJ: 38 kg JR3304N-BJ: 38 kg JR3304E-AJ: 38 kg JR3304E-BJ: 38 kg JR3304N-CC: 38 kg JR3304E-CC: 38 kg JR3304N-CJ: 38 kg JR3304E-CJ: 38 kg JR3403 JR3403N-AC: 片持 42 kg、門型 45 kg JR3403N-BC: 片持 42 kg、門型 45 kg JR3403E-AC: 片持 42 kg、門型 45 kg JR3403E-BC: 片持 42 kg、門型 45 kg JR3403N-AJ: 片持 42 kg、門型 45 kg JR3403N-BJ: 片持 42 kg、門型 45 kg JR3403E-AJ: 片持 42 kg、門型 45 kg JR3403E-BJ: 片持 42 kg、門型 45 kg JR3403N-CC: 片持 42 kg、門型 45 kg JR3403E-CC: 片持 42 kg、門型 45 kg JR3403N-CJ: 片持 42 kg、門型 45 kg JR3403E-CJ: 片持 42 kg、門型 45 kg JR3404 JR3404N-AC: 片持 46 kg、門型 49 kg JR3404N-BC: 片持 46 kg、門型 49 kg JR3404E-AC: 片持 46 kg、門型 49 kg JR3404E-BC: 片持 46 kg、門型 49 kg JR3404N-AJ: 片持 46 kg、門型 49 kg JR3404N-BJ: 片持 46 kg、門型 49 kg JR3404E-AJ: 片持 46 kg、門型 49 kg JR3404E-BJ: 片持 46 kg、門型 49 kg JR3404N-CC: 片持 46 kg、門型 49 kg JR3404E-CC: 片持 46 kg、門型 49 kg JR3404N-CJ: 片持 46 kg、門型 49 kg JR3404E-CJ: 片持 46 kg、門型 49 kg JR3503 JR3503N-AC: 44kg JR3503N-BC: 44kg JR3503E-AC: 44kg
--	---

	JR3503E-BC: 44kg JR3503N-AJ: 44kg JR3503N-BJ: 44kg JR3503E-AJ: 44kg JR3503E-BJ: 44kg JR3503N-CC: 44kg JR3503E-CC: 44kg JR3503N-CJ: 44kg JR3503E-CJ: 44kg JR3504 JR3504N-AC: 47kg JR3504N-BC: 47kg JR3504E-AC: 47kg JR3504E-BC: 47kg JR3504N-AJ: 47kg JR3504N-BJ: 47kg JR3504E-AJ: 47kg JR3504E-BJ: 47kg JR3504N-CC: 47kg JR3504E-CC: 47kg JR3504N-CJ: 47kg JR3504E-CJ: 47kg JR3603 JR3603N-AC: 45kg JR3603N-BC: 45kg JR3603E-AC: 45kg JR3603E-BC: 45kg JR3603N-AJ: 45kg JR3603N-BJ: 45kg JR3603E-AJ: 45kg JR3603E-BJ: 45kg JR3603N-CC: 45kg JR3603E-CC: 45kg JR3603N-CJ: 45kg JR3603E-CJ: 45kg JR3604 JR3604N-AC: 48kg JR3604N-BC: 48kg
--	---

JR3604E-AC: 48kg
JR3604E-BC: 48kg
JR3604N-AJ: 48kg
JR3604N-BJ: 48kg
JR3604E-AJ: 48kg
JR3604E-BJ: 48kg
JR3604N-CC: 48kg
JR3604E-CC: 48kg
JR3604N-CJ: 48kg
JR3604E-CJ: 48kg

(4). 機械の大きさ :

JR3303

JR3303N-AC: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H)
JR3303N-BC: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H)
JR3303E-AC: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H)
JR3303E-BC: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H)
JR3303N-AJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H)
JR3303N-BJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H)
JR3303E-AJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H)
JR3303E-BJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H)
JR3303N-CC: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H)
JR3303E-CC: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H)
JR3303N-CJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H)
JR3303E-CJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 659mm(H)

JR3304

JR3304N-AC: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H)
JR3304N-BC: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H)
JR3304E-AC: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H)
JR3304E-BC: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H)
JR3304N-AJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H)
JR3304N-BJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H)
JR3304E-AJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H)
JR3304E-BJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H)
JR3304N-CC: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H)
JR3304E-CC: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H)
JR3304N-CJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H)
JR3304E-CJ: 560mm(W) x 535mm(D) x 844mm(H)

JR3403

	JR3403N-AC: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H)
	JR3403N-BC: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H)
	JR3403E-AC: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H)
	JR3403E-BC: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H)
	JR3403N-AJ: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H)
	JR3403N-BJ: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H)
	JR3403E-AJ: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H)
	JR3403E-BJ: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H)
	JR3403N-CC: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H)
	JR3403E-CC: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H)
	JR3403N-CJ: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H)
	JR3403E-CJ: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H)
	JR3404
	JR3404N-AC: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H)
	JR3404N-BC: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H)
	JR3404E-AC: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H)
	JR3404E-BC: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H)
	JR3404N-AJ: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H)
	JR3404N-BJ: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H)
	JR3404E-AJ: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H)
	JR3404E-BJ: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H)

	門型 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) JR3404N-CC: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) JR3404E-CC: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) JR3404N-CJ: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) JR3404E-CJ: 片持 584mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) 門型 615mm(W) x 631mm(D) x 894mm(H) JR3503 JR3503N-AC: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3503N-BC: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3503E-AC: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3503E-BC: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3503N-AJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3503N-BJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3503E-AJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3503E-BJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3503N-CC: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3503E-CC: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3503N-CJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3503E-CJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3504 JR3504N-AC: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504N-BC: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504E-AC: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504E-BC: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504N-AJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504N-BJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504E-AJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504E-BJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504N-CC: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504E-CC: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504N-CJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3504E-CJ: 678mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3603 JR3603N-AC: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3603N-BC: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H)
--	--

	JR3603E-AC: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3603E-BC: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3603N-AJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3603N-BJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3603E-AJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3603E-BJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3603N-CC: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3603E-CC: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3603N-CJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3603E-CJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 807mm(H) JR3604 JR3604N-AC: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3604N-BC: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3604E-AC: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3604E-BC: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3604N-AJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3604N-BJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3604E-AJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3604E-BJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3604N-CC: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3604E-CC: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3604N-CJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) JR3604E-CJ: 790mm(W) x 731mm(D) x 894mm(H) (5). エネルギー : JR3303 JR3303N-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303N-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303E-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303E-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303N-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303N-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303E-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303E-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303N-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303N-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303E-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3303E-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304
--	---

	JR3304N-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304N-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304E-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304E-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304N-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304N-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304E-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304E-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304N-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304E-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304N-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3304E-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403 JR3403N-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403N-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403E-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403E-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403N-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403N-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403E-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403E-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403N-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403E-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403N-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3403E-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404 JR3404N-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404N-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404E-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404E-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404N-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404N-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404E-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404E-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404N-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404E-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404N-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A JR3404E-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
--	---

JR3503

JR3503N-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3503N-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3503E-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3503E-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3503N-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3503N-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3503E-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3503E-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3503N-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3503E-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3503N-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3503E-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A

JR3504

JR3504N-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3504N-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3504E-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3504E-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3504N-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3504N-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3504E-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3504E-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3504N-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3504E-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3504N-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3504E-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A

JR3603

JR3603N-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3603N-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3603E-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3603E-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3603N-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3603N-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3603E-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3603E-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3603N-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3603E-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3603N-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A
JR3603E-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.6/1.0-0.8A

	JR3604 JR3604N-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3604N-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3604E-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3604E-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3604N-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3604N-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3604E-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3604E-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3604N-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3604E-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3604N-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A JR3604E-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz、2.0-1.6/1.0-0.8A (6). 発生する騒音/振動： 64.5 dB(A)(Background noise:57.2 dBA)/振動なし (7). 据付： 卓上に据付 (8). 作業者の作業位置：取扱説明書による (9). EMC 適合性： EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007/A1:2011 (10). 設置環境：マニュアルに記載されている。 (11). 温度/湿度/標高： 温度：0- 40 ℃、湿度：20-90 %、標高：1000 m 以下 (12). 運転モード:連続運転モードもしくは1 サイクル運転モード (13). 機械の据付、メンテナンスに必要な空間的条件： マニュアルに記載されている。 (14). 作業者（資格、経験、体格、年齢、性別等）： 資格：オペレータ/サービスマンはトレーニングを行う。 体格：制限なし 年齢：15 歳以上 性別：特になし (15). 利き手：特になし (16). 視覚/聴覚等の障害者に対する作業上の不都合:障害者は作業しない。
--	---

リスクの評価値について

リスク評価値＝障害の度合い＋危険にさらされる頻度＋障害の起こる可能性

障害の度合い S	評価値	内容
致命傷	10	死亡、手足の切断、失明等の重大な障害を発生する危険
重度	6	骨折等の入院が必要なケガを発生する危険
中度	3	医師による処置が必要なケガ発生する危険
軽度	1	応急手当が必要なケガ

危険にさらされる頻度 F	評価値	頻度	
		製造に直接関与する作業	メンテ作業
頻繁	4	1 回以上/1 日	1 回以上/1 週間
ときどき	2	1 回以上/1 週間	1 回以上/1 ヶ月
まれに	1	それ以下	それ以下

障害の起こる可能性 P	評価値	危険検知の可能性	危険回避の可能性
確実	6	事故が発生するまで検知できない	誰も回避できない
可能性が高い	4	訓練を受けた作業者が注意していれば検知可能	専門知識がないと回避できない
可能性がある	2	危険源に注目していれば検知可能	方法を知っていれば回避できる
ほとんどない	1	誰でも検知可能	危険に気が付けば回避できる

リスク評価値の合計	
3-4	許容できる
5-7	条件付で許容できる場合もある
8-10	問題がある
11-13	重大な問題がある
14-20	致命的な問題がある

一般備考
- 当レポートに記述されている評価結果は、評価機器に対してのみの結果である。

番号	業務内容リスト	内容
1-1	機械類の寿命に関する局面	
	a)製作	株式会社ジャノメが実施している。
	b)運搬及び立ち上げ（組み立て、据え付け）	据え付けは取扱説明書に「設置・保守編」があり、ジャノメの代理店又は客先のメンテナンス担当者が実施している。これらのサービススタッフは、各モデルのトレーニングを受ける。
	c)全てのオペレータ、運転、保全、清掃等の業務を含む	修理の業務は代理店のサービスマンが実施する。機械の周囲に人がいないことを確認して機械操作を行うこと。 修理や部品交換等に関しては、電源プラグを抜いた状態で実施することがサービスマニュアルに記述されている。
	d)使用停止、分解及び安全の面から処分	専門の回収業者又は代理人に申し込みすることになっている。取扱説明書「設置・保守編」で述べている。
1-2	機械の制限に関する仕様	
	a)使用上の制限： 合理的に予見可能な誤使用を考慮の上で意図する使用等の決定。	関係する項目はマニュアルを参照のこと。
	b)スペース上の制限： 運動範囲、機械の据付に対するスペース上の制限。	取扱説明書（設置編）を参照のこと。
	c)時間的な制限： 予見可能な機械の寿命上の制限	廃棄については、取扱説明書「設置・保守編」に記述されている。
	d)設置場所の条件： 機械の据付に対する設置上の制限。	事前に相手先（納入先）と打ち合わせる。設置環境については、取扱説明書「設置・保守編」に記載されている。

番号	業務内容リスト	内容
1-3	機械の意図した使用について合理的に予見可能な誤使用を考慮の上、取扱説明書で明確に規定した技術的な支持事項への適合も含む。予見可能な誤使用には以下の内容を考慮すること。	取扱説明書内「安全上のお知らせ」に危険防止の部分が記述されている。
	e) 一般的な不注意から生じるものばかりでなく、機械を故意に用途外に使用した結果、生じる予見可能な間違った挙動。 f) 機械使用中に機能不良、事故、故障等が生じた場合の人の反射的な挙動。 g) 作業遂行中に『最小抵抗経路（省略行動）』を取った結果として生じた挙動。 h) ある種の機械に対して、子供又は障害者のような人が取る予見可能な挙動。	R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に塗布装置等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。 機械使用中に機能不良や故障等が生じた場合は、非常停止ボタンを押すことによって、停止できる。
1-4	性別、年齢、利き手又は身体的能力の限界によって特定される人の予見可能な機械類の全使用範囲	上記の製品仕様を参照のこと。
1-5	オペレータ（保全員又は技術者も含む）、見習等の訓練、経験又は能力の予想レベル	上記の製品仕様を参照のこと。

番号	業務内容リスト	内容
■ 機器の設置		
ジャノメは保護方策に関して、最終ユーザーと協議する。		
2-1	開梱/据付	卓上に製品を載せる。
2-2	電源の接続	電源プラグを所定の Inlet に接続する。
2-3	テストを行う	I/F を接続する。
		電源スイッチを入れる。
		ペンダントを使用して テストを行う。
2-4	ティーチングを行う	ペンダントを使用してティーチングを行う。
■ 機械の使用に関して（オペレータ）：		
3-1	通常作業	機器に実装されている電源スイッチを ON にする。
		ワークを取り付ける。
		Start Switch Button を押す。
		作業終了後、ワークを取り出す。
3-2	非通常作業（下記） ツールとワークを接触させた状態で非常停止させた際のワーク取出し作業 （例えば、誤ったプログラムを運転させる等して、ツールをワークに接触させた際に、オペレータが非常停止スイッチを押してロボットの動作を停止させた後、ワークを取り出す等の作業）	非常停止状態であることを確認した上で非常停止スイッチを解除する
		オペレータが Start Switch Button を押し、ロボットの初期化動作を開始させる
		ロボットは最初に Z 軸初期化動作を開始し、Z 軸が上昇してツールとワークが引き離される
		ロボットの残りの軸の初期化動作が完了するのを待つ
		オペレータがロボットの主電源を切る
		オペレータがロボットの可動領域に入ってワークを取り外す
■ 機械のメンテナンス(オペレータ)：		
予定していない。		

番号	業務内容リスト	内容
■ 交換、修理、メンテナンス(サービスマンの業務)		
4-1	メンテナンス(グリスアップ)	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		X 軸、Y 軸、Z 軸、R 軸のカバーを外す。
		グリスを指定の箇所に注す。
		X 軸、Y 軸、Z 軸、R 軸のカバーを元に戻す。
4-2	修理・交換（基板・LED）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバーやパネル等を取り外す。
		指定のコネクタを取り外す。
		基板もしくは LED を交換する。
		必要があれば、システムソフトウェア、機種設定ソフトをダウンロードする。
	修理・交換（電源）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバー等を取り外す。
		指定のコネクタを取り外す。
		電源を交換する。
	修理・交換（モータ・ベルト）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバー等を取り外す。
		指定のアイドル・固定板、コネクタ等を取り外す。
		モーターまたはベルトを交換する。
		ベルトの張りを調整する。
		センサ調整を行う。
	修理・交換（インタラプタ）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバー等を取り外す。
		指定のセンサ取り付け板、コネクタ等を取り外す。
		インタラプタを交換する。
		センサ調整を行う。

番号	業務内容リスト	内容
■ 交換、修理、メンテナンス(サービスマンの業務)		
4-2	修理・交換（ティーチングペンダント内のLCD、インバータ、基板）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		ティーチングペンダントのコネクタを取り外す。
		ペンダント（下）を取り外す。
		指定のコネクタ、固定板等を取り外す。
		LCD、インバータ、基板を交換する。
		LCD を交換した場合、コントラストの調整を行う。
4-3	調整（センサ調整）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体の電源プラグを抜く。
		指定のカバーを取り外す。
		本体の電源を入れ機構調整モード、センサ調整を選択する。
		指定のカバーを取り付ける。
		本体の電源を入れる。
		センサ調整を行う。
		調整値が指定範囲に入るまで上記を繰り返す。
	調整（X 軸、Y 軸、Z 軸走り精度調整）	本体電源スイッチを OFF。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバーを取り外す。
		調整するため指定のボルトを緩める。
		調整値が指定範囲に入るまで上記を繰り返す。
		指定の軸の走り精度を調整しボルトを締めカバーを取付ける。
		本体電源を入れる。
		指定の軸を動かし、走り精度を確認する。
		走り精度が指定範囲に入らない場合は初めからやり直す。

リスクアセスメント					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：2-1 開梱/据付 卓上に製品を載せる					
1.6 8.1 18	持ち上げる場合に、落下によって傷害の危険性がある。	6	1	2	9
	対策： 二人で持ち上げるかりフターを使用することが設置マニュアルに記述されている。	--	--	--	--
業務内容：2-2 電源の接続 電源プラグを所定の Inlet に接続する。					
2.1	JR3404E-AC の付属ユニット用の電源ケーブルの一方が、コネクタではなく、端子台等に接続される場合を想定すると、端子台に接続する線に触れて感電の危険性がある。	10	1	1	12
	対策： マニュアルの設置編には、「専用電源コードを使用し、改造しないで下さい」の記述がある。	--	--	--	--
業務内容：2-3 テストを行う I/F を接続する					
2.1	I/F のコネクタの端子に触れて感電の可能性はある。	1	2	2	5
	対策： コネクタの端子の電源は、DC24 V 及び信号線のみである。	--	--	--	--
業務内容：2-3 テストを行う JR3404E-AC シリーズの電源スイッチを ON にする。					
2.1	電源スイッチは 1 次側であるので、感電の危険性がある。	10	1	2	13
	対策： 電源スイッチは、EU で承認された認証品を使用している。	--	--	--	--

リスクアセスメント					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：2-3 テストを行う ティーチングペンダントを使用してテストを行う					
3.1	ティーチングペンダントの LCD に触れるので、高温の場合、やけどの危険性がある。	1	4	1	6
	対策： 表面温度は低い。やけどの危険の可能性は低い。	--	--	--	--
業務内容：2-3 テストを行う ティーチングペンダントを使用してテストを行う。					
1.1	可動部に触れて傷害の危険性がある。	3	2	4	9
1.2	対策：	--	--	--	--
1.3	危険があれば非常用				
1.6	停止スイッチを押して、停止する。				
リスク低減： R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に塗布装置等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。また、『Keep hand away from moving parts to avoid injury.』と記載したラベルを可動部に貼る。					
リスク低減： 非常用停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、Start Button を押さないと始動しない。 非常停止スイッチの制御回路の検証（ステッピングモータ用電源）： (1). PLr : S1- F2－P1 : b (2). ブロック図： Category:1 Emergency switch — Relay — Relay B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years					

	$1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288$ MTTFFd=34.7 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015) Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b
	非常停止スイッチの制御回路の検証（アウトレット）： (1). PLr : S1- F2－P1 : b (2). ブロック図： Category:1 <pre> graph LR A[Emergency switch] --- B[Relay] B --- C[Relay] </pre> B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years $1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/66.6+1/208.3=0.039$ MTTFFd=25.63 years:Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015) Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b

リスクアセスメント					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：2-4 ティーチングを行う ティーチングペンダントを使用して行う					
3.1	ティーチングペンダントの LCD に触れられるので、高温の場合、やけどの危険性がある。	1	4	1	6
	リスク低減： 表面温度は低いので、やけど等の危険がない。	--	--	--	--
1.1	可動部に触れて傷害の危険性がある。	3	1	4	9
1.2	リスク低減：	--	--	--	--
1.3	危険があれば非常用停止スイッチを押して、停止する。				
1.6	リスク低減： R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に塗布装置等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。また、『Keep hand away from moving parts to avoid injury.』と記載したラベルを可動部に貼る。				
	リスク低減： 非常用停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、Start Button を押さないと始動しない。 非常停止スイッチの制御回路の検証（ステッピングモータ用電源）： (1). PLr : S1- F2－P1 : b (2). ブロック図： Category:1 Emergency switch Relay Relay B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years 1/MTTFd=1/Emergency switch+1/Relay+1/Relay=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288 MTTFd=34.7 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)				

(3). DC:

DC avg=None

(4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015)

Total:90

(5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015)

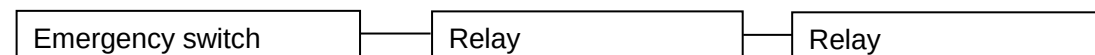
PL=c > PLr=b

非常停止スイッチの制御回路の検証（アウトレット）：

(1). PLr : S1- F2—P1 : b

(2). ブロック図：

Category:1



B10d:

Relay:

400,000 cycles(Used the data of the manufacture)

hop= 16 h/day, dop=240 days/year

tcycle= 720 sec/cycle

nop=dopxhopx3600/t cycle=19200

MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years

Emergency Switch:

100,000 cycles(Used the data of the manufacture)

MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years

$1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/66.6+1/208.3=0.039$

MTTFd=25.63 years:Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3). DC:

DC avg=None

(4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015)

Total:90

(5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015)

PL=c > PLr=b

リスクアセスメント					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：3-1 通常作業 機器に実装されている電源スイッチを ON にする。					
2.1	電源スイッチは 1 次側であるので、感電の危険性がある。	10	4	4	18
	リスク低減： 電源スイッチは、EU の認証機関で承認された認証品を使用している。従って、1 次側とは、絶縁されており触れても感電の危険性はない。	--	--	--	--
業務内容：3-1 通常作業 ワークを取り付ける					
1.1	Y 軸のスリットの隙間に指が挟まれた	3	1	4	8
1.2	場合に、傷害の危険がある。				
1.3	リスク低減：				
1.6	R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に塗布装置等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。また、『Keep hand away from moving parts to avoid injury.』と記載したラベルを可動部に貼る。				
	リスク低減： 非常用停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、Start Button を押さないと始動しない。 非常停止スイッチの制御回路の検証（ステッピングモータ用電源）： (1). PLr : S1- F2－P1 : b (2). ブロック図： Category:1 Emergency switch — Relay — Relay B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years $1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288$				

	MTTFFd=34.7 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015) Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b
	非常停止スイッチの制御回路の検証（アウトレット）： (1). PLr : S1- F2－P1 : b (2). ブロック図： Category:1 <pre> graph LR A[Emergency switch] --- B[Relay] B --- C[Relay] </pre> B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years $1/MTTFFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/66.6+1/208.3=0.039$ MTTFFd=25.63 years:Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015) Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b

リスクアセスメント					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：3-1 通常作業 ワークを取り付ける					
1.1	取り付けたユニットの上下運動にせん	3	2	4	9
1.2	断等の傷害の危険がある。				
1.3	リスク低減：				
1.6	R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に塗布装置等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。また、『Keep hand away from moving parts to avoid injury.』と記載したラベルを可動部に貼る。				
	リスク低減： 非常用停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、Start Button を押さないと始動しない。 非常停止スイッチの制御回路の検証（ステッピングモータ用電源）： (1). PLr : S1- F2—P1 : b (2). ブロック図： Category:1 Emergency switch — Relay — Relay B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years $1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288$ MTTFd=34.7 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015) Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b				
	非常停止スイッチの制御回路の検証（アウトレット）： (1). PLr : S1- F2—P1 : b				

	(2). ブロック図 : Category:1  <pre> graph LR A[Emergency switch] --> B[Relay] B --> C[Relay] </pre> B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years $1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/66.6+1/208.3=0.039$ MTTFd=25.63 years:Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015) Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b
	業務内容：3-1 通常作業 作業終了後ワークを取り出す（作業終了は、緑の LED が点滅して知らせる）
1.1	「業務内容：3-1 通常作業
1.2	「上記のワークを取り付ける」と同様である。
1.3	
1.6	

リスクアセスメント(サービスマンメンテナンス)					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
4-1 業務内容：修理・交換 グリスアップ（電源スイッチ及び電源プラグを抜いての作業）					
1.3	X 軸、Y 軸、Z 軸、R 軸のカバーを取り外した際に、シャープエッジに触れて裂傷の危険がある。	1	1	4	6
	リスク低減： シャープエッジをなくす。サービスマンメンテナンス実施者はトレーニングを受ける。	--	--	--	--

リスクアセスメント(サービスマンメンテナンス)					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
4-2 業務内容：修理・交換 ボード、電源、ベルト、LED、モーター、インタラプタの交換 (交換は電源スイッチ及び電源プラグを抜いて行う。)					
1.3	X 軸、Y 軸、Z 軸、R 軸のカバーを取り外した際に、シャープエッジに触れて裂傷の危険がある。	1	1	4	6
	リスク低減： シャープエッジをなくす。サービスマンメンテナンス実施者はトレーニングを受ける。	--	--	--	--
1.1 1.3 1.6	可動部に接触して傷害の危険性がある。	3	2	4	9
	リスク低減： R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に塗布装置等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。また、『Keep hand away from moving parts to avoid injury.』と記載したラベルを可動部に貼る。				
	リスク低減： 非常用停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、Start Button を押さないと始動しない。 非常停止スイッチの制御回路の検証（ステッピングモータ用電源）： (1). PLr : S1- F2－P1 : b (2). ブロック図： Category:1				

Emergency switch

Relay

Relay

B10d:**Relay:**

400,000 cycles(Used the data of the manufacture)

hop= 16 h/day, dop=240 days/year

tcycle= 720 sec/cycle

nop=dopxhopx3600/t cycle=19200

MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years

Emergency Switch:

100,000 cycles(Used the data of the manufacture)

MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years

$1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288$

MTTFd=34.7 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3). DC:

DC avg=None

(4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015)

Total:90

(5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015)

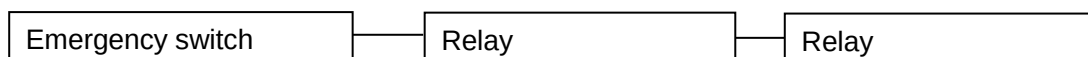
PL=c > PLr=b

非常停止スイッチの制御回路の検証（アウトレット）：

(1). PLr : S1- F2—P1 : b

(2). ブロック図：

Category:1

**B10d:****Relay:**

400,000 cycles(Used the data of the manufacture)

hop= 16 h/day, dop=240 days/year

tcycle= 720 sec/cycle

nop=dopxhopx3600/t cycle=19200

MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years

Emergency Switch:

100,000 cycles(Used the data of the manufacture)

MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years

$1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/66.6+1/208.3=0.039$

MTTFd=25.63 years:Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3). DC:

DC avg=None

(4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015)

Total:90

	(5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b				
4-2 業務内容：修理・交換 I/O-1 の増設					
1.3	カバーを取り外した際に、シャープエッジに触れて裂傷の危険がある。	1	1	4	6
	リスク低減： シャープエッジをなくす。サービスメンテナンス実施者はトレーニングを受ける。	--	--	--	--
4-2 業務内容：修理・交換 ティーチングペンダントの中の LED、インバータ、ボードの交換					
1.3	カバーを取り外した際に、シャープエッジに触れて裂傷の危険がある。	1	1	4	6
	リスク低減： シャープエッジをなくす。サービスメンテナンス実施者はトレーニングを受ける。	--	--	--	--
4-3 業務内容：調整 センサ調整、X 軸、Y 軸、Z 軸の走り調整 (前述の業務内容に記載の手順に従って調整を行う。)					
1.1	可動部に接触して傷害の危険性がある。	3	2	4	9
1.2					
1.3	リスク低減：	R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に塗布装置等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。また、『Keep hand away from moving parts to avoid injury.』と記載したラベルを可動部に貼る。			
1.6					
	リスク低減： 非常用停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、Start Button を押さないと始動しない。 非常停止スイッチの制御回路の検証（ステッピングモータ用電源）： (1). PLr：S1- F2－P1：b (2). ブロック図： Category:1 Emergency switch Relay Relay B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle				

nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years 1/MTTFd=1/Emergency switch+1/Relay+1/Relay=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288 MTTFd=34.7 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015) Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b
非常停止スイッチの制御回路の検証（アウトレット）： (1). PLr : S1- F2—P1 : b (2). ブロック図： Category:1 Emergency switch Relay Relay B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years 1/MTTFd=1/Emergency switch+1/Relay+1/Relay=1/52.08+1/66.6+1/208.3=0.039 MTTFd=25.63 years:Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015) Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
1	機械的ハザード	上記のリスクアセスメントの内容を参照
1.1	押しつぶしのハザード	
1.2	裂断のハザード	
1.3	切り傷又は切断のハザード	
1.4	巻き込まれのハザード	
1.5	引き込まれ又は落ち込みのハザード	
1.6	衝撃のハザード	
1.7	突き傷又は刺し傷のハザード	
1.8	摩擦又は擦過傷のハザード	N/A :
1.9	高圧液体の注入又は噴出のハザード	N/A: ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある
2	電氣的ハザード	
2.1	電流の流れている部品に人が接触（直接接触）	感電の危険性がある電気部品は、金属エンクロージャの内部に実装されている。この金属エンクロージャはフレームにネジ止めされている。通常動作において、機器操作者が機器内部の部品に接触することはない。
2.2	故障状態で電流が流れる部品に人が接触（間接接触）	露出導電部は保護ボンディングに接続されている。 サービスマンはトレーニングを受ける。また、部品の交換時には、電源プラグを遮断して行い、調整を行うことがマニュアルに記述されている (service manual を参照)
2.3	高電圧電流の流れている部品に接近	上記参照
2.4	静電気現象	金属エンクロージャは、保護ボンディングされている。
2.5	熱放射又は溶融粒子の射出及び短絡や過負荷などから起こる化学的効果などの他の現象	N/A : 本製品は、R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットが異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
3	下記結果を招く熱的ハザード	
3.1	極めて高いか低い温度の物体、又は材料と人の起り得る接触によるか、火災又は爆発、及び熱源からの放射による火傷及びその他の傷害	ペンダントに液晶画面があるが、接触しても温度は低い。また、その他の機器の表面温度も低い。 (40 度以下)
3.2	高温又は低温作業環境を原因とする健康被害	上記参照
4	下記結果をまねく騒音から起こるハザード	通常使用状態の騒音を測定したが、64.5dB (A)であり、この項目で要求しているハザードに対するリスクは低い、騒音に関してはマニュアルに記述されている。
4.1	聴取力喪失（聞こえない）、その他の生理的不調（情緒安定性の喪失）	
4.2	会話連絡、音声信号、その他の妨害	
5	振動が起こすハザード	N/A
5.1	各種の神経及び血管障害を起こす手持式機械の使用	N/A
5.2	特に劣悪な姿勢と組み合わせられたときの全身振動	N/A
6	放射線から生ずるハザード	本製品の主な用途は、塗布、半田付け、ネジの締め付け作業を行う機器である。
6.1	低周波、高周波放射、マイクロ波	N/A
6.2	赤外線、可視光線及び紫外線の放射	N/A
6.3	X 線及び γ 線	N/A
6.4	α 線、 β 線、電子又はイオンビーム、中性子	N/A
6.5	レーザー/赤外線不可視光	N/A

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
7	機械によって処理又は使用された材料及び物質(並びにその成分)が起こすハザード	N/A 本製品の主な用途は、塗布、半田付け、ネジの締め付け作業を行う機器である。
7.1	有害な液体、気体、噴霧、煙霧及び塵埃と接触又はそれらの吸入によるハザード	
7.2	火災又は爆発のハザード	1 次側に使用されている安全重要部品は、EN の承認部品を使用している。 本製品は安全規格 EN60204-1 で評価されている。 評価結果を参照ください。
7.3	生物学的又は微生物学的（ウイルス又は細菌）ハザード	N/A
8	例えば下記項目から起こるハザードなどのように、機械設計時に人間工学原則を無視したことから起こるハザード	上記の業務内容を参照ください。
8.1	不健康な姿勢又は過度な労働	上記の業務内容を参照ください。
8.2	手・腕又は足・脚についての不適切な解剖学的考慮	N/A

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
8.3	人員防護機器使用の無視	N/A
8.4	不適切な局部照明	N/A 使用していない。
8.5	精神的過負荷及び過小負荷、ストレス	N/A 本製品は、R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
8.6	ヒューマンエラー、人間挙動	N/A 本製品は、R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
8.7	手動制御置の不適切な設計、配置又は特定	N/A 本製品は、R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
8.8	視覚表示装置の不適切な設計又は配置	N/A 本製品は、R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
9	ハザードの組み合わせ	N/A
10	下記項目から起こる不意の始動、不意の超過走行/超過速度(又は何らかの類似誤動作)	
10.1	制御システムの故障/不調	非常用停止スイッチ及びリレーは欧州の認定機関での承認品を使用している。 本製品は、R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
10.2	エネルギー供給源の中断後の回復	電源遮断を行った場合、電源供給復帰後、 Start Button を押さない限り、始動はしない。
10.3	電気機器に対する外部的影響	電磁波妨害測定を実施している。結果は問題ないものとなっている。
10.4	その他の外部的影響（重力、風など）	N/A 室内使用である。
10.5	ソフトウェアの誤り	N/A 安全回路にソフトウェアを使用していない。
10.6	操作者による誤り（人間の特性及び能力と機械の不調和、8.6 参照）	N/A 本製品は、R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
11	機械を可能的最良状態に停止させることが不可能	N/A 本製品は、R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
12	工具回転速度の変動	N/A 本製品は、R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
13	電源の故障	電源遮断を行った場合、電源供給復帰後、 Start Button を押さない限り、始動はしない。

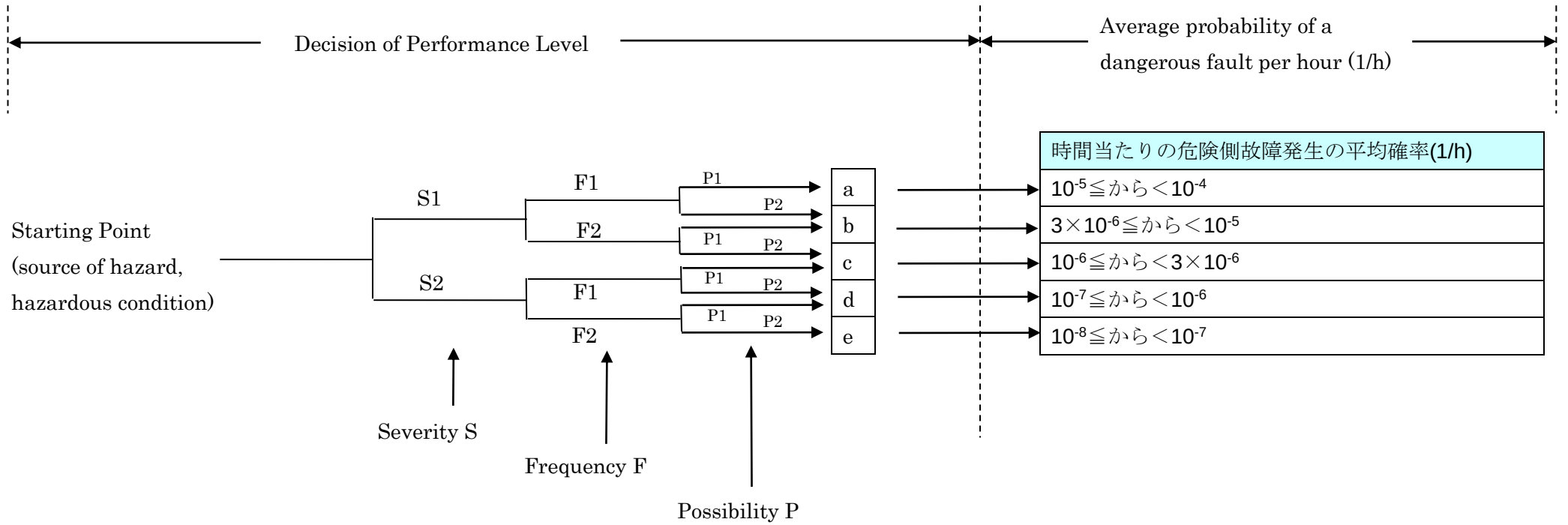
リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
14	制御回路の故障	非常用停止スイッチ及びリレーは欧州の認定機関での承認品を使用している。 制御回路は非常用停止スイッチとリレーの組み合わせである。
16	運転中の破壊	N/A
17	落下又は噴出する物体又は液体	N/A 本製品は、R 軸、または Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
18	機械の安全性の喪失/転覆	業務内容：2-1 開梱/据付の部分を参照ください。
19	人員の滑り、つまずき及び落下（機械に係するもの）	N/A

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
■移動性により付加されるハザード、ハザード状態及びハザード事象		
20	移動機能に関連したもの	N/A
20.1	エンジン始動時の移動	
20.2	運転席に運転者がいない状態の移動	
20.3	全部品が安全位置にない状態の移動	
20.4	歩行者制御式機械の超過速度	
20.6	減速、停止及び固定するための機械性能が不完全	
21	機械上の作業位置（運転台を含む）に関連したもの	N/A
21.1	作業位置に出入時（又は居る時の）人員落下	N/A
21.2	作業位置における排気ガス/酸素不足	
21.3	火災（運転室の可燃性、消耗手段の欠如）	
21.4	作業位置における機械的ハザード： e) 車輪に接触 f) 車に轢かれる g) 物体の落下、物体が貫通 h) 高速回転部品の破砕 機械部品又は工具と人の接触（歩行者制御機械）	N/A
21.5	作業位置からの可視性の不足	N/A
21.6	不適切な照明	
21.7	不適切な座席装置	
21.8	作業位置における騒音	
21.9	作業位置における振動	
22	制御システムによるもの	N/A
22.1	手動制御装置の不適切な装置	
22.2	手動制御装置及びその操作モードの不適切な設計	
23	機械の運搬から起こるもの（安全性の欠如）	N/A
24	動力源及び動力伝達装置によるもの	N/A
24.1	エンジン及び電源から起こるハザード	
24.2	機械間の動力伝達から起こるハザード	
24.3	連結及び索引から起こるハザード	

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
25	第三者から起こるか又は第三者におよぼすもの	N/A
25.1	不許可の始動使用	N/A
25.2	停止位置から離れる部品の浮動	
25.3	視覚又は聴覚警告手段が欠如又は不適切	
26	運転者/操作者に対する指示が不十分	N/A
■持ち上げにより付加されるハザード、ハザード状態及びハザード事象		
27	機械的ハザード及びハザード事象	N/A
27.1	下記項目から起こる負荷の落下、衝突、機会の転倒	N/A
27.1.1	安全性の欠如	
27.1.2	無制御装填過負荷覆モーメントの超過	
27.1.3	無制御運動振幅	N/A
27.1.4	不意の/故意でない負荷の移動	
27.1.5	不適切な保持装置/付属品	
27.1.6	2 台以上の機械の衝突	N/A
27.2	人員が負荷支持体に接近する事から起こるもの	N/A
27.3	脱線から起こるもの	N/A
27.4	部品の機械的郷土の不足から起こるもの	N/A
27.5	プーリ、ドラムの不適切な設計から起こるもの	N/A
27.6	チェーン、ロープ、持ち上げ及び付属品の不適切な選定並びにそれからの不適切な機会組込みから起こるもの	
27.7	摩擦ブレーキの制御下で負荷下降から起こるもの	N/A
27.8	組み立て/検査/使用/保全の異常状態から起こるもの	N/A

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
27.9	人への負荷作用から起こるもの(負荷又は つり合い重りによる衝撃)	N/A
28	電氣的ハザード	N/A
28.1	照明から起こるもの	
29	人間工学原則の無視により発生するハザード	N/A
29.1	運転席からの可視性の不足	
■地下作用により付加されるハザード、ハザード状態及びハザード事象		
30	下記項目による機械的ハザード及びハザード事象	N/A 地下作業は有していない。
30.1	動力式屋根支柱の安定性の欠如	
30.2	レール上を走る機械の加速装置又は制動装置の機能停止	
30.3	レール上を走る機械のデッドマン制御装置の機能停止又は欠如	
31	人員移動の制限	N/A 地下作業は有していない。
32	火災及び爆発	N/A 地下作業は有していない。
33	じんあい、ガス、その他の放出	N/A 地下作業は有していない。
■人員の上昇又は移動により付加されるハザード、ハザード状態及びハザード事象		
34	下記項目による機械的ハザード及びハザード事象	N/A
34.1	不適切な機械的強度・不適切な作用係数	
34.2	負荷制御機能の故障	
34.3	人員搬送台制御装置の故障 1 (機能、優先度)	
34.4	人員搬送台の超過速度	
35	人員搬送台からの人員落下	N/A 人員の上昇及び移動は有しない。
36	人員搬送台の落下又は転覆	N/A 人員の上昇及び移動は有しない。
37	ヒューマンエラー、人間挙動	N/A 人員の上昇及び移動は有しない。

Evaluation of Control Circuit



リスクアセスメントレポート

Report No.	170409003
依頼者の社名	株式会社ジャノメ
依頼者の住所	東京都八王子市狭間町 1463 番地
製品名	卓上型ロボット高可搬仕様
モデル/タイプ	JR3303F-AC/ JR3303F-BC/ JR3303F-CC/ JR3403F-AC/ JR3403F-BC/ JR3403F-CC/ JR3303F-AJ/ JR3303F-BJ/ JR3303F-CJ/ JR3403F-AJ/ JR3403F-BJ/ JR3403F-CJ 注：-AJ、-BJ、-CJ の型式は非 CE 仕様となります。リスクアセスメントは CE 仕様のモデルを元に行っていますが、リスクの評価については同様となります。-AC、-BC、-CC と-AJ、-BJ、-CJ の違いは入力電圧仕様のみで、それを除けば製品仕様は共通となります。 リスクアセスメント代表モデル： JR3403F-BC
感電クラス	クラス I
定格電圧/電力又は電流/ 周波数	アウトレット無しモデル：100-120/200-240V～, 50/60Hz, 2.2-1.6/1.0-0.8A アウトレット有りモデル：200-240V～, 50/60Hz, 1.0-0.8A
関連 No.	N/A
適用参照規格	EN ISO 12100 : 2010 (機械類の安全性—設計のための基本概念、一般原則) EN ISO 13849-1 : 2015 (制御システムの安全関連部—第一部：設計のための一般原則)
評価者	株式会社ジャノメ
評価日	2017/6/19
評価場所	東京都八王子市狭間町 1463 番地 株式会社ジャノメ

製品仕様、製品の概要説明	1. 製品仕様： (1). 機械本体の設計寿命（耐用年数）：7 年 (2). 使用上の想定稼働時間: 16 h/日 (3). 機械の質量: JR3303F JR3303F-AC: 36kg JR3303F-BC: 36kg JR3303F-CC: 36kg JR3303F-AJ: 36kg JR3303F-BJ: 36kg JR3303F-CJ: 36kg JR3403F JR3403F-AC: 45kg JR3403F-BC: 45kg JR3403F-CC: 45kg JR3403F-AJ: 45kg JR3403F-BJ: 45kg JR3403F-CJ: 45kg (4). 機械の大きさ： JR3303F JR3303F-AC: 561mm(W) x 535mm(D) x 807mm(H) JR3303F-BC: 561mm(W) x 535mm(D) x 807mm(H) JR3303F-CC: 561mm(W) x 535mm(D) x 807mm(H) JR3303F-AJ: 561mm(W) x 535mm(D) x 807mm(H) JR3303F-BJ: 561mm(W) x 535mm(D) x 807mm(H) JR3303F-CJ: 561mm(W) x 535mm(D) x 807mm(H) JR3403F JR3403F-AC: 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) JR3403F-BC: 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) JR3403F-CC: 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) JR3403F-AJ: 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) JR3403F-BJ: 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) JR3403F-CJ: 615mm(W) x 631mm(D) x 807mm(H) (5). エネルギー： JR3303F JR3303F-AC: 100-120/200-240V～, 50/60Hz, 2.2-1.6/1.0-0.8A JR3303F-BC: 100-120/200-240V～, 50/60Hz, 2.2-1.6/1.0-0.8A JR3303F-CC: 100-120/200-240V～, 50/60Hz, 2.2-1.6/1.0-0.8A JR3303F-AJ: 100-120/200-240V～, 50/60Hz, 2.2-1.6/1.0-0.8A JR3303F-BJ: 100-120/200-240V～, 50/60Hz, 2.2-1.6/1.0-0.8A
--------------	---

	JR3303F-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.2-1.6/1.0-0.8A JR3403F JR3403F-AC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.2-1.6/1.0-0.8A JR3403F-BC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.2-1.6/1.0-0.8A JR3403F-CC: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.2-1.6/1.0-0.8A JR3403F-AJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.2-1.6/1.0-0.8A JR3403F-BJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.2-1.6/1.0-0.8A JR3403F-CJ: 100-120/200-240V~, 50/60Hz, 2.2-1.6/1.0-0.8A (6). 発生する騒音/振動 : 64.5 dB(A)(Background noise: 57.2 dBA)/振動なし (7). 据付 : 卓上に据付 (8). 作業者の作業位置 : 取扱説明書による (9). EMC 適合性 : EN61000-6-2:2005 / EN61000-6-4:2007+A1:2011 (10). 設置環境 : マニュアルに記載されている。 (11). 温度/湿度/標高 : 温度 : 0 - 40 °C、湿度 : 20 - 90 %、標高 : 1000 m 以下 (12). 運転モード:連続運転モードもしくは 1 サイクル運転モード (13). 機械の据付、メンテナンスに必要な空間的条件 : マニュアルに記載されている。 (14). 作業者 (資格、経験、体格、年齢、性別等) : 資格 : オペレータ/サービスマンはトレーニングを行う。 体格 : 制限なし 年齢 : 15 歳以上 性別 : 特になし (15). 利き手 : 特になし (16). 視覚/聴覚等の障害者に対する作業上の不都合:障害者は作業しない。
--	--

リスクの評価値について

リスク評価値＝障害の度合い＋危険にさらされる頻度＋障害の起こる可能性

障害の度合い S	評価値	内容
致命傷	10	死亡、手足の切断、失明等の重大な障害を発生する危険
重度	6	骨折等の入院が必要なケガを発生する危険
中度	3	医師による処置が必要なケガ発生する危険
軽度	1	応急手当が必要なケガ

危険にさらされる頻度 F	評価値	頻度	
		製造に直接関与する作業	メンテ作業
頻繁	4	1 回以上/1 日	1 回以上/1 週間
ときどき	2	1 回以上/1 週間	1 回以上/1 ヶ月
まれに	1	それ以下	それ以下

障害の起こる可能性 P	評価値	危険検知の可能性	危険回避の可能性
確実	6	事故が発生するまで検知できない	誰も回避できない
可能性が高い	4	訓練を受けた作業者が注意していれば検知可能	専門知識がないと回避できない
可能性がある	2	危険源に注目していれば検知可能	方法を知っていれば回避できる
ほとんどない	1	誰でも検知可能	危険に気が付けば回避できる

リスク評価値の合計	
3-4	許容できる
5-7	条件付で許容できる場合もある
8-10	問題がある
11-13	重大な問題がある
14-20	致命的な問題がある

一般備考
- 当レポートに記述されている評価結果は、評価機器に対してのみの結果である。

番号	業務内容リスト	内容
1-1	機械類の寿命に関する局面	
	a)製作	株式会社ジャノメが実施している。
	b)運搬及び立ち上げ（組み立て、据え付け）	据え付けは取扱説明書に「設置・保守編」があり、ジャノメの代理店又は客先のメンテナンス担当者が実施している。これらのサービススタッフは、各モデルのトレーニングを受ける。
	c)全てのオペレータ、運転、保全、清掃等の業務を含む	修理の業務は代理店のサービスマンが実施する。機械の周囲に人がいないことを確認して機械操作を行うこと。 修理や部品交換等に関しては、電源プラグを抜いた状態で実施することがサービスマニュアルに記述されている。
	d)使用停止、分解及び安全の面から処分	専門の回収業者又は代理人に申し込みすることになっている。取扱説明書「設置・保守編」で述べている。
1-2	機械の制限に関する仕様	
	a)使用上の制限： 合理的に予見可能な誤使用を考慮の上で意図する使用等の決定。	関係する項目はマニュアルを参照のこと。
	b)スペース上の制限： 運動範囲、機械の据付に対するスペース上の制限。	取扱説明書（設置編）を参照のこと。
	c)時間的な制限： 予見可能な機械の寿命上の制限	廃棄については、取扱説明書「設置・保守編」に記述されている。
	d)設置場所の条件： 機械の据付に対する設置上の制限。	事前に相手先（納入先）と打ち合わせる。設置環境については、取扱説明書「設置・保守編」に記載されている。

番号	業務内容リスト	内容
1-3	機械の意図した使用について合理的に予見可能な誤使用を考慮の上、取扱説明書で明確に規定した技術的な支持事項への適合も含む。予見可能な誤使用には以下の内容を考慮すること。	取扱説明書内「安全上のお知らせ」に危険防止の部分が記述されている。
	i) 一般的な不注意から生じるものばかりでなく、機械を故意に用途外に使用した結果、生じる予見可能な間違った挙動。 j) 機械使用中に機能不良、事故、故障等が生じた場合の人の反射的な挙動。 k) 作業遂行中に『最小抵抗経路（省略行動）』を取った結果として生じた挙動。 l) ある種の機械に対して、子供又は障害者のような人が取る予見可能な挙動。	Z 軸、もしくは Y 軸に塗布装置等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。 機械使用中に機能不良や故障等が生じた場合は、非常停止ボタンを押すことによって、停止できる。
1-4	性別、年齢、利き手又は身体的能力の限界によって特定される人の予見可能な機械類の全使用範囲	上記の製品仕様を参照のこと。
1-5	オペレータ（保全員又は技術者も含む）、見習等の訓練、経験又は能力の予想レベル	上記の製品仕様を参照のこと。

番号	業務内容リスト	内容
■ 機器の設置		
ジャノメは保護方策に関して、最終ユーザーと協議する。		
2-1	開梱/据付	卓上に製品を載せる。
2-2	電源の接続	電源プラグを所定の Inlet に接続する。
2-3	テストを行う	I/F を接続する。
		電源スイッチを入れる。
		ペンダントを使用して テストを行う。
2-4	ティーチングを行う	ペンダントを使用してティーチングを行う。
■ 機械の使用に関して（オペレータ）：		
3-1	通常作業	機器に実装されている電源スイッチを ON にする。
		ワークを取り付ける。
		Start Switch Button を押す。
		作業終了後、ワークを取り出す。
3-2	非通常作業（下記） ツールとワークを接触させた状態で非常停止させた際のワーク取出し作業 （例えば、誤ったプログラムを運転させる等して、ツールをワークに接触させた際に、オペレータが非常停止スイッチを押してロボットの動作を停止させた後、ワークを取り出す等の作業）	非常停止状態であることを確認した上で非常停止スイッチを解除する
		オペレータが Start Switch Button を押し、ロボットの初期化動作を開始させる
		ロボットは最初に Z 軸初期化動作を開始し、Z 軸が上昇してツールとワークが引き離される
		ロボットの残りの軸の初期化動作が完了するのを待つ
		オペレータがロボットの主電源を切る
		オペレータがロボットの可動領域に入ってワークを取り外す
■ 機械のメンテナンス(オペレータ)：		
予定していない。		

番号	業務内容リスト	内容
■ 交換、修理、メンテナンス(サービスマンの業務)		
4-1	メンテナンス(グリスアップ)	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		X 軸、Y 軸、Z 軸のカバーを外す。
		グリスを指定の箇所に注す。
		X 軸、Y 軸、Z 軸のカバーを元に戻す。
4-2	修理・交換（基板・LED）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバーやパネル等を取り外す。
		指定のコネクタを取り外す。
		基板もしくは LED を交換する。
		必要があれば、システムソフトウェア、機種設定ソフトをダウンロードする。
	修理・交換（電源）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバー等を取り外す。
		指定のコネクタを取り外す。
		電源を交換する。
	修理・交換（モータ・ベルト）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバー等を取り外す。
		指定のアイドル・固定板、コネクタ等を取り外す。
		モーターまたはベルトを交換する。
		ベルトの張りを調整する。
		センサ調整を行う。
	修理・交換（インタラプタ）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバー等を取り外す。
		指定のセンサ取り付け板、コネクタ等を取り外す。
		インタラプタを交換する。
		センサ調整を行う。

番号	業務内容リスト	内容
■ 交換、修理、メンテナンス(サービスマンの業務)		
4-2	修理・交換（ティーチングペンダント内のLCD、インバータ、基板）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		ティーチングペンダントのコネクタを取り外す。
		ペンダント（下）を取り外す。
		指定のコネクタ、固定板等を取り外す。
		LCD、インバータ、基板を交換する。
		LCD を交換した場合、コントラストの調整を行う。
4-3	調整（センサ調整）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体の電源プラグを抜く。
		指定のカバーを取り外す。
		本体の電源を入れ機構調整モード、センサ調整を選択する。
		指定のカバーを取り付ける。
		本体の電源を入れる。
		センサ調整を行う。
		調整値が指定範囲に入るまで上記を繰り返す。
	調整（X 軸、Y 軸、Z 軸走り精度調整）	本体電源スイッチを OFF。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバーを取り外す。
		調整するため指定のボルトを緩める。
		調整値が指定範囲に入るまで上記を繰り返す。
		指定の軸の走り精度を調整しボルトを締めカバーを取付ける。
		本体電源を入れる。
		指定の軸を動かし、走り精度を確認する。
		走り精度が指定範囲に入らない場合は初めからやり直す。

リスクアセスメント					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：2-1 開梱/据付 卓上に製品を載せる					
1.6 8.1 18	持ち上げる場合に、落下によって傷害の危険性がある。	6	1	2	9
	対策： 二人で持ち上げるかりフターを使用することが設置マニュアルに記述されている。	--	--	--	--
業務内容：2-2 電源の接続 電源プラグを所定の Inlet に接続する。					
2.1	JR3403F-BC の付属ユニット用の電源ケーブルの一方が、コネクタではなく、端子台等に接続される場合を想定すると、端子台に接続する線に触れて感電の危険性がある。	10	1	1	12
	対策： マニュアルの設置編には、「専用電源コードを使用し、改造しないで下さい」の記述がある。	--	--	--	--
業務内容：2-3 テストを行う I/F を接続する					
2.1	I/F のコネクタの端子に触れて感電の可能性はある。	1	2	2	5
	対策： コネクタの端子の電源は、DC24 V 及び信号線のみである。	--	--	--	--
業務内容：2-3 テストを行う JR3403F-BC シリーズの電源スイッチを ON にする。					
2.1	電源スイッチは 1 次側であるので、感電の危険性がある。	10	1	2	13
	対策： 電源スイッチは、EU で承認された認証品を使用している。	--	--	--	--

リスクアセスメント					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：2-3 テストを行う ティーチングペンダントを使用してテストを行う					
3.1	ティーチングペンダントの LCD に触れるので、高温の場合、やけどの危険性がある。	1	4	1	6
	対策： 表面温度は低い。やけどの危険の可能性は低い。	--	--	--	--
業務内容：2-3 テストを行う ティーチングペンダントを使用してテストを行う。					
1.1	可動部に触れて傷害の危険性がある。	3	2	4	9
1.2	対策：	--	--	--	--
1.3	危険があれば非常用				
1.6	停止スイッチを押して、停止する。				
	リスク低減： Z 軸、もしくは Y 軸に塗布装置等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。また、『Keep hand away from moving parts to avoid injury.』と記載したラベルを可動部に貼る。				
	リスク低減： 非常用停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、Start Button を押さないと始動しない。 非常停止スイッチの制御回路の検証（モータ電源）： (1). PLr : S1- F2－P1 : b (2). ブロック図： Category:1 Emergency switch Relay Relay B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years				

$1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288$
MTTFd=34.7 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3). DC:

DC avg=None

(4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015)

Total:90

(5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015)

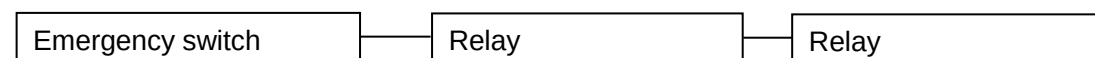
PL=c > PLr=b

非常停止スイッチの制御回路の検証（アウトレット）：

(1). PLr : S1- F2－P1 : b

(2). ブロック図：

Category:1



B10d:

Relay:

400,000 cycles(Used the data of the manufacture)

hop= 16 h/day, dop=240 days/year

tcycle= 720 sec/cycle

nop=dopxhopx3600/t cycle=19200

MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years

Emergency Switch:

100,000 cycles(Used the data of the manufacture)

MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years

$1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/66.6+1/208.3=0.039$

MTTFd=25.63 years:Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3). DC:

DC avg=None

(4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015)

Total:90

(5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015)

PL=c > PLr=b

リスクアセスメント					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：2-4 ティーチングを行う ティーチングペンダントを使用して行う					
3.1	ティーチングペンダントの LCD に触れるので、高温の場合、やけどの危険性がある。	1	4	1	6
	リスク低減： 表面温度は低いので、やけど等の危険がない。	--	--	--	--
1.1	可動部に触れて傷害の危険性がある。	3	1	4	9
1.2	リスク低減：	--	--	--	--
1.3	危険があれば非常用停止スイッチを押して、停止する。(最大 15kg の重さが規定)				
1.6	リスク低減： Z 軸、もしくは Y 軸に塗布装置等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。また、『Keep hand away from moving parts to avoid injury.』と記載したラベルを可動部に貼る。				
	リスク低減： 非常用停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、Start Button を押さないと始動しない。 非常停止スイッチの制御回路の検証（モータ電源）： (1). PLr : S1- F2－P1 : b (2). ブロック図： Category:1 Emergency switch — Relay — Relay B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years 1/MTTFd=1/Emergency switch+1/Relay+1/Relay=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288				

	MTTFFd=34.7 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015) Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b
	非常停止スイッチの制御回路の検証（アウトレット）： (1). PLr : S1- F2－P1 : b (2). ブロック図： Category:1 <pre> graph LR A[Emergency switch] --- B[Relay] B --- C[Relay] </pre> B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years $1/MTTFFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/66.6+1/208.3=0.039$ MTTFFd=25.63 years:Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015) Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b

リスクアセスメント					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：3-1 通常作業 機器に実装されている電源スイッチを ON にする。					
2.1	電源スイッチは 1 次側であるので、感電の危険性がある。	10	4	4	18
	リスク低減： 電源スイッチは、EU の認証機関で承認された認証品を使用している。従って、1 次側とは、絶縁されており触れても感電の危険性はない。	--	--	--	--
業務内容：3-1 通常作業 ワークを取り付ける					
1.1	Y 軸のスリットの隙間に指が挟まれた	3	1	4	8
1.2	場合に、傷害の危険がある。				
1.3	リスク低減：サイドカバーに逃げのため	1	1	4	6
1.6	のスリットを設ける。(メカ変更)				
	リスク低減： Z 軸、もしくは Y 軸に塗布装置等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。また、『Keep hand away from moving parts to avoid injury.』と記載したラベルを可動部に貼る。				
	リスク低減： 非常用停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、Start Button を押さないと始動しない。 非常停止スイッチの制御回路の検証（モータ電源）： (1). PLr : S1- F2－P1 : b (2). ブロック図： Category:1 Emergency switch — Relay — Relay B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture)				

MTTFFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years $1/MTTFFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288$ MTTFFd=34.7 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015) Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b
非常停止スイッチの制御回路の検証（アウトレット）： (1). PLr : S1- F2—P1 : b (2). ブロック図： Category:1 Emergency switch Relay Relay B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years $1/MTTFFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/66.6+1/208.3=0.039$ MTTFFd=25.63 years:Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015) Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b

リスクアセスメント					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：3-1 通常作業 ワークを取り付ける					
1.1	取り付けたユニットの上下運動にせん	3	2	4	9
1.2	断等の傷害の危険がある。				
1.3	リスク低減：				
1.6	Z 軸、もしくは Y 軸に塗布装置等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。また、『Keep hand away from moving parts to avoid injury.』と記載したラベルを可動部に貼る。				
	リスク低減： 非常用停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、Start Button を押さないと始動しない。 非常停止スイッチの制御回路の検証（モータ電源）： (1). PLr : S1- F2—P1 : b (2). ブロック図： Category:1 Emergency switch — Relay — Relay B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years $1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288$ MTTFd=34.7 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015) Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b				
	非常停止スイッチの制御回路の検証（アウトレット）： (1). PLr : S1- F2—P1 : b				

	(2). ブロック図 : Category:1  <pre> graph LR A[Emergency switch] --> B[Relay] B --> C[Relay] </pre> B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years $1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/66.6+1/208.3=0.039$ MTTFd=25.63 years:Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015) Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b
	業務内容：3-1 通常作業 作業終了後ワークを取り出す（作業終了は、緑の LED が点滅して知らせる）
1.1	「業務内容：3-1 通常作業
1.2	「上記のワークを取り付ける」と同様である。
1.3	
1.6	

リスクアセスメント					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：3-2 非通常作業 通常作業を行った際に、誤ったプログラムを運転させる等してロボットの Z 軸動作によりツールをワークに接触させた場合に、オペレータが非常停止スイッチを押してロボットの動作を停止させた後、ワークを取り出す。 ロボットは最初に Z 軸初期化動作を開始し、Z 軸が上昇してツールとワークが引き離される。					
1.3	破損したワークの鋭利部に触れる等して裂傷の危険がある。	1	1	2	4
	リスク低減： Z 軸、もしくは Y 軸に塗布装置等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。また、『Keep hand away from moving parts to avoid injury.』と記載したラベルを可動部に貼る。				

リスクアセスメント(サービスマンメンテナンス)					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
4-1 業務内容：修理・交換 グリスアップ（電源スイッチ及び電源プラグを抜いての作業）					
1.3	X 軸、Y 軸、Z 軸、R 軸のカバーを取り外した際に、シャープエッジに触れて裂傷の危険がある。	1	1	4	6
	リスク低減： シャープエッジをなくす。サービスマンメンテナンス実施者はトレーニングを受ける。	--	--	--	--

リスクアセスメント(サービスマンメンテナンス)					
番号		障害の度合い (S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
4-2 業務内容：修理・交換					
ボード、電源、ベルト、LED、モーター、インタラプタの交換 (交換は電源スイッチ及び電源プラグを抜いて行う。)					
1.3	X 軸、Y 軸、Z 軸、R 軸のカバーを取り外した際に、シャープエッジに触れて裂傷の危険がある。	1	1	4	6
	リスク低減： シャープエッジをなくす。サービスマンメンテナンス実施者はトレーニングを受ける。	--	--	--	--
1.1	可動部に接触して傷害の危険性がある。	3	2	4	9
1.3	リスク低減： Z 軸、もしくは Y 軸に塗布装置等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。また、『Keep hand away from moving parts to avoid injury.』と記載したラベルを可動部に貼る。				
1.6					
	リスク低減： 非常用停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、Start Button を押さないと始動しない。 非常停止スイッチの制御回路の検証（モータ電源）： (1). PLr：S1- F2—P1：b (2). ブロック図： Category:1				
	Emergency switch Relay Relay				
	B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years 1/MTTFd=1/Emergency switch+1/Relay+1/Relay=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288 MTTFd=34.7 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)				

1.3	カバーを取り外した際に、シャープエッジに触れて裂傷の危険がある。	1	1	4	6
	リスク低減： シャープエッジをなくす。サービスメンテナンスマニピュレーターはトレーニングを受ける。	--	--	--	--
4-3 業務内容：調整 センサ調整、X 軸、Y 軸、Z 軸の走り調整 （前述の業務内容に記載の手順に従って調整を行う。）					
1.1 1.2 1.3 1.6	可動部に接触して傷害の危険性がある。	3	2	4	9
	リスク低減： Z 軸、もしくは Y 軸に塗布装置等のユニットを取り付ける。ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。また、『Keep hand away from moving parts to avoid injury.』と記載したラベルを可動部に貼る。				
	リスク低減： 非常用停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、 Start Button を押さないと始動しない。 非常停止スイッチの制御回路の検証（モータ電源）： (1). PLr : S1- F2—P1 : b (2). ブロック図： Category:1 Emergency switch — Relay — Relay B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years $1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/208.3+1/208.3=0.0288$ MTTFd=34.7 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015)				

	Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b 非常停止スイッチの制御回路の検証（アウトレット）： (1). PLr : S1- F2－P1 : b (2). ブロック図： Category:1 <pre> graph LR A[Emergency switch] --- B[Relay] B --- C[Relay] </pre> B10d: Relay: 400,000 cycles(Used the data of the manufacture) hop= 16 h/day, dop=240 days/year tcycle= 720 sec/cycle nop=dopxhopx3600/t cycle=19200 MTTFd=B10d/0.1 x nop =208.3 years Emergency Switch: 100,000 cycles(Used the data of the manufacture) MTTFd=B10d/0.1 x nop=52.08 years $1/MTTFd=1/\text{Emergency switch}+1/\text{Relay}+1/\text{Relay}=1/52.08+1/66.6+1/208.3=0.039$ MTTFd=25.63 years:Medium(Table 4 of EN ISO13849-1:2015) (3). DC: DC avg=None (4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015) Total:90 (5).Consideration(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015) PL=c > PLr=b
--	---

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
1	機械的ハザード	上記のリスクアセスメントの内容を参照
1.1	押しつぶしのハザード	
1.2	裂断のハザード	
1.3	切り傷又は切断のハザード	
1.4	巻き込まれのハザード	
1.5	引き込まれ又は落ち込みのハザード	
1.6	衝撃のハザード	
1.7	突き傷又は刺し傷のハザード	
1.8	摩擦又は擦過傷のハザード	N/A :
1.9	高圧液体の注入又は噴出のハザード	N/A: ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある
2	電氣的ハザード	
2.1	電流の流れている部品に人が接触（直接接触）	感電の危険性がある電気部品は、金属エンクロージャの内部に実装されている。この金属エンクロージャはフレームにネジ止めされている。通常動作において、機器操作者が機器内部の部品に接触することはない。
2.2	故障状態で電流が流れる部品に人が接触（間接接触）	露出導電部は保護ボンディングに接続されている。 サービスマンはトレーニングを受ける。また、部品の交換時には、電源プラグを遮断して行い、調整を行うことがマニュアルに記述されている (service manual を参照)
2.3	高電圧電流の流れている部品に接近	上記参照
2.4	静電気現象	金属エンクロージャは、保護ボンディングされている。
2.5	熱放射又は溶融粒子の射出及び短絡や過負荷などから起こる化学的効果などの他の現象	N/A : 本製品は、Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットが異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
3	下記結果を招く熱的ハザード	
3.1	極めて高いか低い温度の物体、又は材料と人の起り得る接触によるか、火災又は爆発、及び熱源からの放射による火傷及びその他の傷害	ペンダントに液晶画面があるが、接触しても温度は低い。また、その他の機器の表面温度も低い。 (40 度以下)
3.2	高温又は低温作業環境を原因とする健康被害	上記参照
4	下記結果をまねく騒音から起こるハザード	通常使用状態の騒音を測定したが、 64.5dB (A) であり、この項目で要求しているハザードに対するリスクは低い、騒音に関してはマニュアルに記述されている。
4.1	聴取力喪失（聞こえない）、その他の生理的不調（情緒安定性の喪失）	
4.2	会話連絡、音声信号、その他の妨害	
5	振動が起こすハザード	N/A
5.1	各種の神経及び血管障害を起こす手持式機械の使用	N/A
5.2	特に劣悪な姿勢と組み合わせられたときの全身振動	N/A
6	放射線から生ずるハザード	本製品の主な用途は、塗布、半田付け、ネジの締め付け作業を行う機器である。
6.1	低周波、高周波放射、マイクロ波	N/A
6.2	赤外線、可視光線及び紫外線の放射	N/A
6.3	X 線及び γ 線	N/A
6.4	α 線、 β 線、電子又はイオンビーム、中性子	N/A
6.5	レーザー/赤外線不可視光	N/A

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
7	機械によって処理又は使用された材料及び物質(並びにその成分)が起こすハザード	N/A 本製品の主な用途は、塗布、半田付け、ネジの締め付け作業を行う機器である。
7.1	有害な液体、気体、噴霧、煙霧及び塵埃と接触又はそれらの吸入によるハザード	
7.2	火災又は爆発のハザード	1 次側に使用されている安全重要部品は、EN の承認部品を使用している。 本製品は安全規格 EN60204-1 で評価されている。 評価結果を参照ください。
7.3	生物学的又は微生物学的（ウイルス又は細菌）ハザード	N/A
8	例えば下記項目から起こるハザードなどのように、機械設計時に人間工学原則を無視したことから起こるハザード	上記の業務内容を参照ください。
8.1	不健康な姿勢又は過度な労働	上記の業務内容を参照ください。
8.2	手・腕又は足・脚についての不適切な解剖学的考慮	N/A

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
8.3	人員防護機器使用の無視	N/A
8.4	不適切な局部照明	N/A 使用していない。
8.5	精神的過負荷及び過小負荷、ストレス	N/A 本製品は、Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
8.6	ヒューマンエラー、人間挙動	N/A 本製品は、Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
8.7	手動制御置の不適切な設計、配置又は特定	N/A 本製品は、Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
8.8	視覚表示装置の不適切な設計又は配置	N/A 本製品は、Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
9	ハザードの組み合わせ	N/A
10	下記項目から起こる不意の始動、不意の超過走行/超過速度(又は何らかの類似誤動作)	
10.1	制御システムの故障/不調	非常用停止スイッチ及びリレーは欧州の認定機関での承認品を使用している。 本製品は、Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
10.2	エネルギー供給源の中断後の回復	電源遮断を行った場合、電源供給復帰後、 Start Button を押さない限り、始動はしない。
10.3	電気機器に対する外部的影響	電磁波妨害測定を実施している。結果は問題ないものとなっている。
10.4	その他の外部的影響（重力、風など）	N/A 室内使用である。
10.5	ソフトウェアの誤り	N/A 安全回路にソフトウェアを使用していない。
10.6	操作者による誤り（人間の特性及び能力と機械の不調和、8.6 参照）	N/A 本製品は、Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
11	機械を可能的最良状態に停止させることが不可能	N/A 本製品は、Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
12	工具回転速度の変動	N/A 本製品は、Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
13	電源の故障	電源遮断を行った場合、電源供給復帰後、 Start Button を押さない限り、始動はしない。

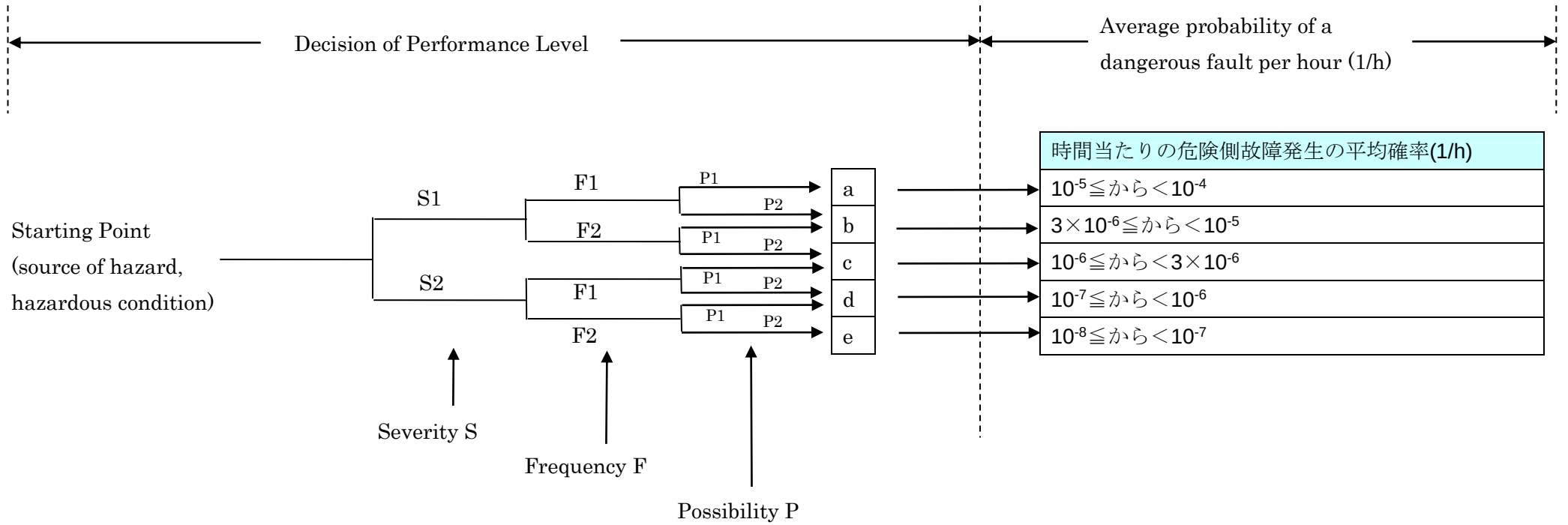
リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
14	制御回路の故障	非常用停止スイッチ及びリレーは欧州の認定機関での承認品を使用している。 制御回路は非常用停止スイッチとリレーの組み合わせである。
16	運転中の破壊	N/A
17	落下又は噴出する物体又は液体	N/A 本製品は、Z 軸、もしくは Y 軸に取り付けるユニットによって異なるために、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
18	機械の安全性の喪失/転覆	業務内容：2-1 開梱/据付の部分を参照ください。
19	人員の滑り、つまずき及び落下（機械に係するもの）	N/A

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
■移動性により付加されるハザード、ハザード状態及びハザード事象		
20	移動機能に関連したもの	N/A
20.1	エンジン始動時の移動	
20.2	運転席に運転者がいない状態の移動	
20.3	全部品が安全位置にない状態の移動	
20.4	歩行者制御式機械の超過速度	
20.6	減速、停止及び固定するための機械性能が不完全	
21	機械上の作業位置（運転台を含む）に関連したもの	N/A
21.1	作業位置に出入時（又は居る時の）人員落下	N/A
21.2	作業位置における排気ガス/酸素不足	
21.3	火災（運転室の可燃性、消耗手段の欠如）	
21.4	作業位置における機械的ハザード： i) 車輪に接触 j) 車に轢かれる k) 物体の落下、物体が貫通 l) 高速回転部品の破砕 機械部品又は工具と人の接触（歩行者制御機械）	N/A
21.5	作業位置からの可視性の不足	N/A
21.6	不適切な照明	
21.7	不適切な座席装置	
21.8	作業位置における騒音	
21.9	作業位置における振動	
22	制御システムによるもの	N/A
22.1	手動制御装置の不適切な装置	
22.2	手動制御装置及びその操作モードの不適切な設計	
23	機械の運搬から起こるもの（安全性の欠如）	N/A
24	動力源及び動力伝達装置によるもの	N/A
24.1	エンジン及び電源から起こるハザード	
24.2	機械間の動力伝達から起こるハザード	
24.3	連結及び索引から起こるハザード	

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
25	第三者から起こるか又は第三者におよぼすもの	N/A
25.1	不許可の始動使用	N/A
25.2	停止位置から離れる部品の浮動	
25.3	視覚又は聴覚警告手段が欠如又は不適切	
26	運転者/操作者に対する指示が不十分	N/A
■持ち上げにより付加されるハザード、ハザード状態及びハザード事象		
27	機械的ハザード及びハザード事象	N/A
27.1	下記項目から起こる負荷の落下、衝突、機会の転倒	N/A
27.1.1	安全性の欠如	
27.1.2	無制御装填過負荷覆モーメントの超過	
27.1.3	無制御運動振幅	N/A
27.1.4	不意の/故意でない負荷の移動	
27.1.5	不適切な保持装置/付属品	
27.1.6	2台以上の機械の衝突	N/A
27.2	人員が負荷支持体に接近する事から起こるもの	N/A
27.3	脱線から起こるもの	N/A
27.4	部品の機械的郷土の不足から起こるもの	N/A
27.5	プーリ、ドラムの不適切な設計から起こるもの	N/A
27.6	チェーン、ロープ、持ち上げ及び付属品の不適切な選定並びにそれからの不適切な機会組込みから起こるもの	
27.7	摩擦ブレーキの制御下で負荷下降から起こるもの	N/A
27.8	組み立て/検査/使用/保全の異常状態から起こるもの	N/A

リスクアセスメント		
番号	業務内容リスト	内容
27.9	人への負荷作用から起こるもの(負荷又は つり合い重りによる衝撃)	N/A
28	電氣的ハザード	N/A
28.1	照明から起こるもの	
29	人間工学原則の無視により発生するハザード	N/A
29.1	運転席からの可視性の不足	
■地下作用により付加されるハザード、ハザード状態及びハザード事象		
30	下記項目による機械的ハザード及びハザード事象	N/A 地下作業は有していない。
30.1	動力式屋根支柱の安定性の欠如	
30.2	レール上を走る機械の加速装置又は制動装置の機能停止	
30.3	レール上を走る機械のデッドマン制御装置の機能停止又は欠如	
31	人員移動の制限	N/A 地下作業は有していない。
32	火災及び爆発	N/A 地下作業は有していない。
33	じんあい、ガス、その他の放出	N/A 地下作業は有していない。
■人員の上昇又は移動により付加されるハザード、ハザード状態及びハザード事象		
34	下記項目による機械的ハザード及びハザード事象	N/A
34.1	不適切な機械的強度・不適切な作用係数	
34.2	負荷制御機能の故障	
34.3	人員搬送台制御装置の故障 1 (機能、優先度)	
34.4	人員搬送台の超過速度	
35	人員搬送台からの人員落下	N/A 人員の上昇及び移動は有しない。
36	人員搬送台の落下又は転覆	N/A 人員の上昇及び移動は有しない。
37	ヒューマンエラー、人間挙動	N/A 人員の上昇及び移動は有しない。

Evaluation of Control Circuit



JANOME Corporation

Industrial Equipment Sales Division

1463 Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokyo 193-0941, Japan

Tel: +81-42-661-6301 / Fax: +81-42-661-6302

E-mail (for English) : j-industry@gm.janome.co.jp

Machine specifications may be modified without prior notice to improve quality.

No part of this manual may be reproduced in any form, including photocopying, reprinting, or translation into another language, without the prior written consent of JANOME.

© 2014-2021 JANOME Corporation

株式会社ジャノメ

産業機器営業本部

〒193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地

TEL 042-661-2123 / FAX 042-665-3354

テクニカルサポート TEL: 042-661-2247

E-mail (日本語対応) : janomeie03@gm.janome.co.jp

製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。

本書の内容の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。

© 2014-2021 株式会社ジャノメ

170409003 / 202110-EJ1
